

Data and Computer Communications

CHAPTER 3

Data Transmission

전송 용어

Transmission Terminology

데이터 전송은 전송 매체를 통해 송신기와 수신기 사이에서 이루어짐

Data transmission occurs between transmitter and receiver over some transmission medium

통신은 전자기파 형태로 이루어짐

Communication is in the form of electromagnetic waves

유도 매체

Guided media

Twisted pair,
coaxial cable,
optical fiber

꼬임상, 동축케이블, 광섬유케이블

비유도 매체

Unguided media (wireless)

Propagation through air,
vacuum, and
seawater

공기, 진공, 해수

Transmission Terminology

Direct link *직접링크*

- No intermediate devices other than amplifiers or repeaters used to increase signal strength

신호 세기를 증폭하는데 사용되는 증폭기 or 리피터 이외의 다른 중간 장치를 거치지 않고 송신측에서 수신측으로 직접전송

점대점

Point-to-point

- Direct link between two devices
- Are the only 2 devices sharing medium

유도 전송매체가

두 장치 간의 직접 링크를 제공하고

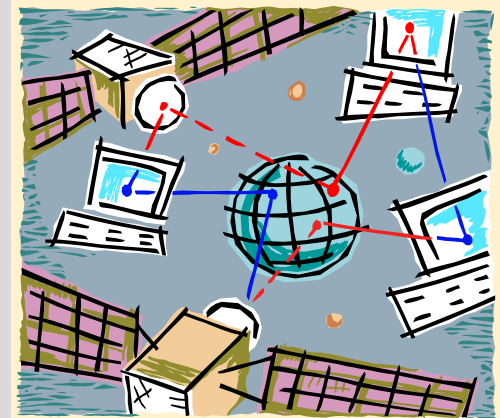
오직 이 두 장치들만이 이 전송 매체를 사용

다중점

Multi-point

- More than two devices share the same medium

두개 이상의 장치가 동일한 전송 매체를 공유



Transmission Terminology

단방향

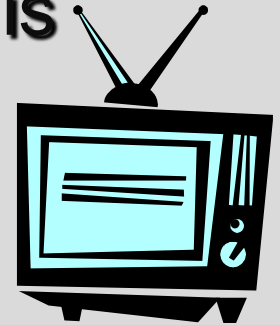
➤ Simplex

오직 한 방향으로만 신호 전송 가능

- Signals are transmitted in only one direction
- One station is transmitter and the other is receiver

한 스테이션은 송신기가 되고 상대방은 수신기가 됨

TV



반이중 방식

➤ Half duplex

- Both stations transmit, but only one at a time

양쪽 스테이션 모두 전송할 수 있으나, 어떤 한 시점에서는 한 방향으로의 전송만 가능

무선기



전이중 방식

➤ Full duplex

양쪽의 스테이션이 동시에 신호전송 할 수 있음

- Both stations may transmit simultaneously
- The medium is carrying signals in both directions at the same time

전화

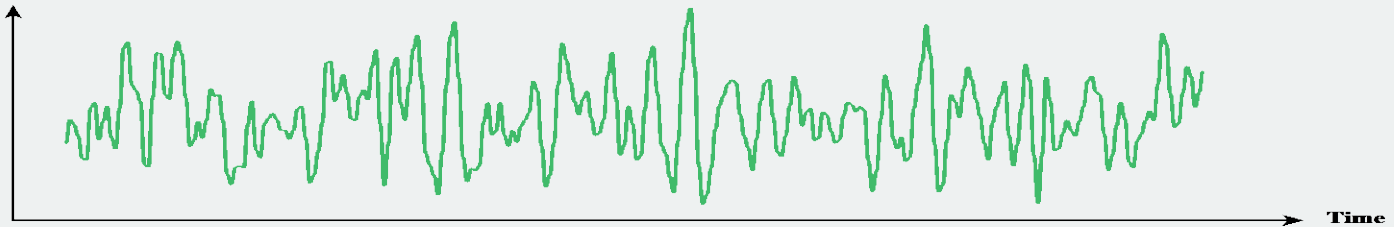
전송 매체는 양 방향의 신호 전달을 동시에 수행한다.



신호의 세기에 따라 서서히 변함

진폭(볼트)

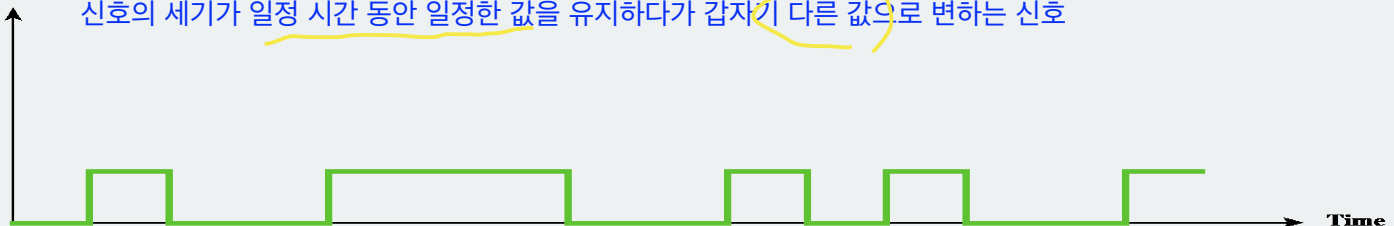
Amplitude
(volts)



(a) Analog 아날로그

Amplitude
(volts)

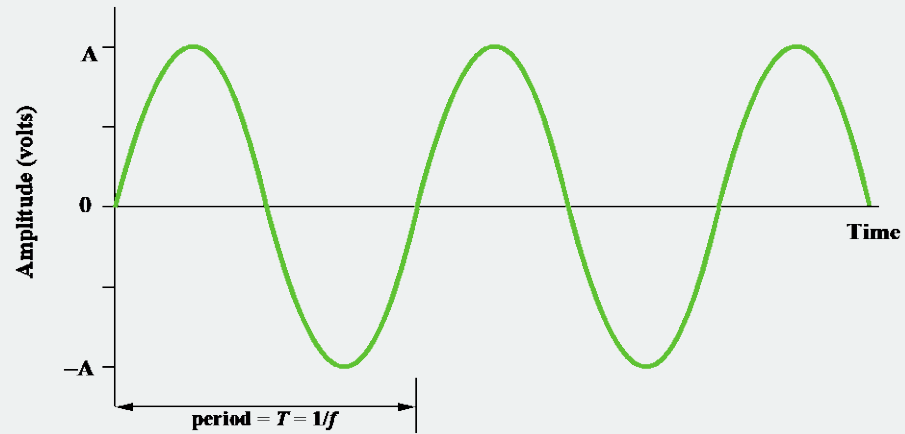
신호의 세기가 일정 시간 동안 일정한 값을 유지하다가 갑자기 다른 값으로 변하는 신호



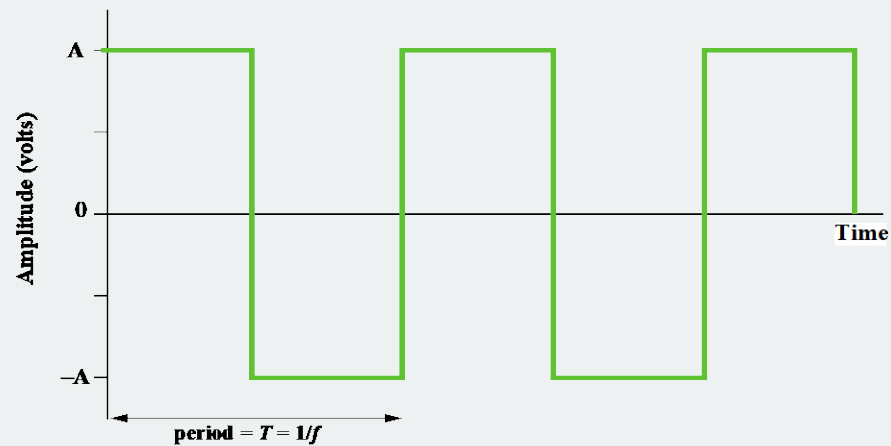
(b) Digital 디지털

Figure 3.1 Analog and Digital Waveforms

아날로그와 디지털 파형



(a) Sine wave 사인파 주기적인 연속 신호



(b) Square wave 방형파 주기적인 이산 신호

Figure 3.2 Examples of Periodic Signals

주기 신호의 예

Sine Wave

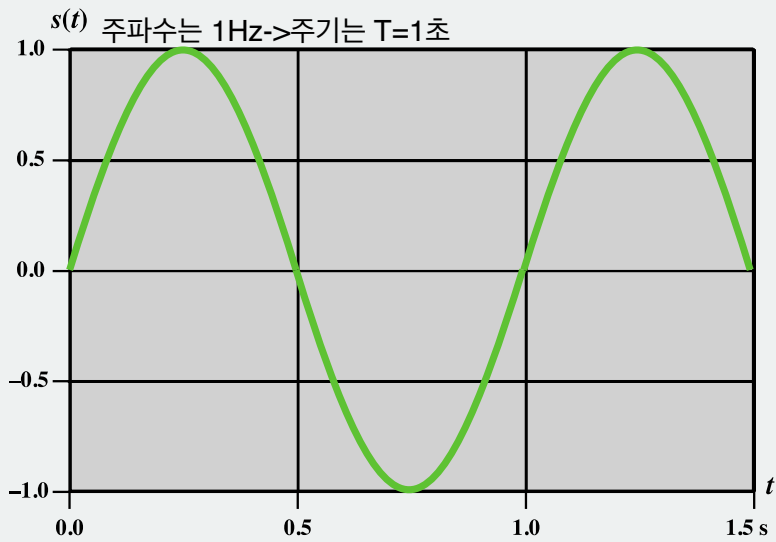
기본적인 주기 신호

➤ Is the fundamental periodic signal

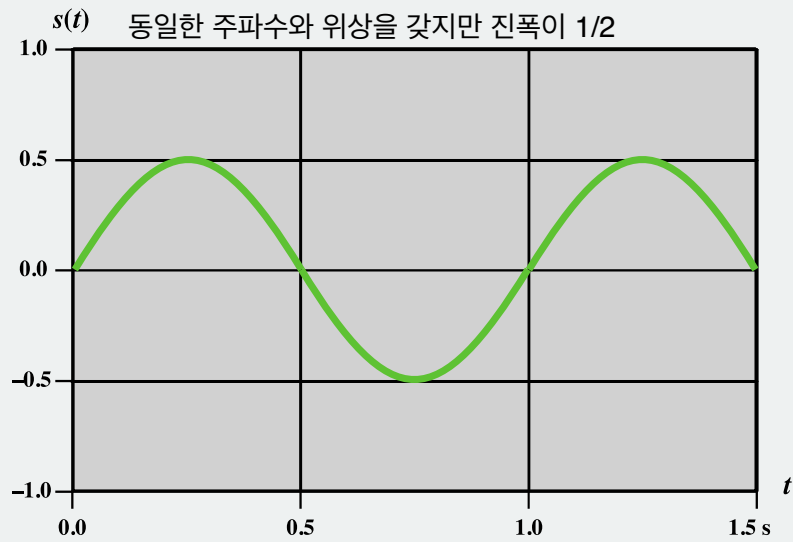
세 가지 기본 파라미터로 표현

➤ Can be represented by three parameters

- **Peak amplitude (A)**
 - Maximum value or strength of the signal over time
 - Typically measured in volts
- **Frequency (f)**
 - Rate at which the signal repeats
 - Hertz (Hz) or cycles per second
 - Period (T) is the amount of time for one repetition
 - $T = 1/f$
- **Phase (φ)**
 - Relative position in time within a single period of signal

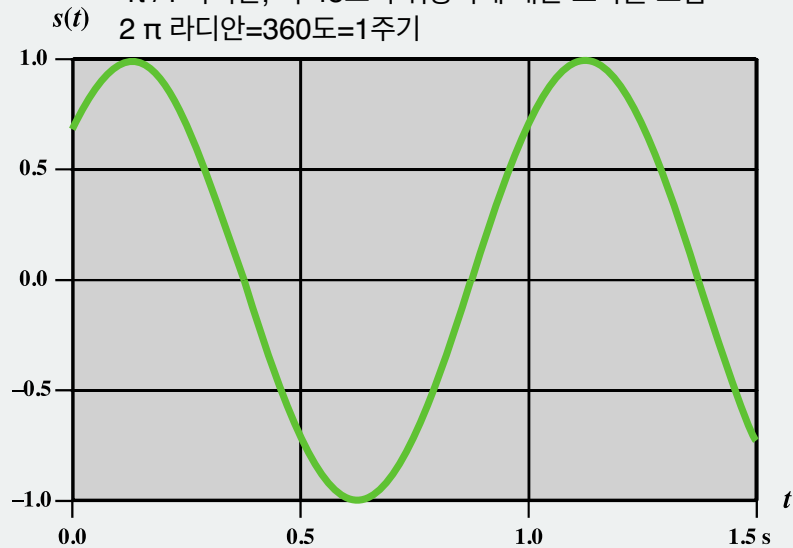


(a) $A = 1, f = 1, \phi = 0$

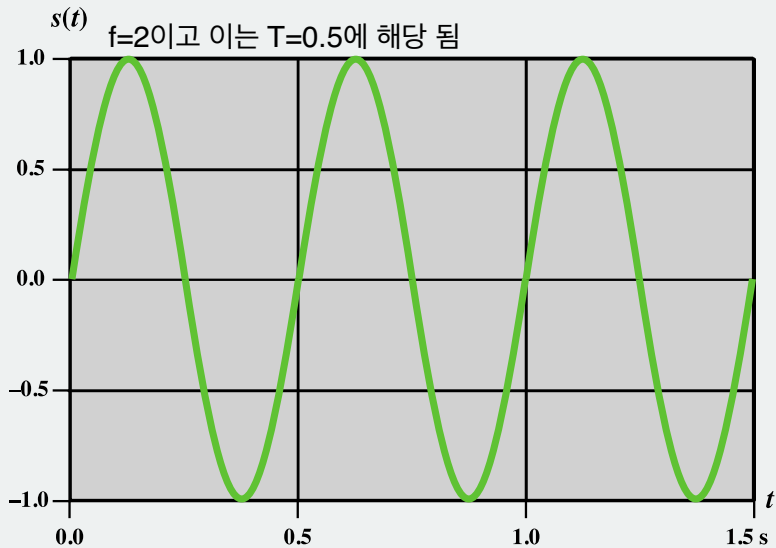


(b) $A = 0.5, f = 1, \phi = 0$

$\pi/4$ 라디안, 즉 45도의 위상차에 대한 효과를 보임
 2π 라디안=360도=1주기



(d) $A = 1, f = 1, \phi = \pi/4$



(c) $A = 1, f = 2, \phi = 0$

수평축은 시간, 그래프는 시간의 함수로서
 주어진 시간에 신호의 값을 공간에 나타낸 것

Figure 3.3 $s(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$ 일반적인 사인파 표현
 이와 같은 방정식의 형태를 가진 함수 : 정현파

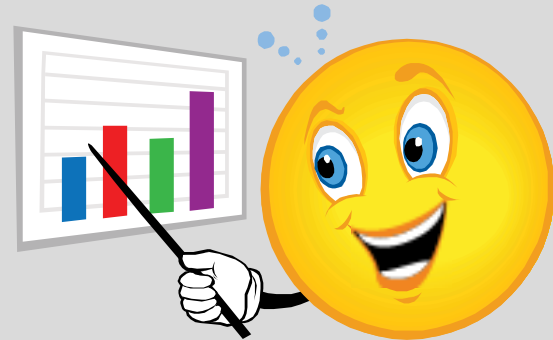
-> 3개의 파라미터가 각각 변할 경우의 효과를 보여줌

Wavelength (λ)

파장

The wavelength of a signal is the distance occupied by a single cycle

신호의 파장은 하나의 사이클이 차지하는 거리



또는 2개의 연속 사이클에서 같은 위상의 두 점간 거리라 정의됨

Can also be stated as the distance between two points of corresponding phase of two consecutive cycles

자유공간에서 광속으로

Especially when $v=c$
 $c = 3 \times 10^8$ m/s (speed of light in free space)

신호 전파속도를 v 라 할때, 파장과 주기는 이런 관계가 있다.

Assuming signal velocity v , then the wavelength is related to the period as $\lambda = vT$

마찬가지로

Or equivalently
 $\lambda f = v$

Frequency Domain Concepts

실제로 전자기 신호는 많은 주파수로 구성됨

➤ Signals are made up of many frequencies

➤ Components are sine waves

성분은 사인파

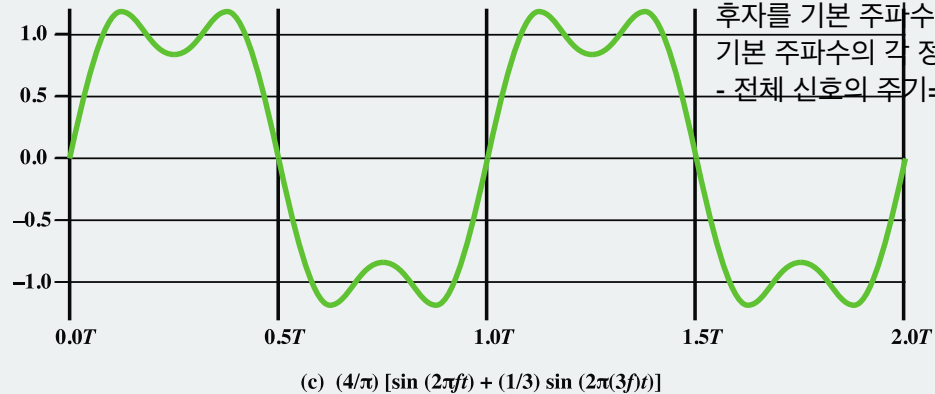
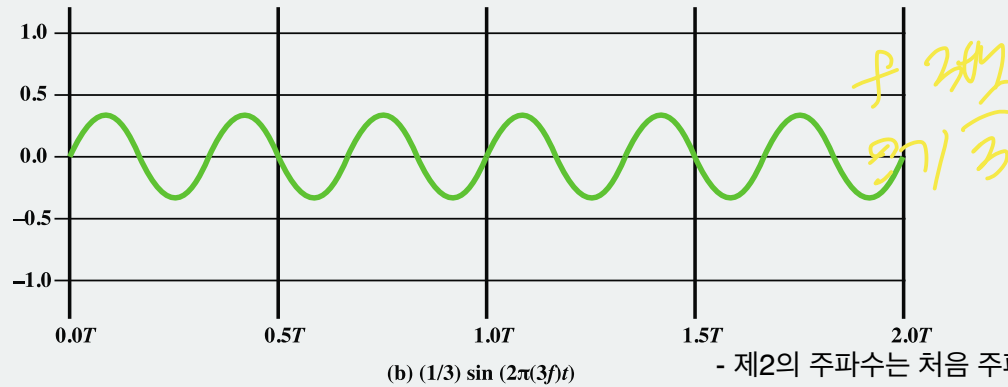
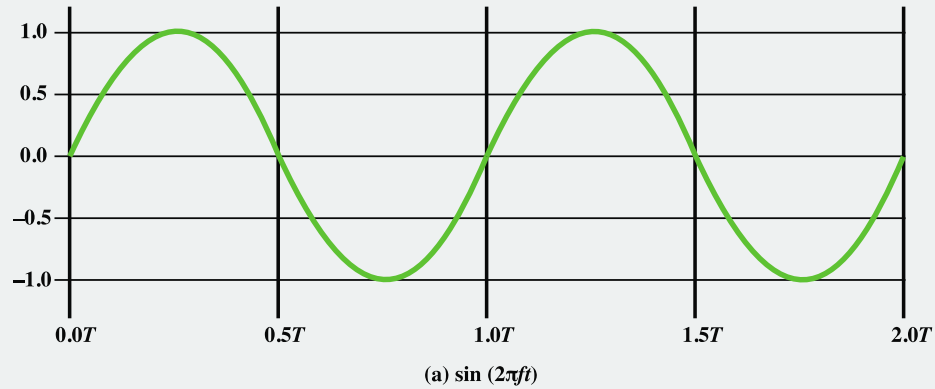
푸리에 분석을 사용하면 어떠한 신호도 서로 다른 주파수를 갖는 정현파들의 조합으로 구성됨을 알 수 있음

➤ Fourier analysis can show that any signal is made up of components at various frequencies, in which each component is a sinusoid

정현파

➤ Can plot frequency domain functions

[주파수 영역 함수를 플롯할 수 있음]



a,b는 이들 각 성분을 보인 것임

- 제2의 주파수는 처음 주파수의 정수배. 신호의 모든 주파수 성분이 어떤 주파수의 정수배일 때 후자를 기본 주파수라고 하며 기본 주파수의 각 정수배는 그 신호의 조화 주파수
- 전체 신호의 주기 = 기본 주파수의 신호주기

Figure 3.4 Addition of Frequency Components ($T = 1/f$)

주파수 성분의 추가

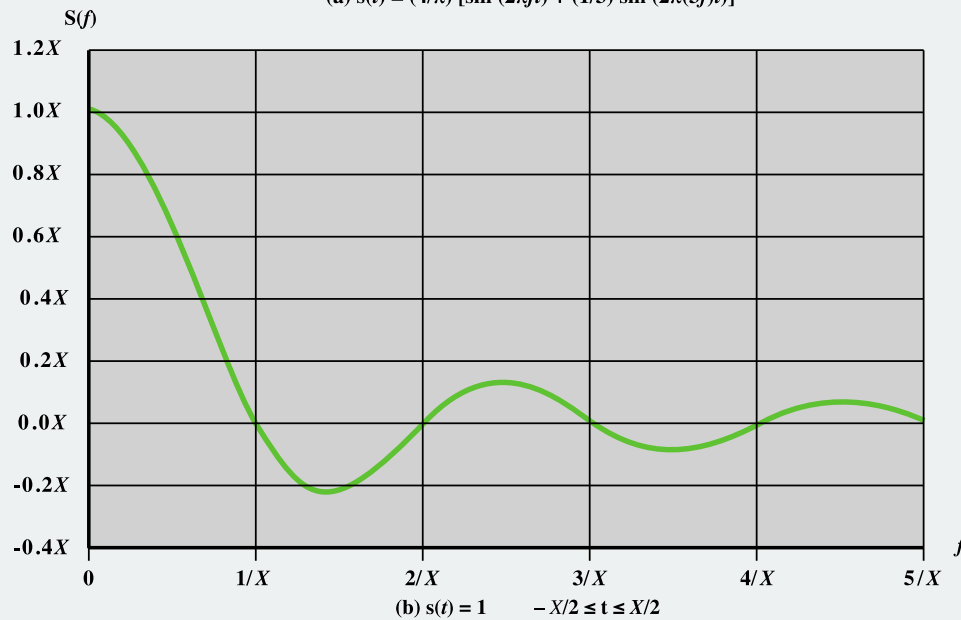
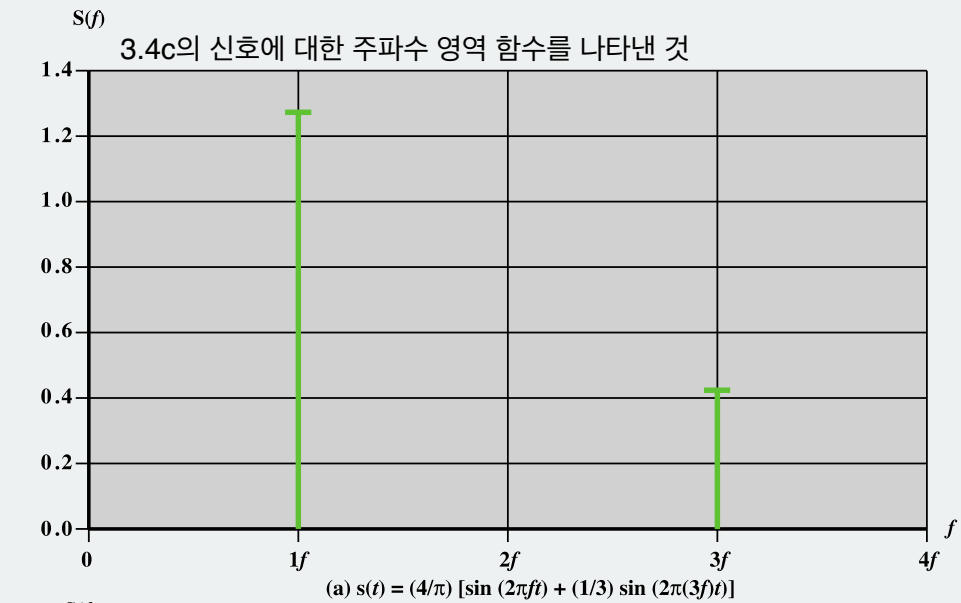


Figure 3.5 Frequency-Domain Representations

Spectrum and Bandwidth

신호의 스펙트럼

Spectrum

- Range of frequencies contained in signal 신호가 포함하는 주파수의 범위

절대 대역폭

Absolute bandwidth

- Width of spectrum 스펙트럼의 폭

유효 대역폭 or 그냥 대역폭

Effective bandwidth (or just bandwidth)

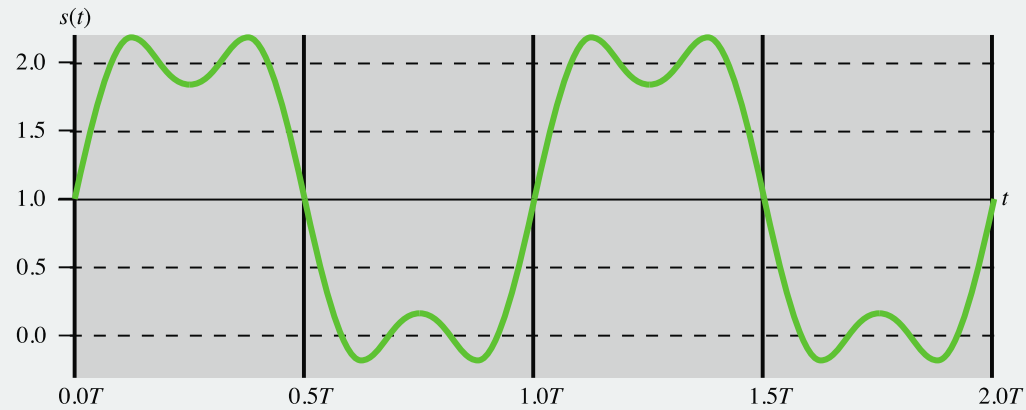
- Narrow band of frequencies containing most energy

신호의 대부분 에너지는 상대적으로 좁은 영역의 주파수에 밀집되어 존재 함

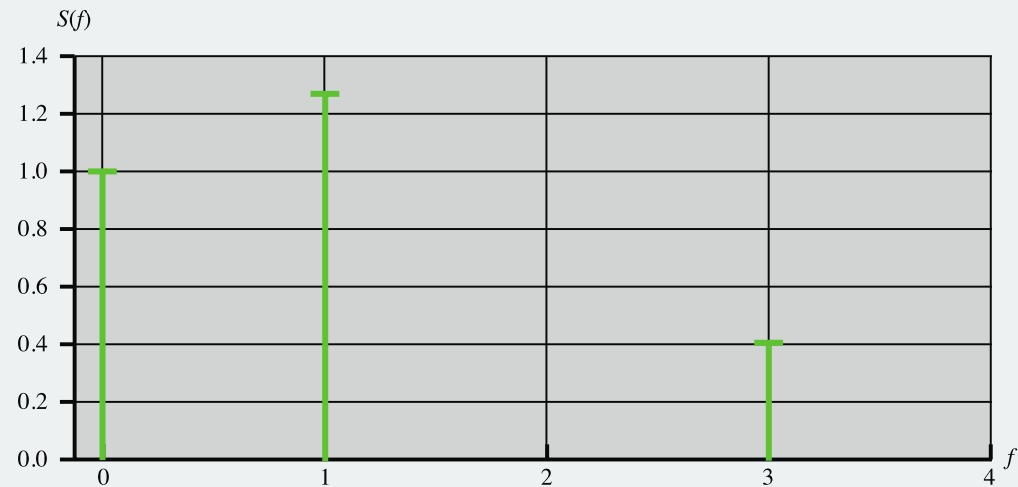
DC component

- Component of zero frequency 주파수의 0의 성분

직류 성분=상수 성분



(a) $s(t) = 1 + (4/\pi) [\sin(2\pi ft) + (1/3) \sin(2\pi(3f)t)]$



(b) $S(f)$

Figure 3.6 Signal with dc Component

3.4c의 신호에 직류 성분을 더한 것

직류 성분 가진 신호

직류성분이 존재한다면 $f=0$ 에서 주파수항을 가지게 되고 평균 진폭은 0이 아님

Data Rate and Bandwidth

[모든 전송 시스템은 제한된 대역의 주파수가 있음]

Any transmission system has a limited band of frequencies



전송 매체에서 운반되는 데이터 전송률을 제한함

This limits the data rate that can be carried on the transmission medium



무한대의 대역폭을 가짐

Square waves have infinite components and hence an infinite bandwidth



처음 몇 개의 주파수 성분에 존재하게 됨

Most energy in first few components



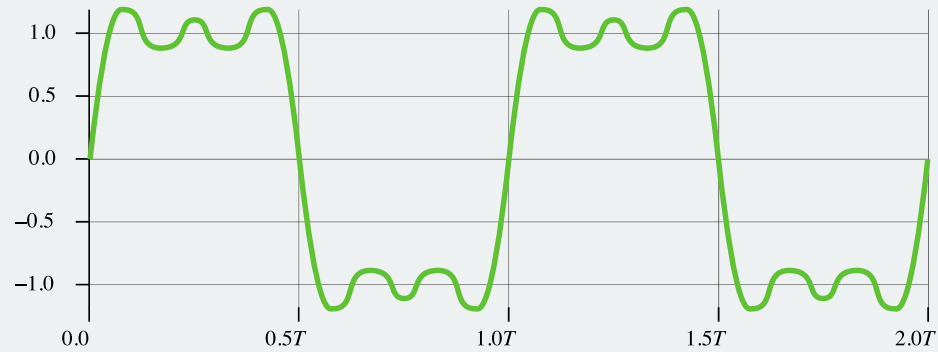
제한된 대역폭은 왜곡을 유발함

Limiting bandwidth creates distortions

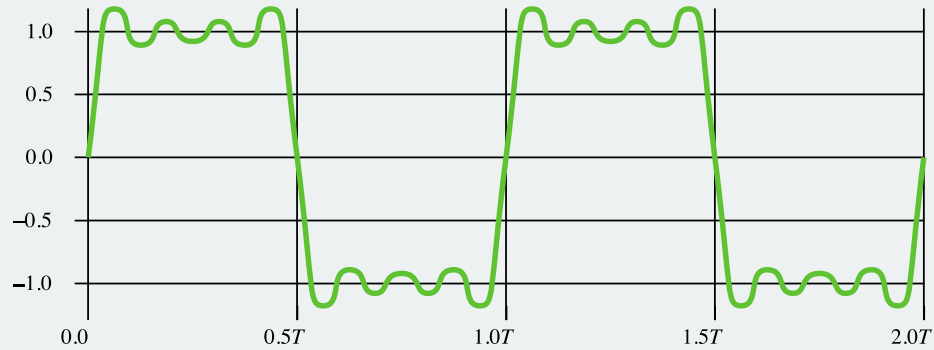
데이터 전송률과 대역폭 사이에는 직접적인 관계가 있음

=> 전송 시스템의 대역폭이 클수록 시스템을 통해 전송할 수 있는 데이터 전송률은 더 높아짐

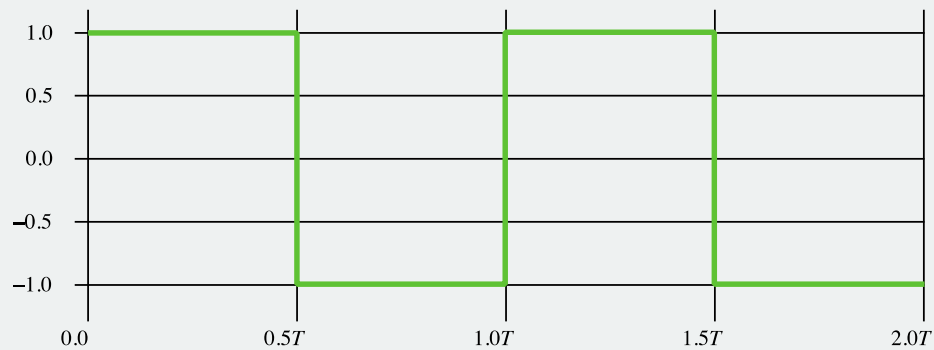
There is a direct relationship between data rate and bandwidth



(a) $(4/\pi) [\sin(2\pi ft) + (1/3) \sin(2\pi(3f)t) + (1/5) \sin(2\pi(5f)t)]$



(b) $(4/\pi) [\sin(2\pi ft) + (1/3) \sin(2\pi(3f)t) + (1/5) \sin(2\pi(5f)t) + (1/7) \sin(2\pi(7f)t)]$



(c) $(4/\pi) \sum (1/k) \sin(2\pi(kf)t), \text{ for } k \text{ odd}$

Figure 3.7 Frequency Components of Square Wave ($T = 1/f$)

방형파의 주파수 성분

음성의 주파수 성분은 대략 100Hz에서 7kHz 내에 분포함
 대부분의 음성 에너지가 낮은 주파수에 집중되어있기는하나
 인간의 청각은 600Hz or 700Hz 이하의 주파수들은 거의 인식할 수 없
 다는 실험 결과가 있음
 음성은 약 25db의 동적 범위를 가지고 있음
 =가장 큰 소리가 가장 작은 속삭임보다 300배 정도 크다는 것

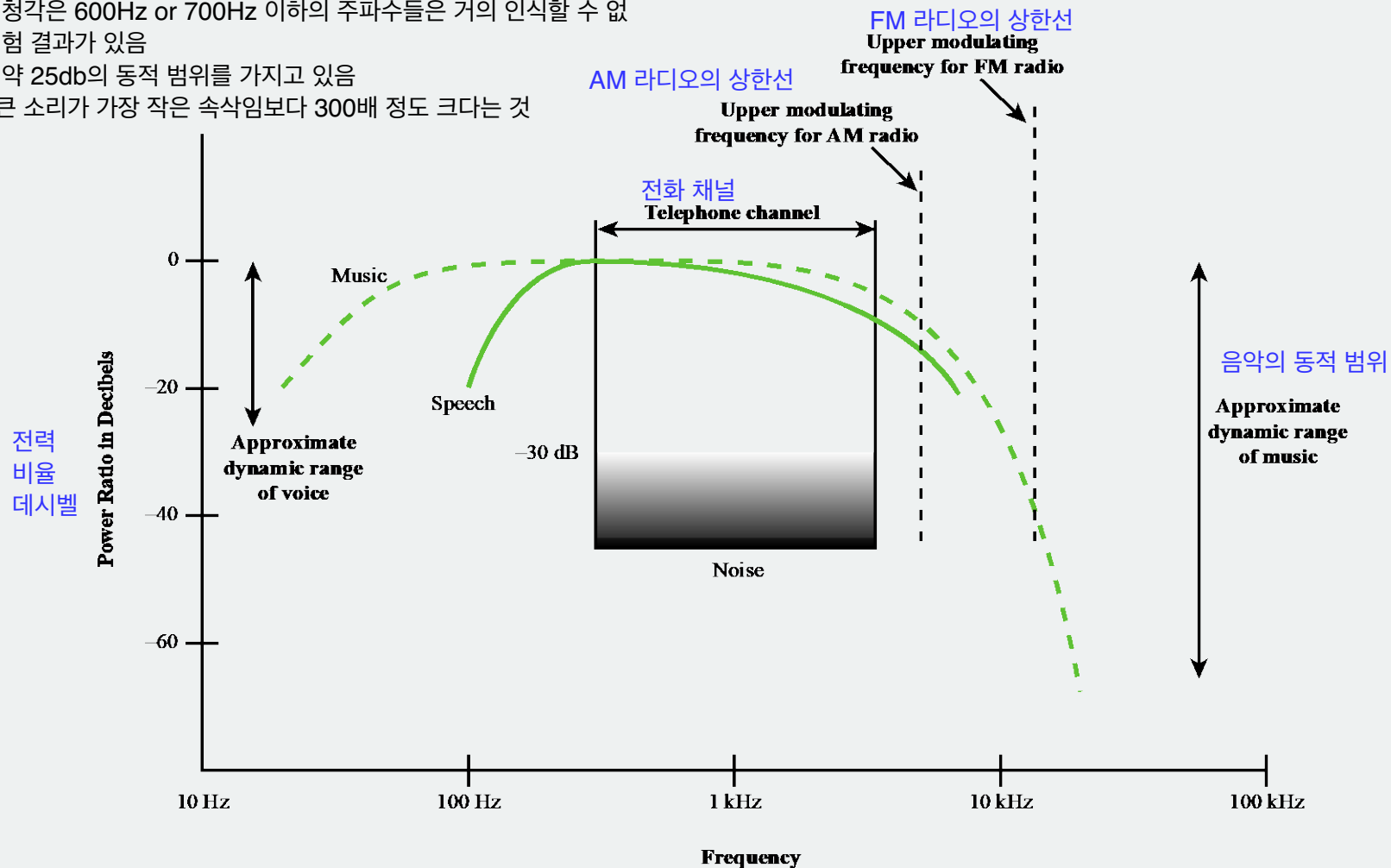


Figure 3.9 Acoustic Spectrum of Speech and Music [CARN99]

음성과 음악에 대한 음향 스펙트럼

Digital Data

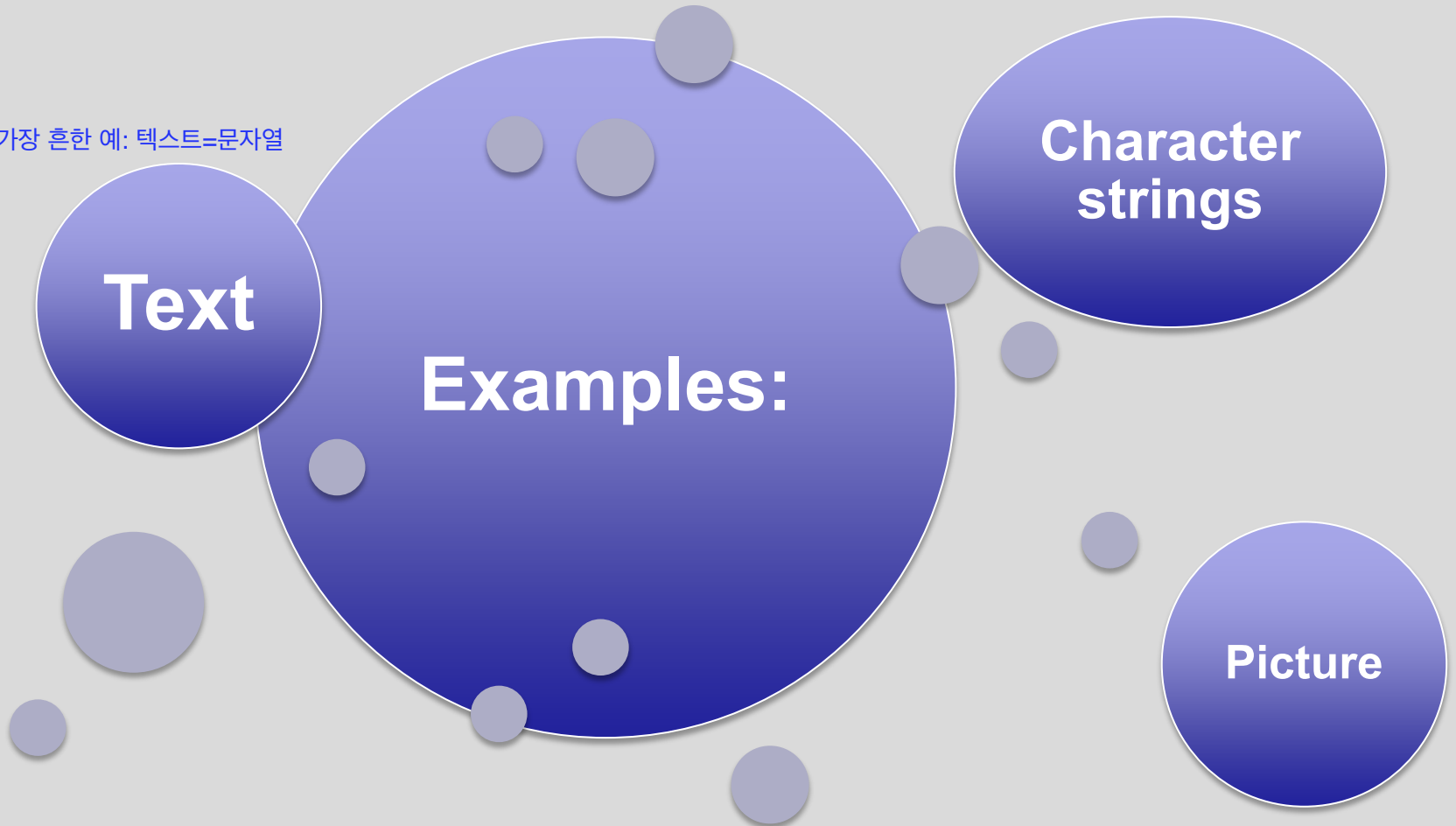
가장 흔한 예: 텍스트=문자열

Text

Examples:

**Character
strings**

Picture



Effect of Bandwidth on a Digital Signal

비트율, 2000 비트/초

대역폭 500 Hz

대역폭 900 Hz

대역폭 1300 Hz

대역폭 1700 Hz

대역폭 2500 Hz

대역폭 4000 Hz

Pulses before transmission:

Bit rate 2000 bits per second

Pulses after transmission:

Bandwidth 500 Hz

Bandwidth 900 Hz

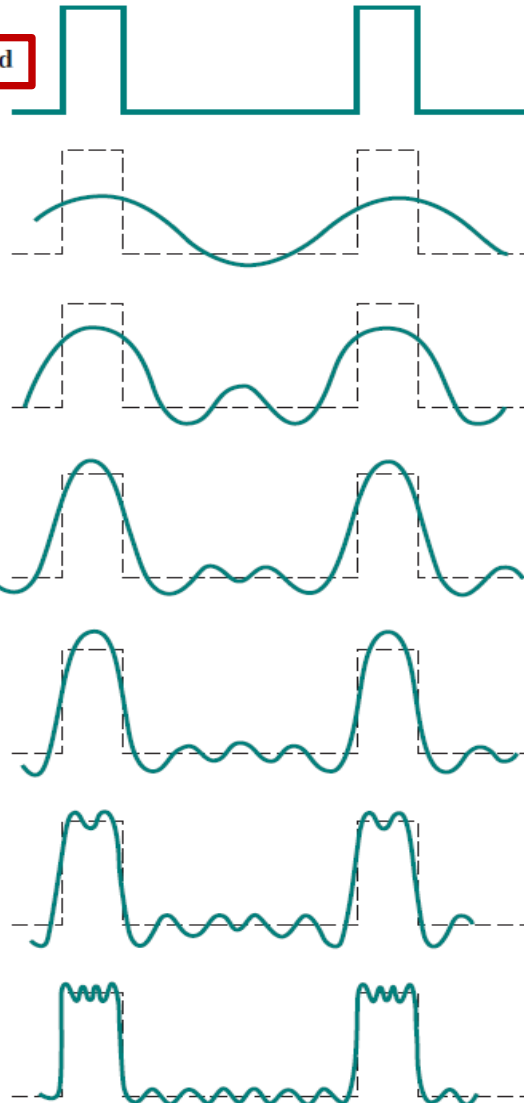
Bandwidth 1300 Hz

Bandwidth 1700 Hz

Bandwidth 2500 Hz

Bandwidth 4000 Hz

Bits: 1 0 1 1 1 1 0 1 1



디지털 비트열을 보여줌

수신할 수 있음
그러나 잡음이 심각하지 않다면 보다 적은 대역폭을 가지고도 비트 패턴을 제대로 읽을 수 있음

Move to Digital

디지털 기술

- **Digital technology** LSI&VLSI 기술의 출현으로 디지털 회로의 가격과 크기가 지속적으로 낮아지며 작아지고 있음
 - LSI and VLSI technology has caused a continuing drop in the cost and size of digital circuitry

데이터 무결성

- **Data integrity** 증폭기 대신 리피터를 사용함으로써 잡음 or 그 밖의 다른 신호 손상에 의한 영향이 누적되지 않음
->리피터를 사용함으로써 먼 거리를 보다 저렴한 회선으로 데이터의 무결성을 유지하면서 전송 가능
 - The use of repeaters has made it possible to transmit data longer distances over lower quality lines while maintaining the integrity of the data

전송 용량의 활용

- **Capacity utilization** 위성채널 or 광섬유를 포함한 광대역 전송링크를 구축하는 것이 경제적인
큰 용량을 효율적으로 활용하기 위해서는 '고도의 다중화'가 필요
 - It has become economical to build transmission links of very high bandwidth, including satellite channels and optical fiber, and a high degree of multiplexing is needed to utilize such capacity effectively

보안성과 프라이버시

- **Security and privacy** 디지털 데이터와 디지털화된 아날로그 데이터에 대해서는 암호화 기법 쉽게 적용 가능
 - Encryption techniques can be readily applied to digital data and to analog data that have been digitized

통합

- **Integration** 아날로그와 디지털 데이터 모두를 디지털로 취급->모든 신호는 동일한 형태->유사한 방법으로 처리 가능
음성, 비디오, 디지털 데이터를 통합함으로써 규모 or 편리함에 있어서 경제성 도모 가능
 - Economies of scale and convenience can be achieved by integrating voice, video, and digital data [규모의 경제와 편리성 실현 가능]

전송 손상

Transmission Impairments

다양한 전송 손상으로 인하여

수신 신호가 송신 신호가 달라질 수 있으며 다음을 유발함

➤ Signal received may differ from signal transmitted causing:

아날로그-신호의 질 저하

- Analog - degradation of signal quality

디지털-비트 오류

- Digital - bit errors 이진수 1이 0으로 바뀔 or 그 반대의 변환이 일어남

가장 중요한 손상 요인

➤ Most significant impairments are

감쇄 및 감쇄 왜곡

- Attenuation and attenuation distortion

지연 왜곡

- Delay distortion

잡음

- Noise



[로딩 코일 or 증폭기 사용하여
사용되는 전체 주파수 대역폭에
감쇄를 균일화함]

Equalize
attenuation
across the band
of frequencies
used by using
loading coils or
amplifiers

Received signal
strength must
be:

-오류 없이 수신될 수 있을만큼
잡음보다 충분히 높아야함

- Strong enough
to be detected
- Sufficiently
higher than
noise to be
received
without error

신호 세기는 증폭기 or 리피터를 사용
하여 증가될 수 있음

Strength can be
increased using
amplifiers or
repeaters

감쇄

ATTENUATION

1. 수신 신호는 수신기의 전자회로가 신호를 인지하고
해독하기에 충분한 세기를 가져야 함
2. 오류없이 수신이 가능할 정도로 신호는 잡음에 비해
충분히 큰 강도를 유지해야한다.
3. 감쇄는 주파수에 따라 변함

신호의 세기는 전송 매체를 통과하는 거리에 따라 점점 약해짐

➤ **Signal strength falls off with distance over any transmission medium**

감쇄는 주파수에 따라 변함

➤ **Varies with frequency**

지연 왜곡

Delay Distortion

[꼬임쌍, 동축 케이블, 광섬유 케이블 등의 전송 케이블에서 발생]

- Occurs in transmission cables such as twisted pair, coaxial cable, and optical fiber

[신호가 안테나를 통해 공중으로 전송될때 발생하지 않음]

- Does not occur when signals are transmitted through the air by means of antennas

주로 유도 전송매체에서 신호전파 속도가 주파수에 따라 다르기 때문에 발생

- Occurs because propagation velocity of a signal through a guided medium varies with frequency

여러 주파수 성분들은 각각 다른 시간에 수신기에 도착하여 그 결과 주파수들 간의 주파수 편이가 나타남

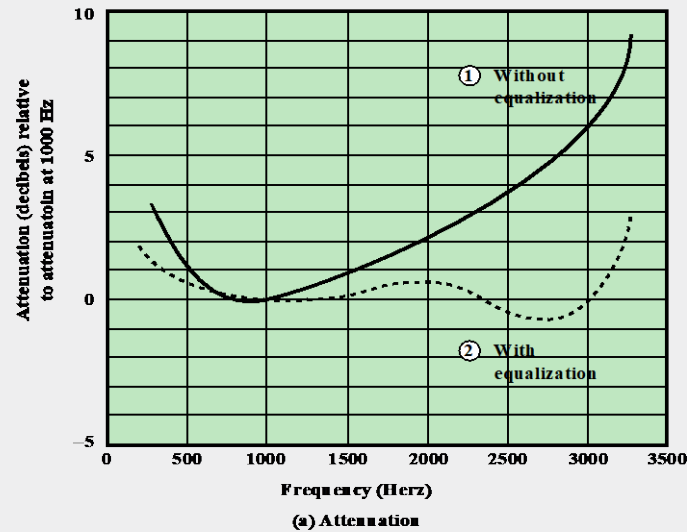
- Various frequency components arrive at different times resulting in phase shifts between the frequencies

특히 디지털 데이터 전송에서 심각함

- Particularly critical for digital data since parts of one bit spill over into others causing intersymbol interference

디지털 or 아날로그 신호를 사용해서 비트열을 전송하는 경우

하나의 비트위치에 해당하는 신호 성분이 다른 비트위치로 겹치게 되어 '심볼간 간섭현상'을 유발 시키는 전송 채널의 최대 전송 속도를 제한하는 주요 원인이 됨



전용 전화 회선의 예: 주파수에 대한 함수로서 지연을 등화시킨 효과를 보여주고 있음
전용 전화 회선의 예: 주파수에 대한 함수로서 지연을 등화시킨

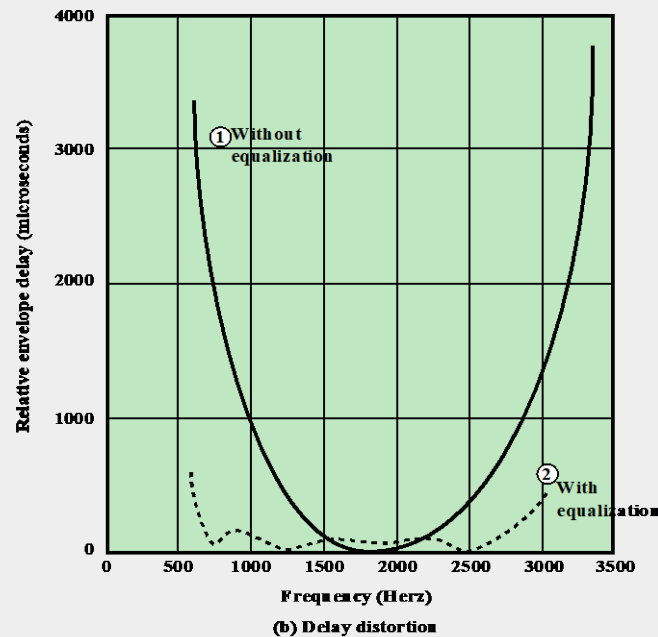
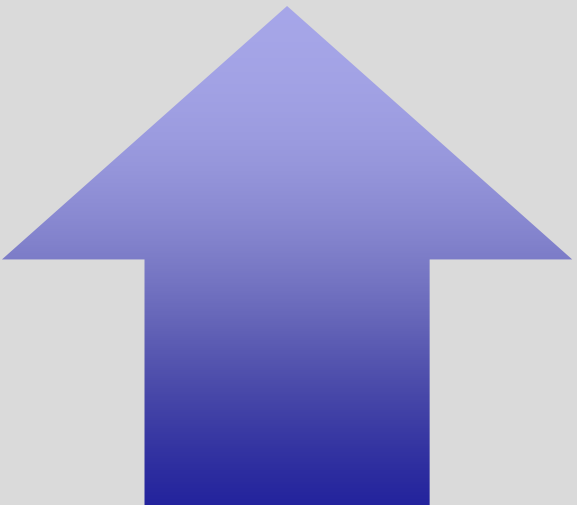


Figure 3.14 Attenuation and Delay Distortion Curves for a Voice Channel

음성채널에 대한 감쇄 및 지연왜곡 곡선

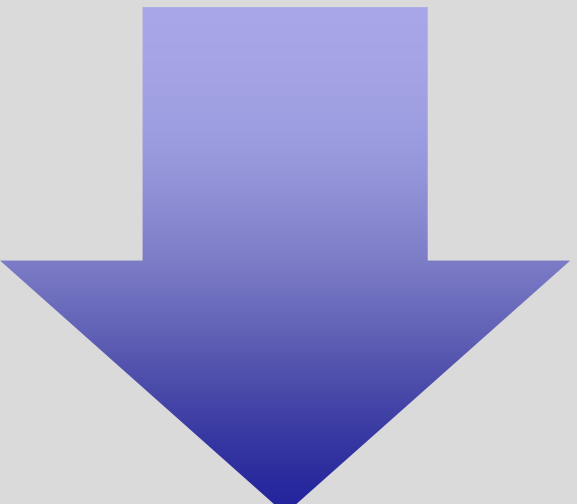
Noise 잡음

수신측과 송신측 사이의 (전송 과정에서) 원하지 않은(불필요한) 신호가 삽입 됨



Unwanted signals
inserted between
transmitter and
receiver

통신 시스템의 (효율성)을 제한하는 주요 요인이 됨



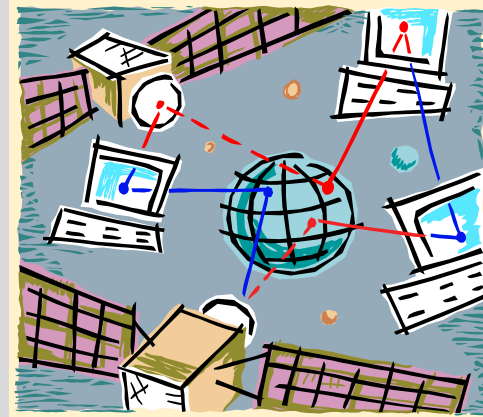
Is the major limiting
factor in
communications
system performance

Categories of Noise

열잡음=백색잡음

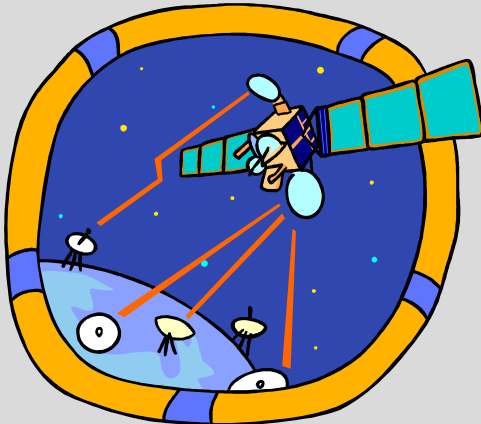
Thermal noise

- Due to thermal agitation of electrons 전자의 열 교란으로 인함
- Uniformly distributed across bandwidths 고르게 분포됨
- Referred to as white noise



전송 매체 시스템에 있는
'비선형성'에 의해 발생

상호변조잡음



Intermodulation noise

- Produced by nonlinearities in the transmitter, receiver, and/or intervening transmission medium
- Effect is to produce signals at a frequency that is the sum or difference of the two original frequencies

원래의 두 주파수들의 합 or 차의 주파수의 신호를 생성하는 효과

Categories of Noise



충격 잡음

Impulse Noise:

외부적인 전자기적 충격(간섭)에 의해

- Caused by external electromagnetic interferences
- Noncontinuous, consisting of irregular pulses or spikes or 스파크
- Short duration and high amplitude 짧은 지속 시간&높은 진폭(짧은 순간 동안 다소 큰 세기로 발생)
- Minor annoyance for analog signals but a major source of error in digital data 디지털 데이터-전송에서 주요 오류 요인

누화 Crosstalk:

[한 회선의 신호가 다른 회선에 의해 수신됨]

- A signal from one line is picked up by another
- Can occur by electrical coupling between nearby twisted pairs or when microwave antennas pick up unwanted signals

마이크로 안테나가 불필요한 신호를 감지할 경우



Effect of Noise on a Digital Signal

디지털 신호에 잡음이 끼치는 영향

디지털 데이터: 매 비트 시간마다 수신 파형을 읽음으로써 복원 됨

Data
transmitted:

1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1

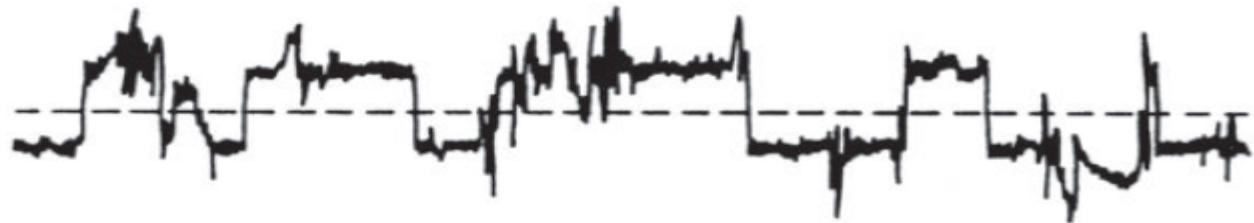
Signal:



Noise:



Signal plus
noise:



Sampling
times:



Data received:

1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1

Original data:

1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1

간혹 큰 잡음이 발생하여 1과 0이 바뀌기도 함

Bits in error

채널 용량

Channel Capacity

주어진 조건하에서 주어진 통신 채널을 통해 데이터를 전송할 수 있는 최대 전송률(속도)

Maximum rate at which data can be transmitted over a given communications channel under given conditions

데이터 전송률 Data rate The rate, in bits per second (bps) at which data can be communicated bps: 초당 비트수	대역폭 Bandwidth 초당 사이클=Hz The bandwidth of the transmitted signal as constrained by the transmitter and the nature of the transmission medium, expressed in cycles per second, or hertz 특성에 의해 제한되는 전송 신호의 대역폭	잡음 Noise The average level of noise over the communications path 잡음의 평균 레벨	오류율 Error rate 오류 발생 비율 The rate at which errors occur, where an error is the reception of a 1 when a 0 was transmitted or the reception of a 0 when a 1 was transmitted 0을 받거나 0을 전송하였을 때 1을 받는 것	클수록 비용이 높아짐 The greater the bandwidth of a facility, the greater the cost	주요한 장애임 The main constraint on achieving efficiency is noise
--	---	--	---	---	--

Nyquist Bandwidth

잡음이 없는 채널의 경우

In the case of a channel that is noise free:

➤ The limitation of data rate is simply the bandwidth of the signal 데이터의 전송률을 제한하는 것은 신호의 대역폭뿐

- If the rate of signal transmission is $2B$ then a signal with frequencies no greater than B is sufficient to carry the signal rate 신호의 전송률이 $2B$ 라면 B 이하의 주파수를 가진 신호는 그 전송률로 충분히 전송됨
- Given a bandwidth of B , the highest signal rate that can be carried is $2B$ 대역폭이 B 로 주어질 경우 전송 가능한 최대 신호율은 $2B$

➤ For binary signals, the data rate that can be supported by B Hz is $2B$ bps 데이터 전송률은 $2B$ bps

➤ Data rate can be increased by increasing the number of different signal elements 데이터 전송률이 증가됨

- This increases burden on receiver 수신기의 부담을 증가시킴
- Noise and other impairments limit the practical value of M

잡음과 기타 손상이 M 의 실제 값을 제한함

Shannon Capacity Formula

데이터 전송률, 잡음, 오류율 사이의 관계 고려

잡음은 하나 이상의 비트를 훼손 시킴

➤ Considering the relation of data rate, noise and error rate:

(잡음의 모양에 의해 더 많은 비트가 영향을 받음)

데이터 전송률이 증가하면 비트는 더 짧아지고 잡음 버스트에 의해 더 많은 비트가 손상됨

- Faster data rate shortens each bit so bursts of noise corrupts more bits

[잡음 수준을 고려하였을 때, 데이터 전송률이 더 높아지면 (잡음 구간 동안 전송된 비트 수가 많아져서) 더 많은 오류를 의미함]

- Given noise level, higher rates mean higher errors

➤ Shannon developed formula relating these to signal to noise ratio (in decibels)

신호 대 잡음비, 데시벨로 표현

➤ $SNR_{db} = 10 \log_{10} (\text{signal/noise})$

➤ Capacity $C = B \log_2(1+SNR)$

- Theoretical maximum capacity 이론상 최대용량

이론상 최대전송속도를 구할 수 있으나

- Get much lower rates in practice 실제의 속도는 이보다 훨씬 낮음

이 영역에서 통신은 가능하지만 상대적으로 데이터 속도는 저속이며 그 속도는 SNR에 비례하여 낮아짐
SNR이 6dB 이상일 경우에는 잡음이 통신 속도에는 더 이상 영향 미치지 않음
이 영역에서는 신호의 상대 진폭과 위상에 애매모호한 점이 거의 없으므로 높은 채널 용량을 얻으려면
변조 유형과 코딩과 같은 신호 설계에 중점을 두어야 함

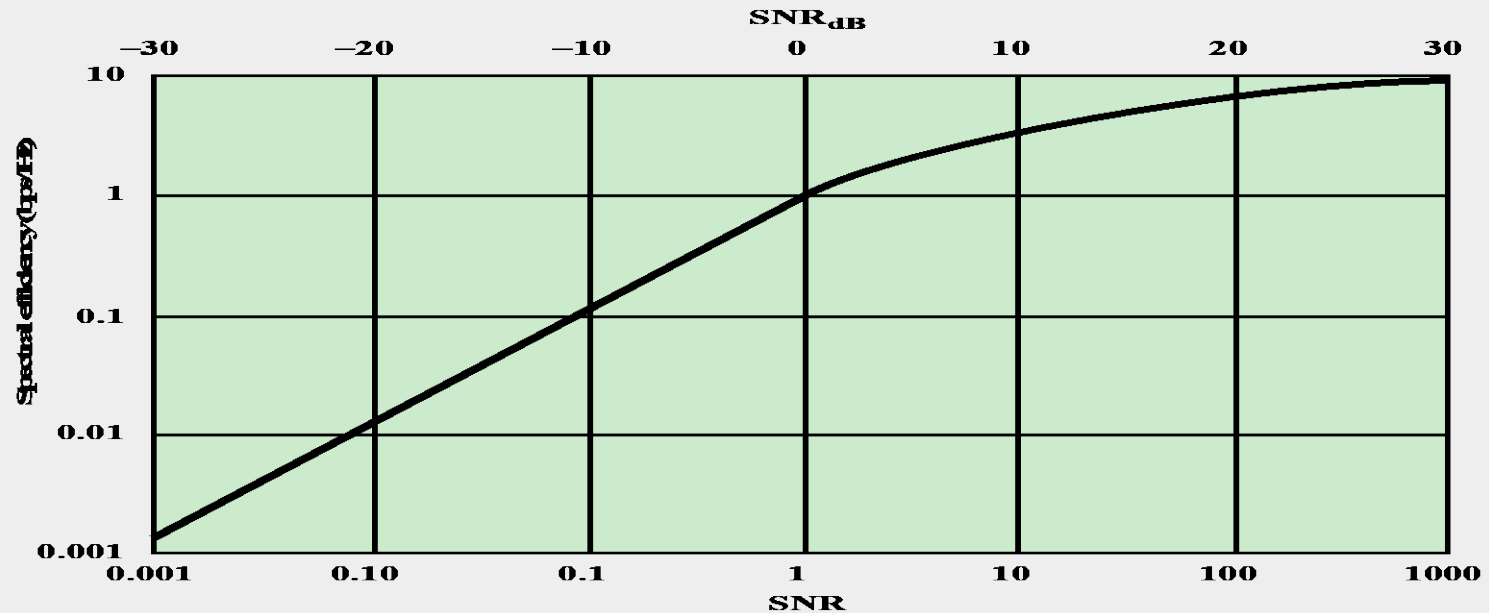


Figure 3.16 Spectral Efficiency versus SNR

SNR에 따른 스펙트럼 효율

CHAPTER 4

Transmission Media

Design Factors Determining Data Rate and Distance

데이터 전송 시스템의 설계에서 주요 고려 사항은 데이터 전송률&전송 거리

Bandwidth 대역폭

- **Higher bandwidth gives higher data rate** 신호의 대역폭이 클수록 더 높은 데이터 전송률을 얻음

Transmission impairments 전송 손상

- **Impairments, such as attenuation, limit the distance** 감쇄와 같은 손상은 전송 거리를 제한

Interference 간섭

- **Overlapping frequency bands can distort or wipe out a signal**

중첩된 주파수 대역에 있는 신호로 인하여 발생하는 간섭은 신호를 왜곡시키거나 제거

Number of receivers 수신기의 수

- **More receivers introduces more attenuation** [수신기가 많을수록 더 많은 왜곡을 유발]

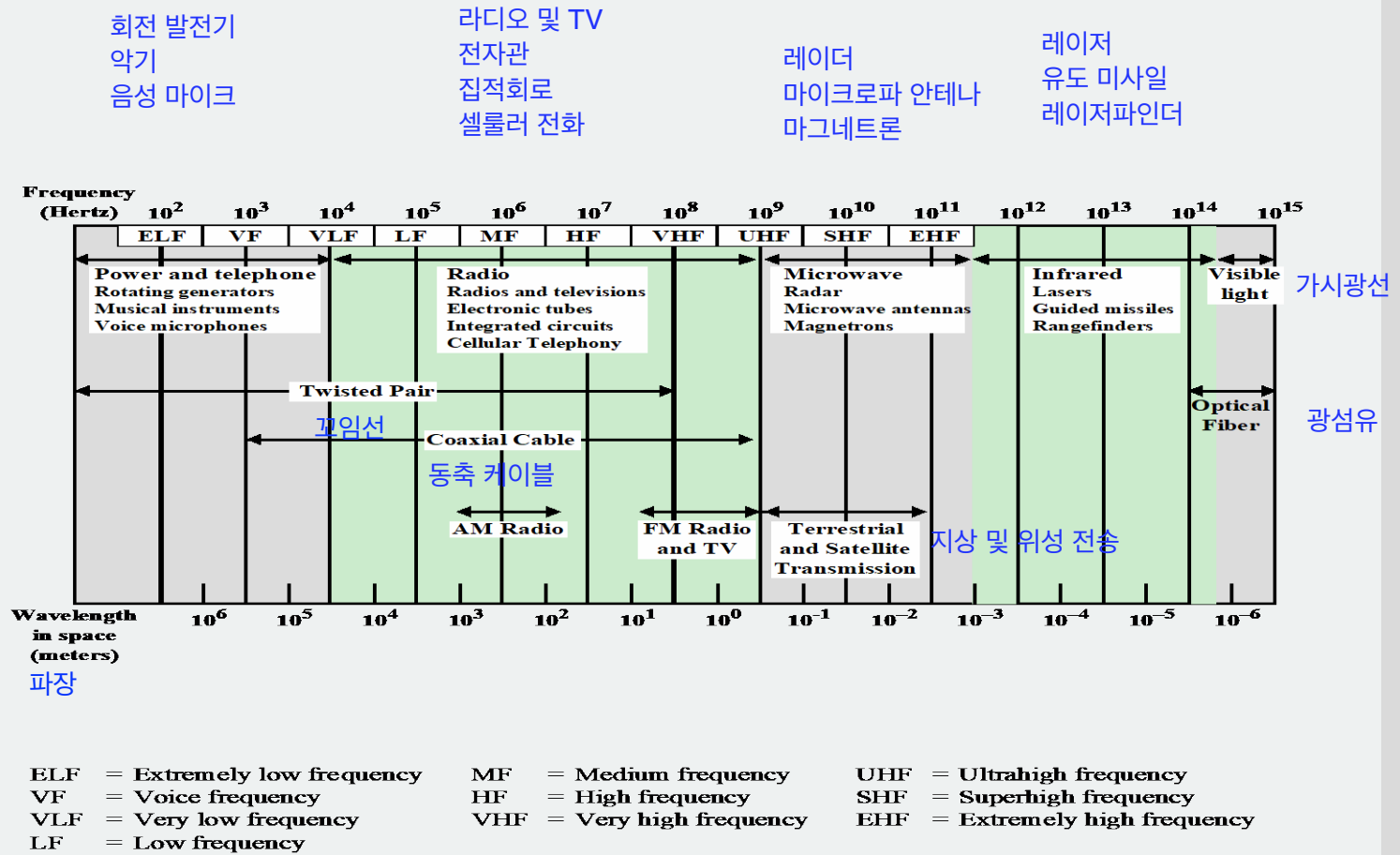


Figure 4.1 Electromagnetic Spectrum for Telecommunications

통신을 위한 전자기 스펙트럼

전자기 스펙트럼을 보여주고 다양한 유도 매체와 비유도 전송 기술의 동작 주파수를 나타냄

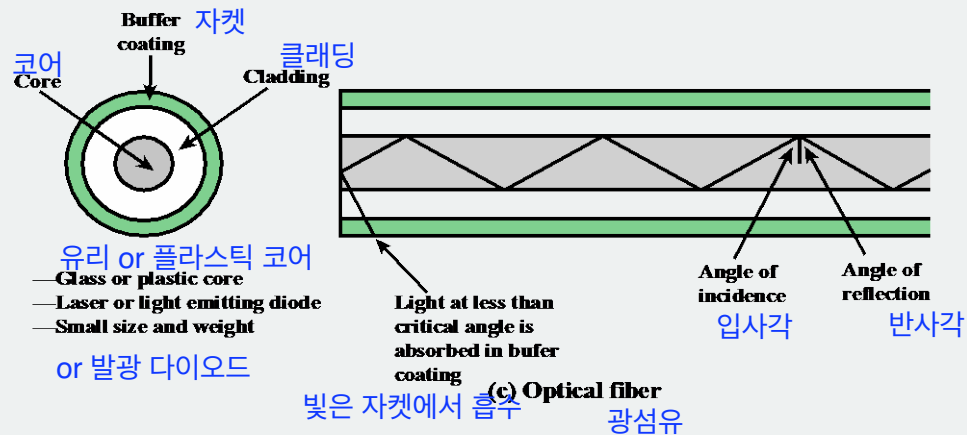
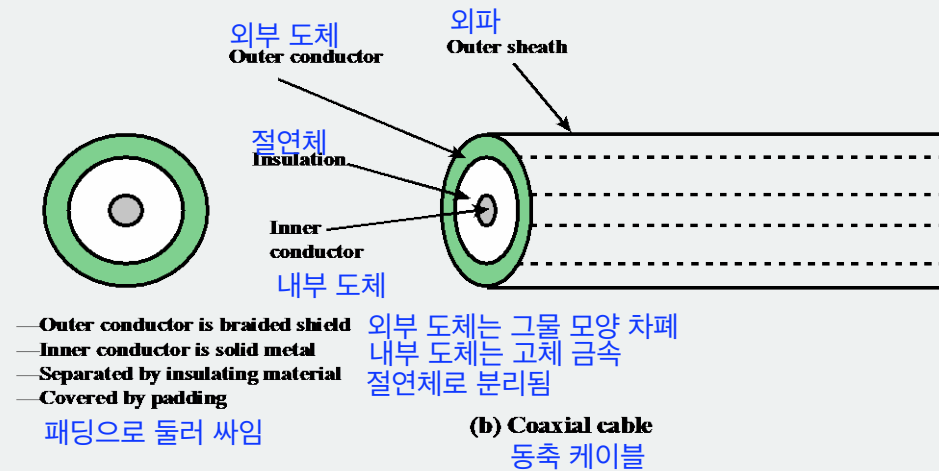
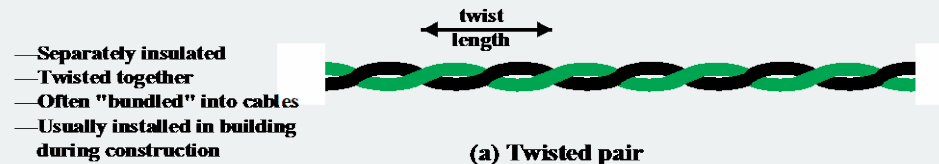


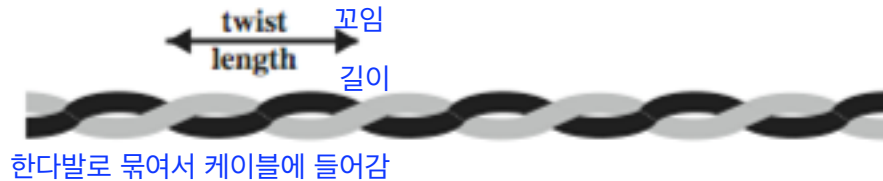
Figure 4.2 Guided Transmission Media

유도 전송

Twisted Pair

꼬임선

- Separately insulated 개별적으로 절연
- Twisted together 서로 꼬임
- Often "bundled" into cables 한다발로 묶어서 케이블에 들어감
- Usually installed in building during construction 흔히 건물 시공시에 구축됨



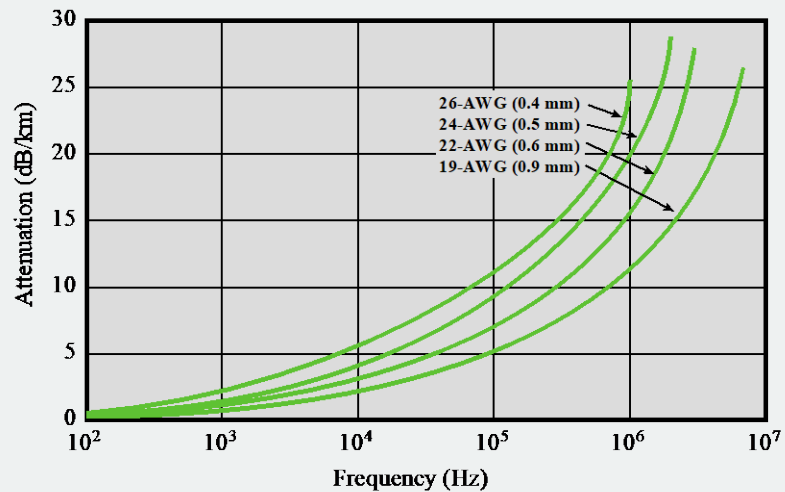
(a) Twisted pair

가장 저가&널리 쓰이는 유도 전송매체

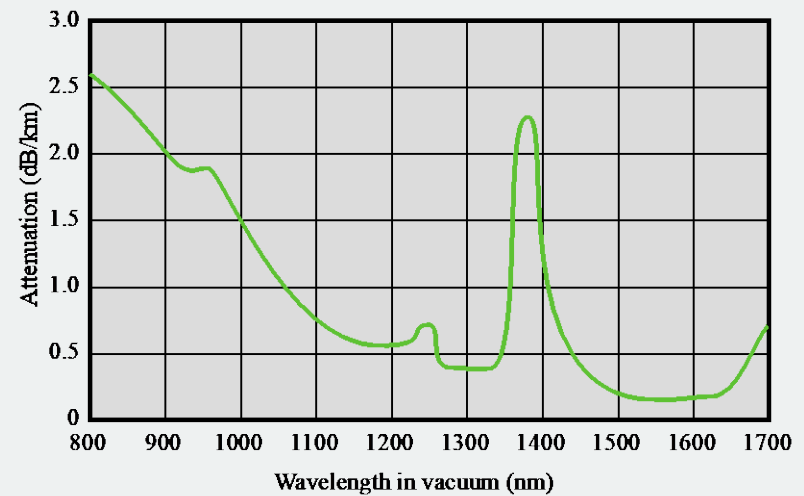
Twisted pair is the least expensive and most widely used guided transmission medium

- Consists of two insulated copper wires arranged in a regular spiral pattern
규칙적인 나선 모양으로 감겨 있는 두 가닥의 절연된 구리선으로 구성
- A wire pair acts as a single communication link
하나의 쌍이 하나의 통신 링크로서 동작
- Pairs are bundled together into a cable
여러개의 쌍이 다발로 묶여 하나의 케이블 형성
- Most commonly used in the telephone network and for communications within buildings
통신 네트워크&건물 내의 통신 수단으로 많이 사용됨

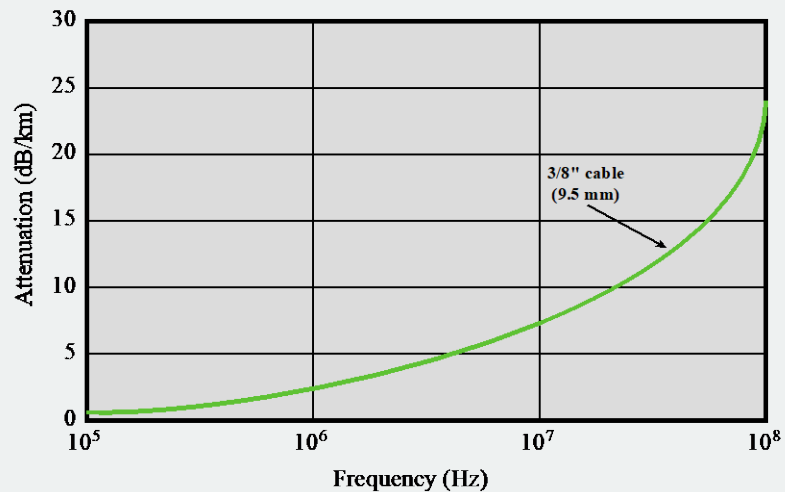
전자기장과 쉽게 결합되므로 간섭 or 잡음에 매우 취약



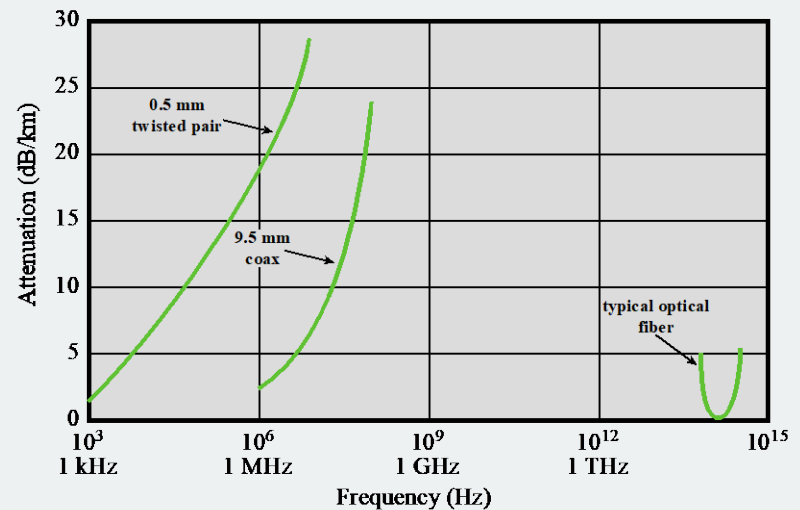
(a) Twisted pair (based on [REEV95])



(c) Optical fiber (based on [FREE02]) 광섬유



(b) Coaxial cable (based on [BELL90]) 동축 케이블



(d) Composite graph 통합 그래프

Figure 4.3 Attenuation of Typical Guided Media

전형적인 유도 전송 매체의 감쇠

Unshielded and Shielded Twisted Pair

비차폐 트위스티드 페어

Unshielded Twisted Pair (UTP)

하나 이상의 트위스티드 페어가 열플라스틱 자켓으로 둘러 싸여 있음, 전자파 차단을 못함

- Consists of one or more twisted-pair cables, typically enclosed within an overall thermoplastic jacket which provides no electromagnetic shielding
- Ordinary telephone wire 일반적인 용도 전화선
- Subject to external electromagnetic interference 외부 전자기 간섭에 취약
- 꼬임이 많을수록 전송 속도가 높아지지만 미터 당 가격이 높아짐 The tighter the twisting, the higher the supported transmission rate and the greater the cost per meter

차폐 트위스티드 페어

Shielded Twisted Pair (STP)

간섭을 줄이는 금속 포일 or 덮개 있음

- Has metal braid or sheathing that reduces interference
- Provides better performance at higher data rates 우수한 성능 제공
- More expensive 더 비쌈

Twisted Pair Categories and Classes

트위스트 페어 범주&클래스

외울 필요 없음

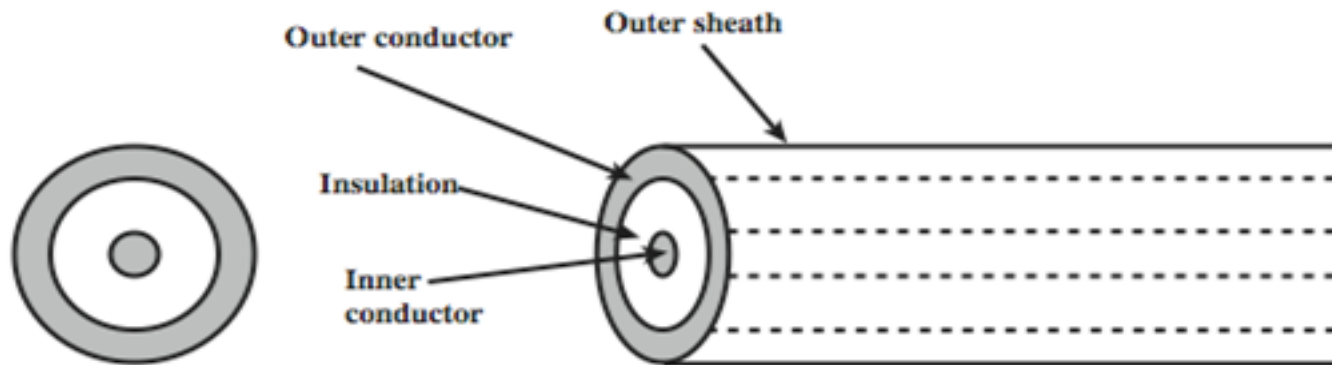
	Category 5e Class D	Category 6 Class E	Category 6A Class E _A	Category 7 Class F	Category 7 _A Class F _A
Bandwidth	100 MHz	250 MHz	500 MHz	600 MHz	1,000 MHz
Cable Type	UTP	UTP/FTP	UTP/FTP	S/FTP	S/FTP
Insertion loss (dB)	24	21.3	20.9	20.8	20.3
NEXT loss (dB)	30.1	39.9	39.9	62.9	65
ACR (dB)	6.1	18.6	19	42.1	44.1

UTP = Unshielded twisted pair 비차폐

FTP = Foil twisted pair 포일

S/FTP = Shielded/foil twisted pair 차폐

Coaxial Cable 동축 케이블



- Outer conductor is braided shield
- Inner conductor is solid metal
- Separated by insulating material
- Covered by padding

(b) Coaxial cable

트위스티드 페어보다 더 장거리에서 사용 가능하고, 공유회선상에 더 많은 스테이션 지원 가능

Coaxial cable can be used over longer distances and support more stations on a shared line than twisted pair

내부 단일 전선과 그를 감싸고 있는 비어있는 원통형의 외부 도체로 구성

- **Consists of a hollow outer cylindrical conductor that surrounds a single inner wire conductor**
- **Is a versatile transmission medium used in a wide variety of applications** 다양하게 응용되는 다용도 전송 매체
- **Used for TV distribution, long distance telephone transmission and LANs** TV 분배, 장거리 전화 전송, 단거리 컴퓨터 시스템 링크

Coaxial Cable - Transmission Characteristics

전송 특성

우월한 주파수 특성 가짐

->보다 높은 주파수&데이터 전송률에서 효율적 사용 가능

Frequency characteristics superior to twisted pair

증폭기 필요

간섭&누화에 훨씬 덜 취약

간섭&잡음에 성능 제한받음

Performance limited by attenuation and noise

아날로그 신호의 장거리 전송

Analog signals

- Amplifiers are needed every few kilometers - closer if higher frequency
- Usable spectrum extends up to 500MHz

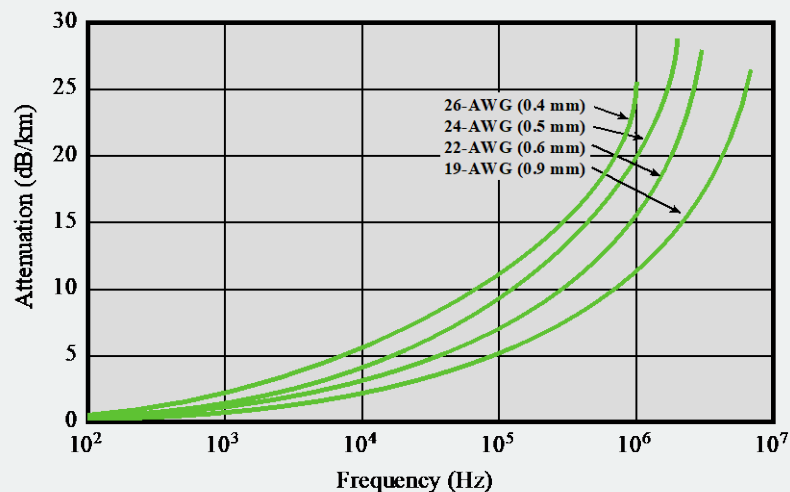
그 간격은 좁아야함

디지털 신호

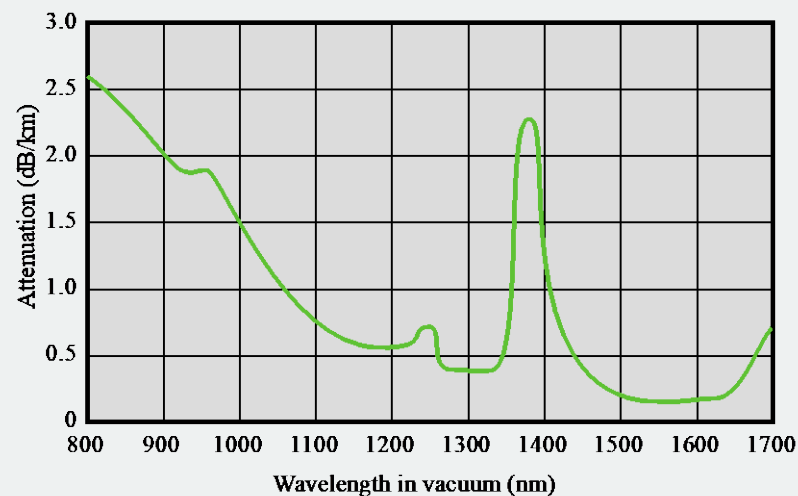
Digital signals

- Repeater every 1km - closer for higher data rates

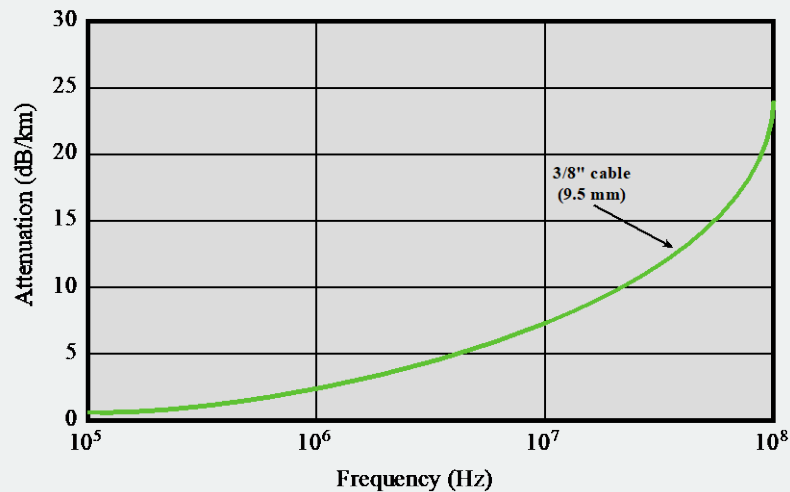
-데이터 전송률이 높을수록 그 간격은 좁아짐



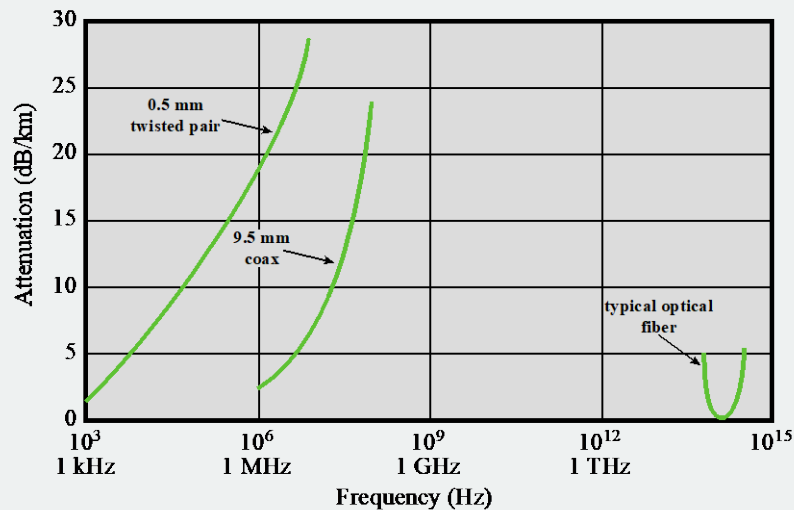
(a) Twisted pair (based on [REEV95])



(c) Optical fiber (based on [FREE02])



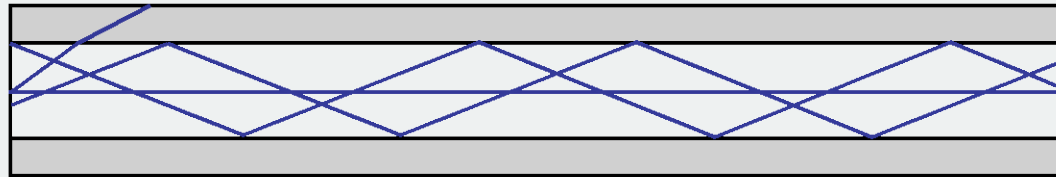
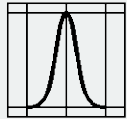
(b) Coaxial cable (based on [BELL90])



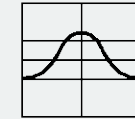
(d) Composite graph

Figure 4.3 Attenuation of Typical Guided Media

입력 신호
Input pulse



출력 신호
Output pulse

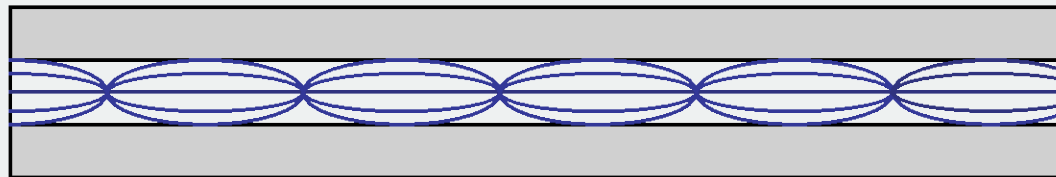
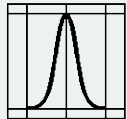


(a) Step-index multimode

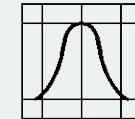
단계 지수 다중 모드

빛은 발신지로부터 원통형의 유리 or 플라스틱 코어로 들어옴
낮은 각도의 빛은 반사되고 섬유를 통해 전파되나,
다른 빛은 주위 물질로 빠져나감

Input pulse



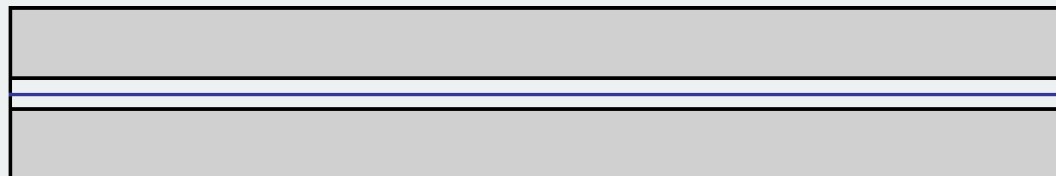
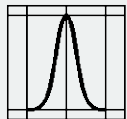
Output pulse



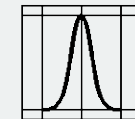
(b) Graded-index multimode

등급 지수 다중 모드

Input pulse



Output pulse



(c) Single mode

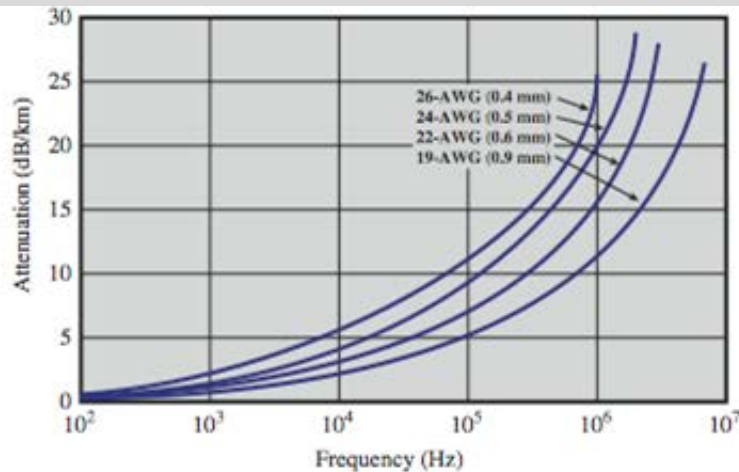
단일

전송 경로가 단 하나이므로 다중 모드에서와 같이
왜곡이 발생하지 않기 때문

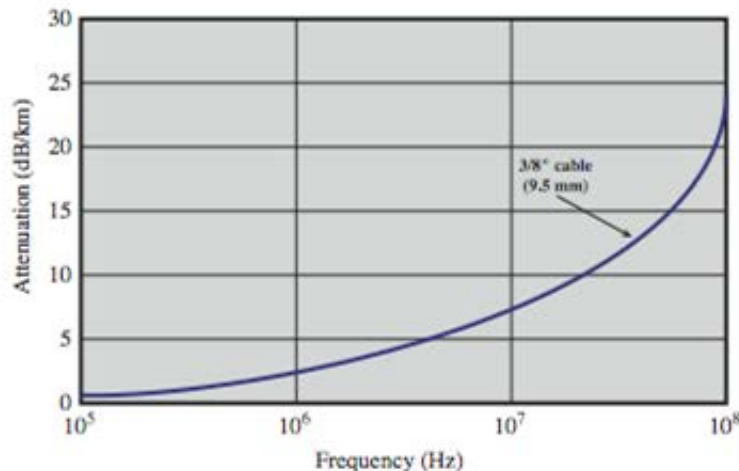
Figure 4.7 Optical Fiber Transmission Modes

광섬유 전송 모드

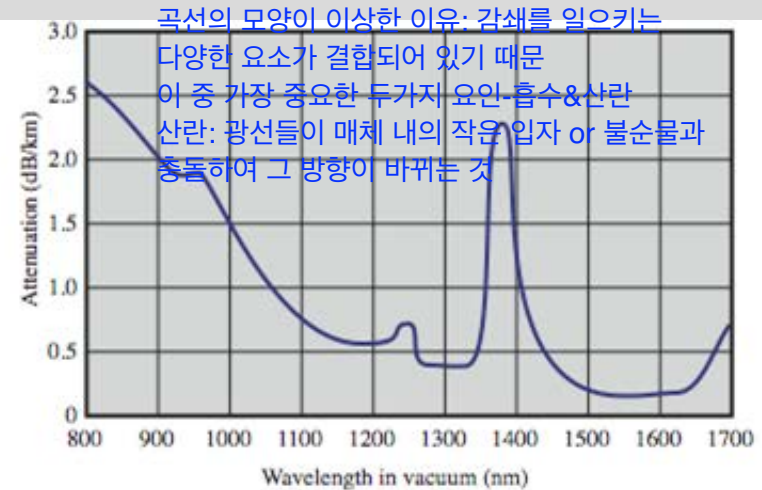
Attenuation in Guided Media



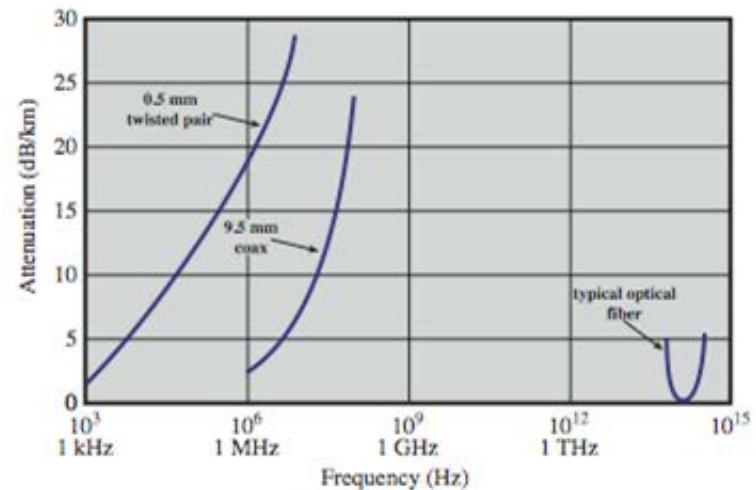
(a) Twisted pair (based on [REEV95])



(b) Coaxial cable (based on [BELL90])



(c) Optical fiber (based on [FREE02])



(d) Composite graph

Table 4.1

유도 매체의 점대점 전송 특성

Point-to-Point Transmission Characteristics of Guided Media

	주파수 범위	정격감쇄	정격 지연	리피터 간격
	Frequency Range	Typical Attenuation	Typical Delay	Repeater Spacing
Twisted pair (with loading)	0 to 3.5 kHz	0.2 dB/km @ 1 kHz	50 μ s/km	2 km
Twisted pairs (multipair cables)	0 to 1 MHz	0.7 dB/km @ 1 kHz	5 μ s/km	2 km
Coaxial cable	0 to 500 MHz	7 dB/km @ 10 MHz	4 μ s/km	1 to 9 km
Optical fiber	186 to 370 THz	0.2 to 0.5 dB/km	5 μ s/km	40 km

THz = terahertz = 10^{12} Hz

Wireless Transmission Frequencies

gigahertz= 10^9 Hertz

무선 전송 주파수

1GHz to
40GHz

- Referred to as microwave frequencies 마이크로파 주파수
- Highly directional beams are possible 고도의 지향성 빔 가능
- Suitable for point to point transmissions ->점대점 전송에 적합
- Also used for satellite communications 위성통신에서도 사용됨

30MHz to
1GHz

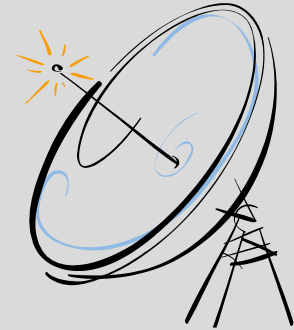
- Suitable for omnidirectional applications 다방향성 응용에 적합
- Referred to as the radio range 라디오 범위

3×10^{11} to
 2×10^{14}

- Infrared portion of the spectrum 적외선 부분의 스펙트럼
- Useful to local point-to-point and multipoint applications within confined areas 한정된 지역 내에서 근거리 점대점 및 다중점 응용에서 매우 유용

안테나

Antennas



전자기 에너지를 방사하거나 모으는 데 사용되는 전기적 도체(or 도체들의 시스템)

- **Electrical conductor or system of conductors used to radiate or collect electromagnetic energy**

송신기로부터 나온 라디오 주파수 전기 에너지는 안테나에 의해 전자기 에너지로 바뀌고 주변 환경(대기, 우주, 수중)으로 방사됨

- **Radio frequency electrical energy from the transmitter is converted into electromagnetic energy by the antenna and radiated into the surrounding environment**

수신은 전자기 신호가 안테나와 교차할때 발생

- **Reception occurs when the electromagnetic signal intersects the antenna**

양방향 통신에서 하나의 안테나를 송신&수신에 모두 사용 가능

- **In two way communication, the same antenna can be used for both transmission and reception**

방사선 패턴

Radiation Pattern

모든 방향으로 에너지를 방사함

➤ Power radiated in all directions

모든 방향으로 동등한 에너지를 방사하지는 않음

- Does not perform equally well in all directions

방사 패턴

➤ Radiation pattern

안테나의 방사 특성으로 그래프로 나타낸 공간 좌표상의 함수

- A graphical representation of the radiation properties of an antenna as a function of space coordinates

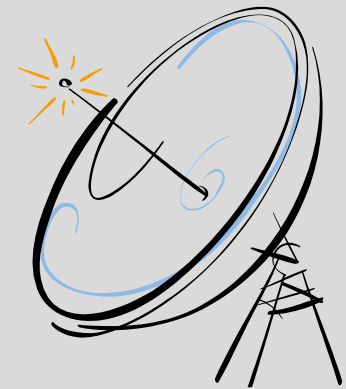
등방형 안테나

➤ Isotropic antenna

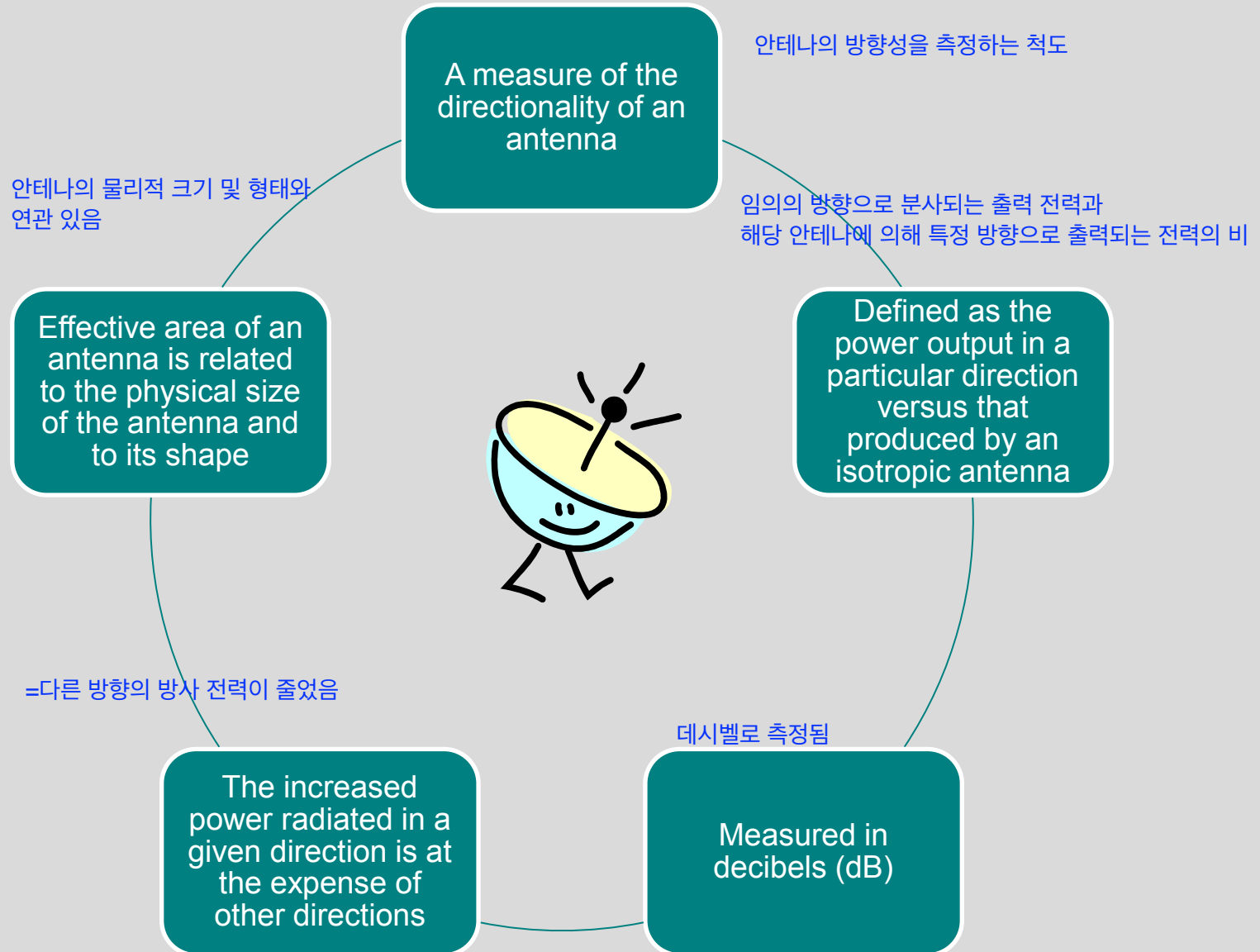
모든 방향으로 동일한 전력을 방사하는 공간상의 한 점

- A point in space that radiates power in all directions equally
- Actual radiation pattern is a sphere with the antenna at the center

실제적인 방사 모양은 안테나를 중심으로 구의 형태



Antenna Gain



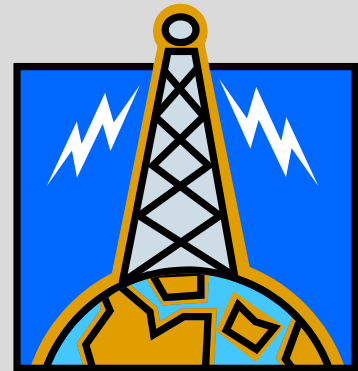
위성 마이크로파

Satellite Microwave

통신 위성이란 실제 마이크로파 중계국

- **A communication satellite is in effect a microwave relay station**
두개 or 그 이상의 지상에 위치하는 지구국 or 지상국으로 알려진 (지상 마이크로파 송수신기를) 연결하는데 이용
- **Used to link two or more ground stations**
하나의 주파수 대역으로 수신하여 이를 증폭 or 재생하여 다른 주파수로 송신
- **Receives transmissions on one frequency band, amplifies or repeats the signal, and transmits it on another frequency**
 - **Frequency bands are called transponder channels**

주파수 대역은 트랜스폰더 채널이라고도 불림



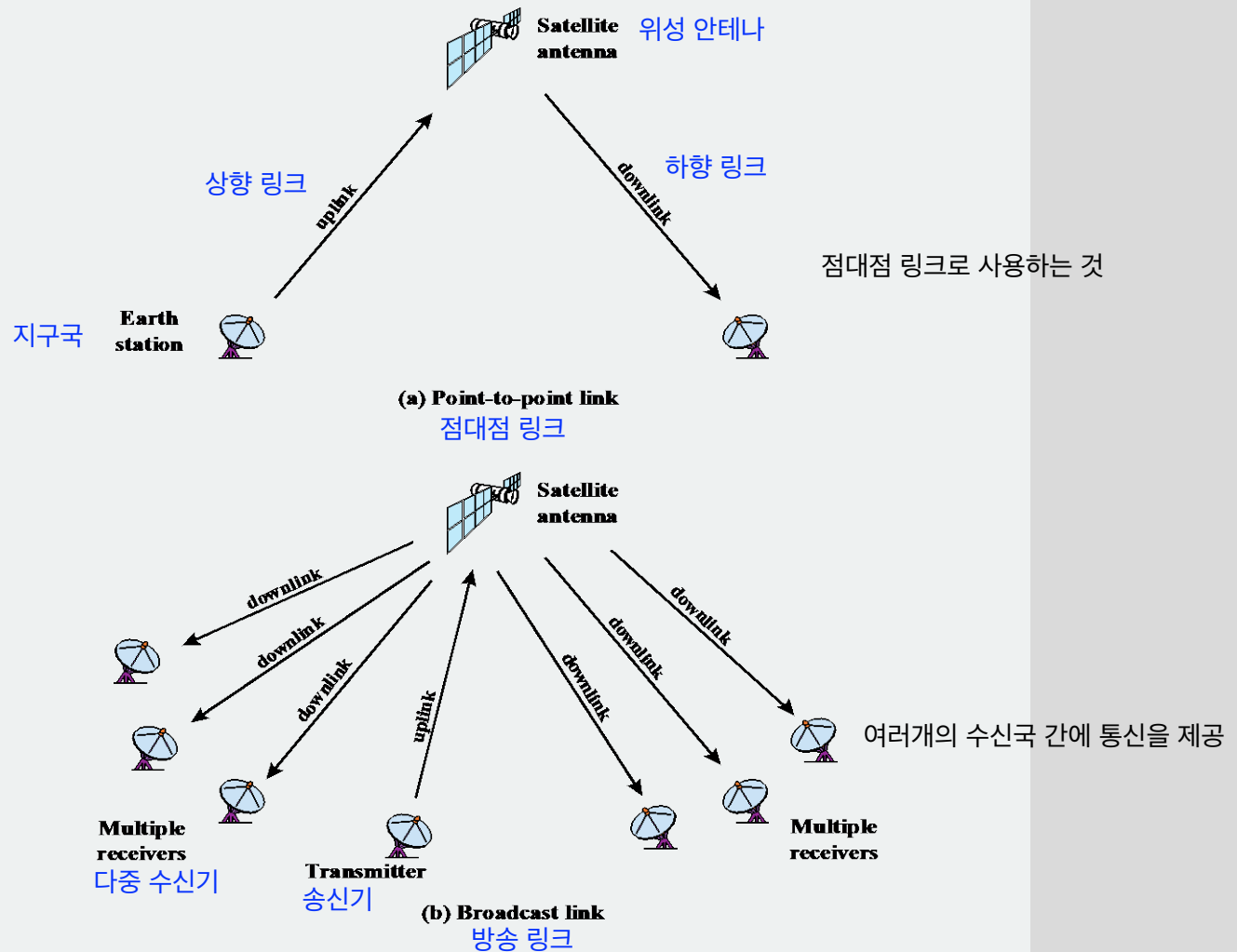


Figure 4.9 Satellite Communication Configurations

위성 통신 구성

두가지 형태의 일반적인 통신위성 구성

Satellite Microwave Applications

위성의 가장 중요한 응용

➤ Most important applications for satellites are:

국제 트렁크의 용도로서 가장 적합

- Is the optimum medium for high-usage international trunks

장거리 전화 전송
Long-distance
telephone
transmission

이들 채널을 개별 기업 사용자에게 임대함

- Satellite providers can divide capacity into channels and lease these channels to individual business users

사설 기업망
Private
business
networks

(위성 항법)

Global
positioning

GPS

- Navstar Global Positioning System (GPS)

TV 분배
Television
distribution

여기서 여러개의 지상국으로 방송된 후
각 시청자에게 분배됨

- Programs are transmitted to the satellite then broadcast down to a number of stations which then distribute the programs to individual viewers
- Direct Broadcast Satellite (DBS) transmits video signals directly to the home user

가정의 시청자에게 직접 전송

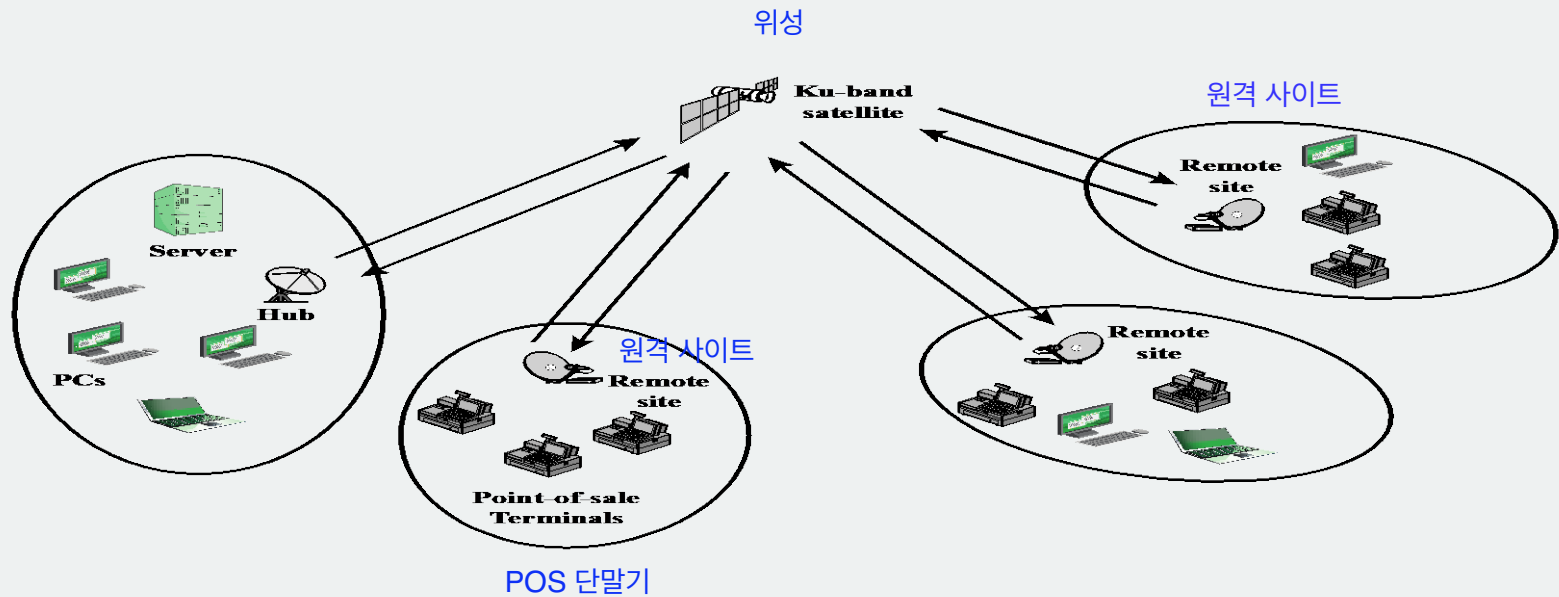


Figure 4.10 Typical VSAT Configuration VSAT 구성

여러 가입자 스테이션이 저가의 VSAT 안테나를 가지고 있는데,
 이들 스테이션들은 위성 전송용량을 공유하면서
 허브 스테이션으로 전송함
 허브 스테이션: 각 가입자와 메시지 교환 가능, 가입자 간에 메시지 중계 가능

Transmission Characteristics

위성 전송에서 최적의 주파수 범위는 1~10 GHz

- The optimum frequency range for satellite transmission is 1 to 10 GHz 1 GHz 이하: 자연으로부터 심각한 잡음 발생
 - Below 1 GHz there is significant noise from natural sources
 - Above 10 GHz the signal is severely attenuated by atmospheric absorption and precipitation 10 GHz 이상: 대기의 흡수&강우에 의한 감쇄 심각
- Satellites use a frequency bandwidth range of 5.925 to 6.425 GHz from earth to satellite (uplink) and a range of 3.7 to 4.2 GHz from satellite to earth (downlink) 위성->지상(downlink): 3.7~4.2 GHz의 대역폭 사용
=>4/6 GHz 대역
 - This is referred to as the 4/6-GHz band
 - Because of saturation the 12/14-GHz band has been developed
포화 때문에 12/14 GHz 대역 개발중

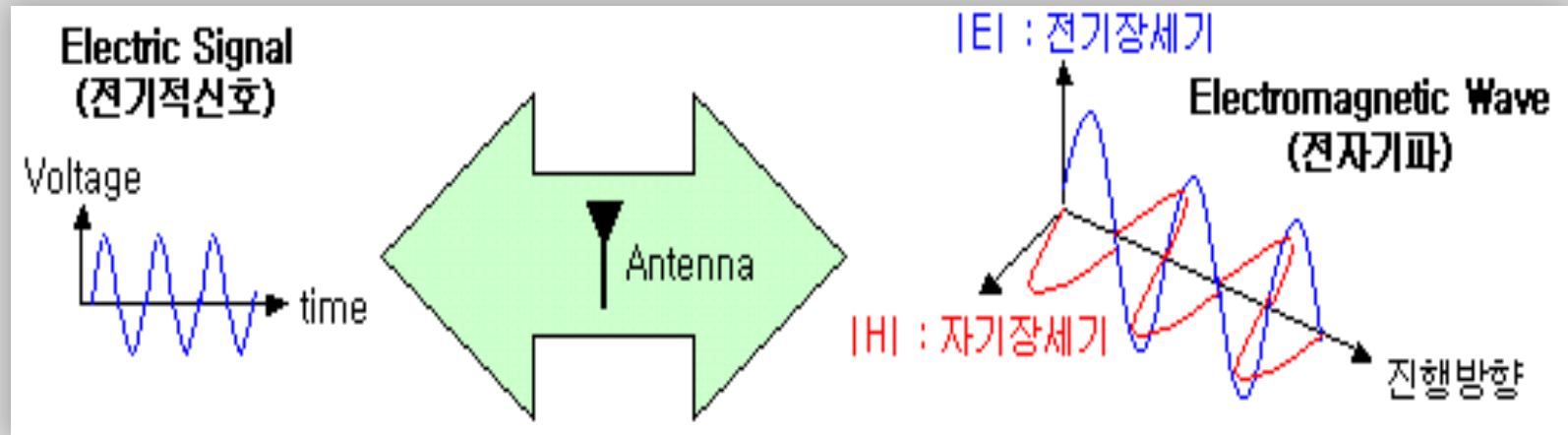
APPENDIX

Antenna & Propagation

안테나와 전자파의 발생 (1/2)

➤ 안테나(Antenna)

- 어원 : 곤충의 더듬이(antenna)에서 유래
- 전기신호 ↔ 전자기파 상호 변환하는 장치

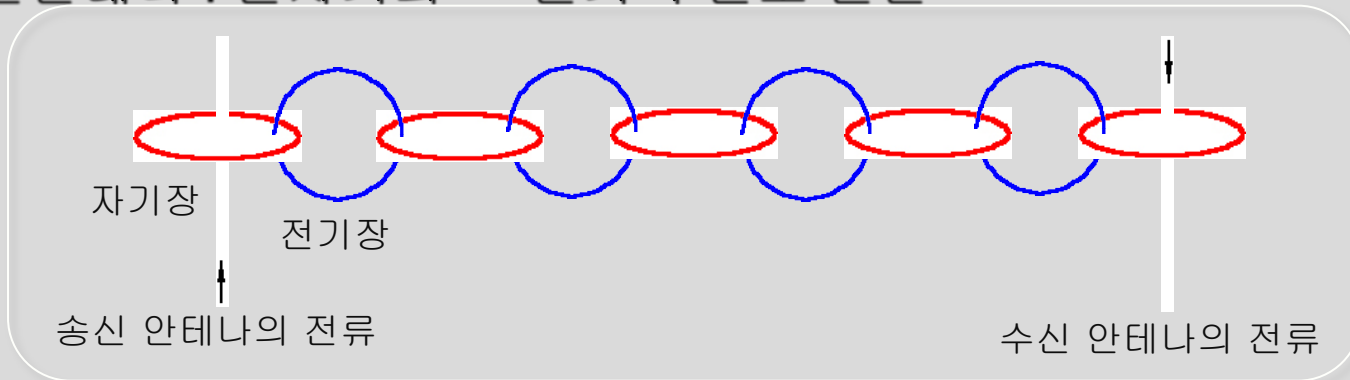


- 무선 통신장비의 필수 구성품
 - ※ 통신장비에서 전기적신호를 공간이라는 전송매체상으로 주고받기 위한 장치

안테나와 전자파의 발생 (2/2)

➤ 전자파 발생의 동작 원리

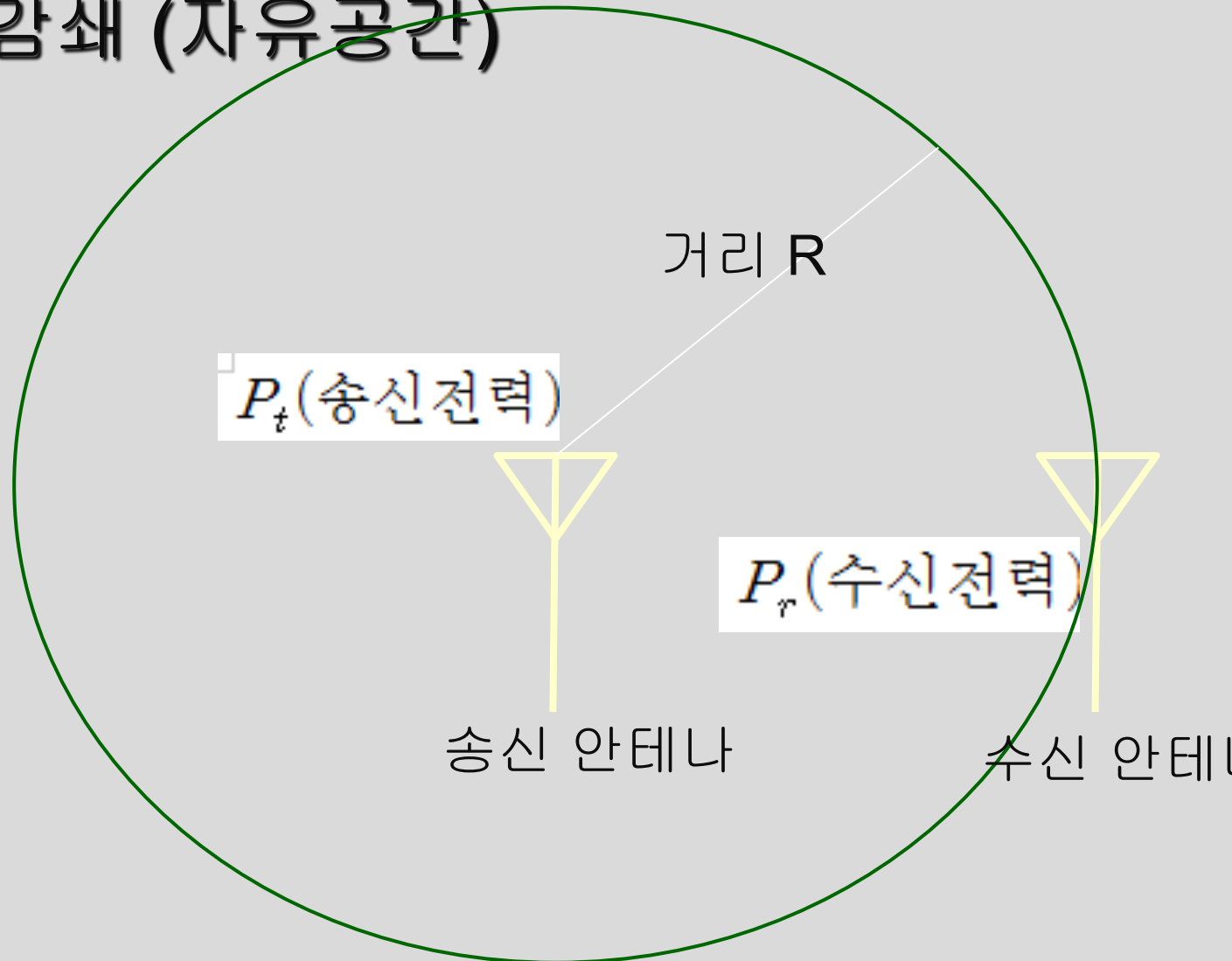
- 송신안테나 : 전기신호 → 전자기파 변환
- 전자기파 발생
 - 송신안테나에 특정 주파수의 전기적 신호(전류) 입력 → 자기장 발생
 - 자기장에 의한 전기장 유도, 전기장에 의한 자기장 유도
→ 반복 과정을 통해 공간으로 전파(**Propagation**)
 - 자기장의 시간적 변화 → 수신안테나의 전류 유도
- 수신안테나 : 전자기파 → 전기적 신호 변환



전자파의 특성(1/4)

➤ 전자파의 감쇠 (자유공간)

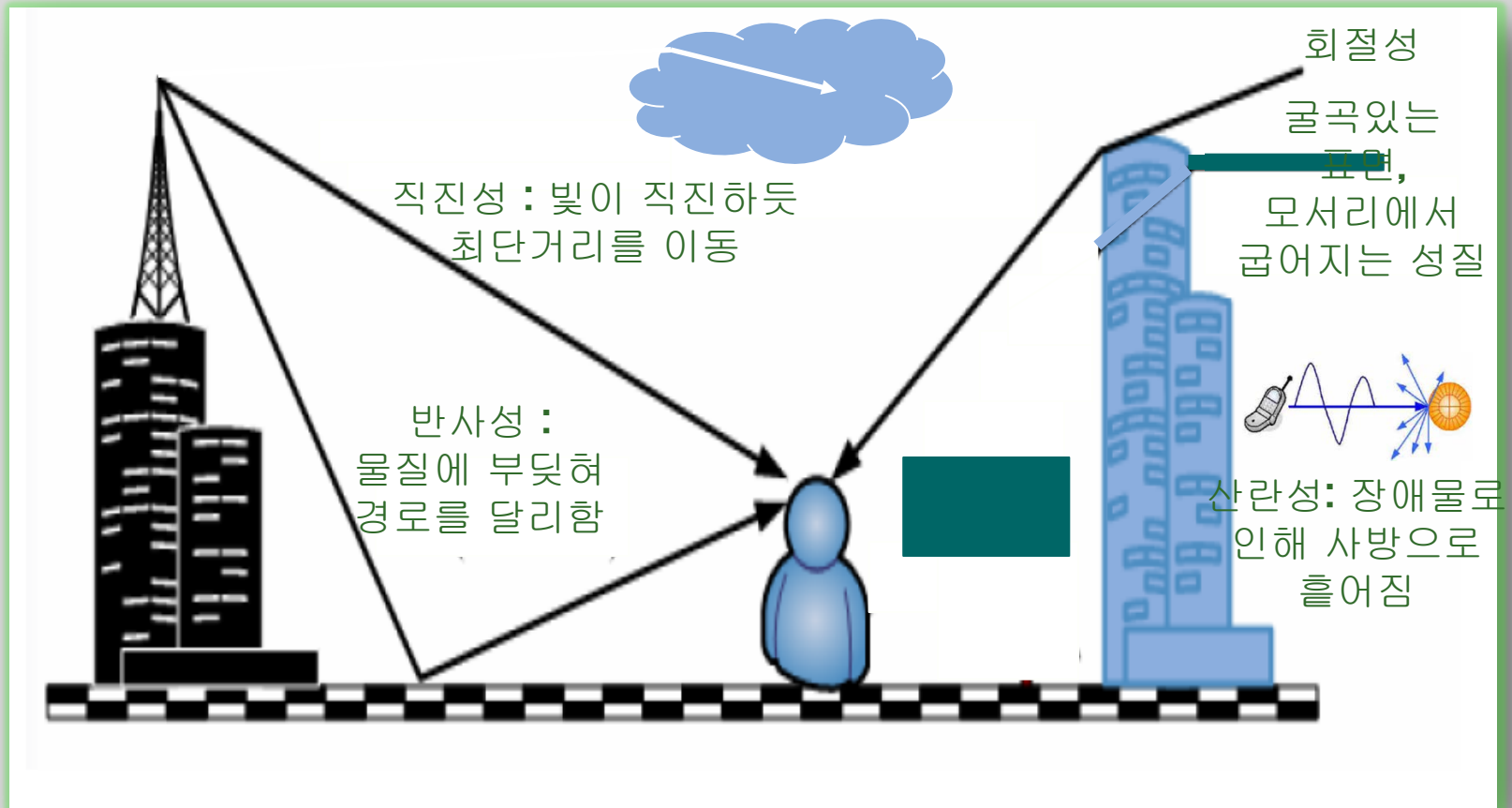
$$P_r \propto \frac{P_t}{R^2}$$



전자파의 특성(2/4)

➤ 전자파의 전파 특성

굴절성 : 다른 물질로 유입시
진행방향 및 속도가 변함



전자파의 특성(3/4)

➤ 전자파의 전파 특성 활용 사례(회절성)



* 고주파로 직진성이 강하지만 회절특성을 이용할 수 있음.

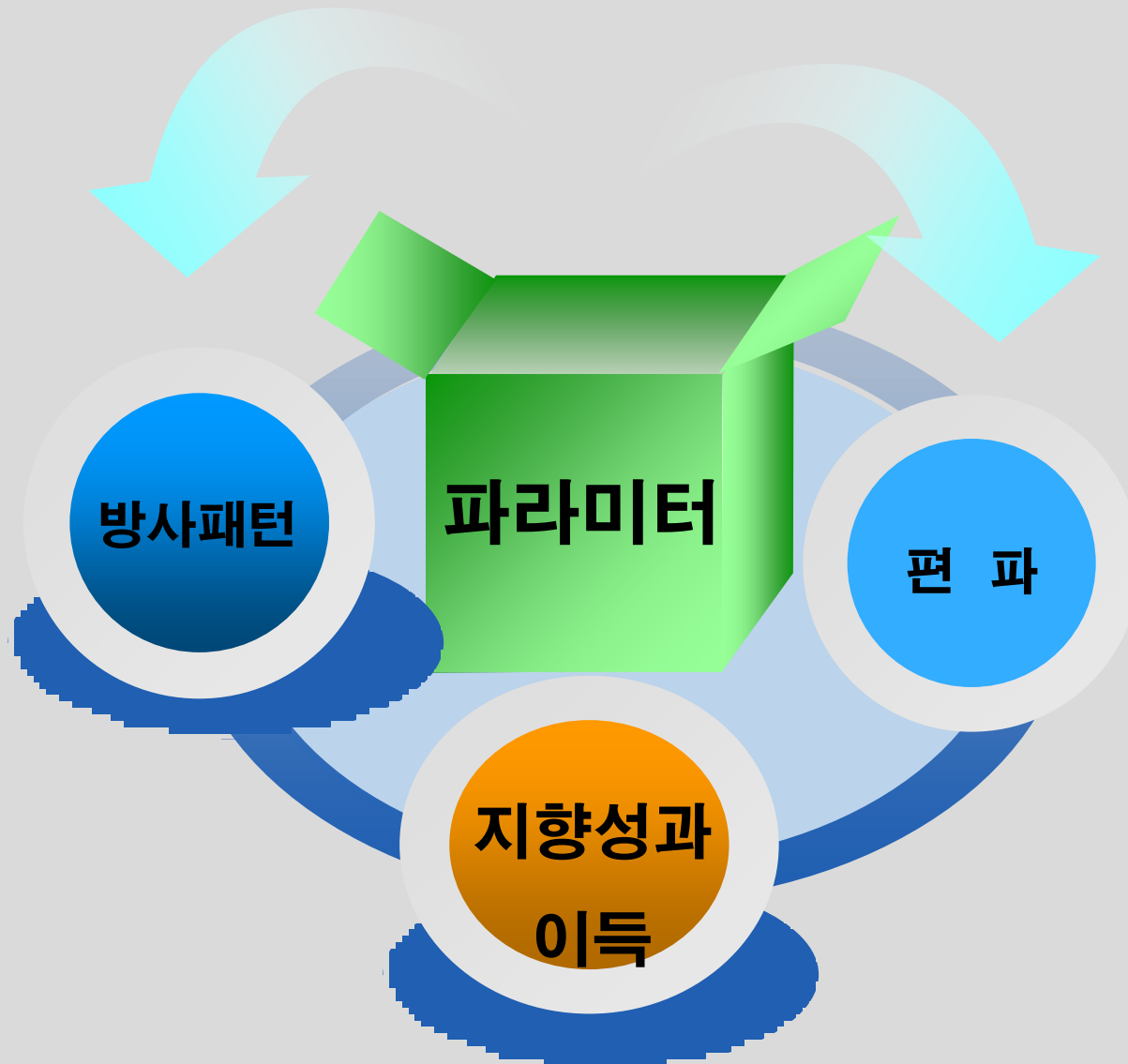
전자파의 특성(4/4)

➤ 페이딩(Fading)

- 전자파의 전파특성에 따른 현상
- 전자파의 반사, 산란, 회절 등으로 인해 전자파의 경로가 여러 경로로 흩어짐 ➡ **경로에 따라 신호의 도착시간이 서로 다름**
- 송신국에서 출발한 하나의 신호가 서로 다른 시각에 도착하여 상호 간섭을 일으키는 현상을 **페이딩**이라고 함



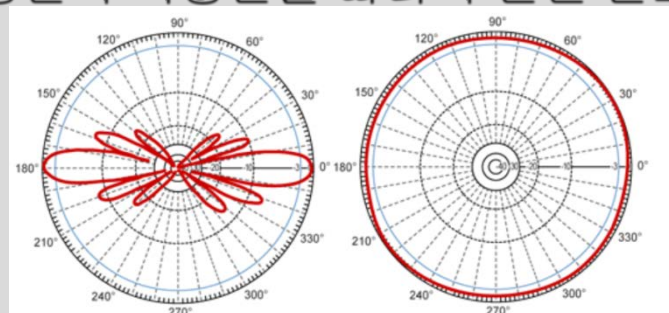
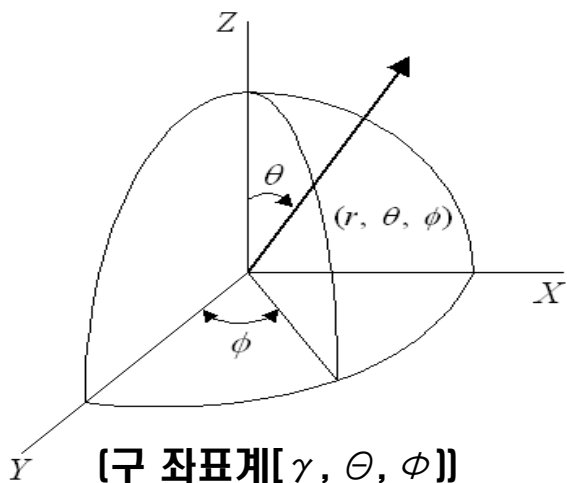
안테나 성능 파라미터



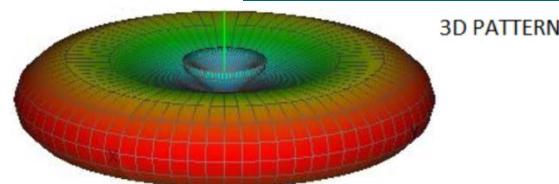
안테나 성능 파라미터

□ 방사패턴(Radiation Pattern)

- 안테나로부터 비교적 먼 거리(파장의 수십배)의 동일 구면상에서의 상대적인 방사전력의 크기
- 안테나에 대한 각도에 따라 방사되는 신호의 크기를 표시
 - 수평면 방사패턴 : XY 평면에서 안테나로부터 동일 원주 상에서 신호를 감지하여 Φ 의 함수로 표현
 - 수직면 방사패턴 : Φ 가 일정한 수직평면을 따라 수신된 신호의 진폭을 θ 의 함수로 표현



수직면방사패턴 수평면방사패턴

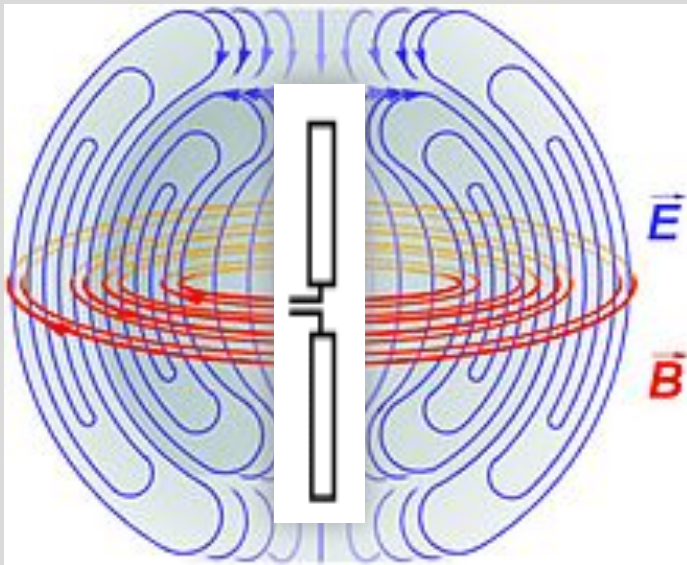


3차원 방사패턴

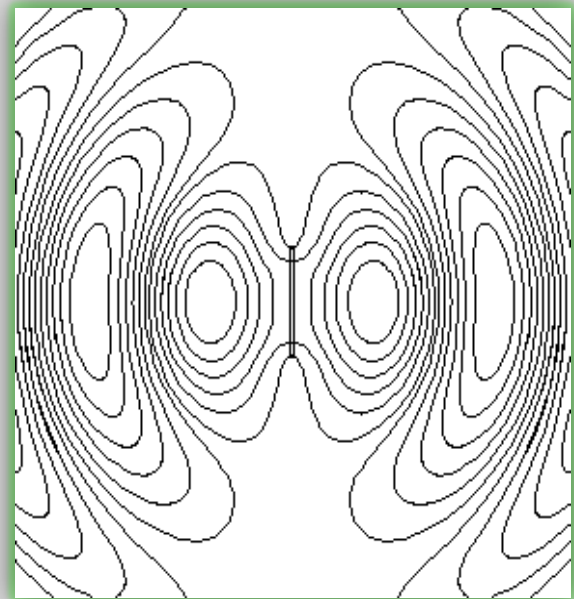
안테나 성능 파라미터

➤ 방사패턴(Radiation Pattern, 계속)

- 다이폴 안테나 방사패턴



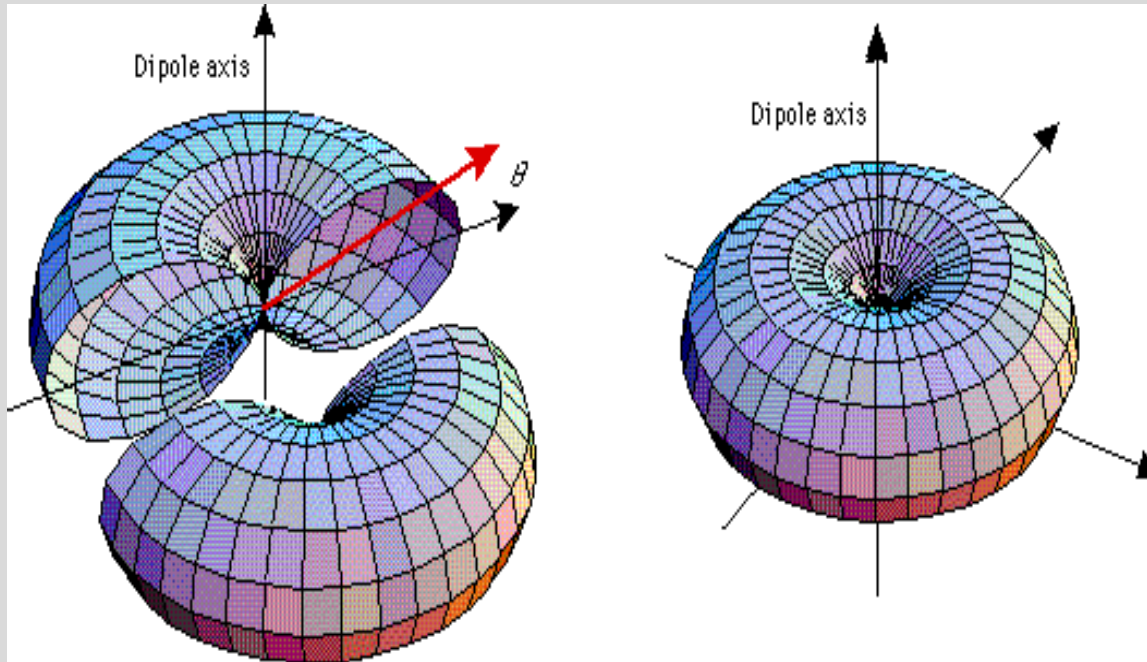
[다이폴 안테나]



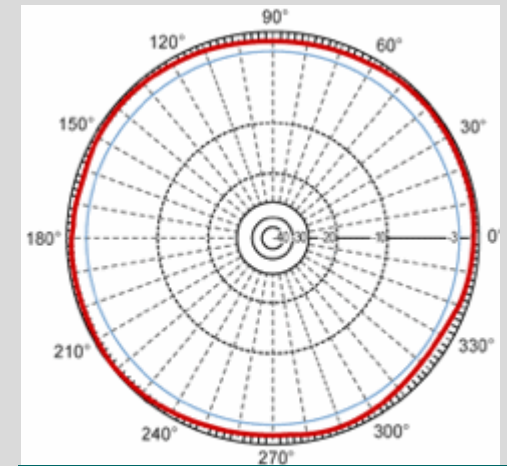
안테나 성능 파라미터

➤ 방사패턴(Radiation Pattern, 계속)

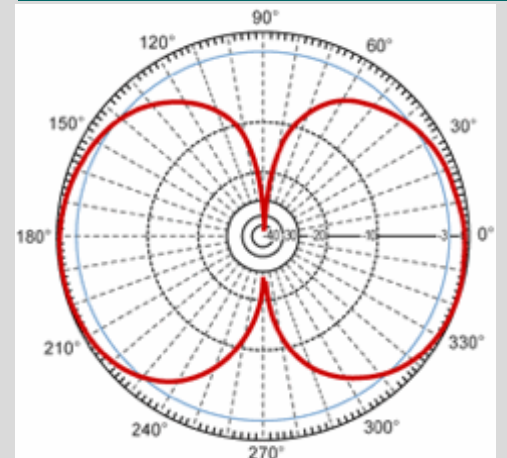
- 다이폴 안테나에 대한 방사패턴 도식
 - 수평면 방사패턴, 수직면 방사패턴



• 다이폴 안테나의 3D 방사패턴



위에서 내려다본 방사패턴
(수평면 방사패턴)

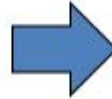


옆에서 바라다본 방사패턴
(수직면 방사패턴)

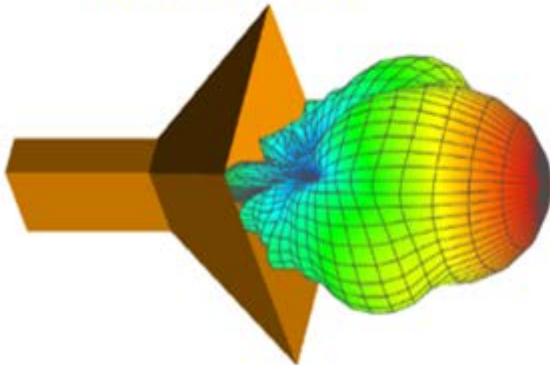
안테나 성능 파라미터

➤ 다양한 안테나 방사패턴(Radiation Pattern)

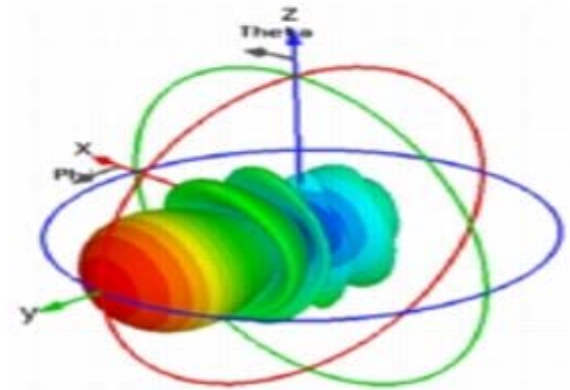
접시(Parabolic) 안테나



혼(Horn) 안테나



야기-우다(Yagi-Uda) 안테나

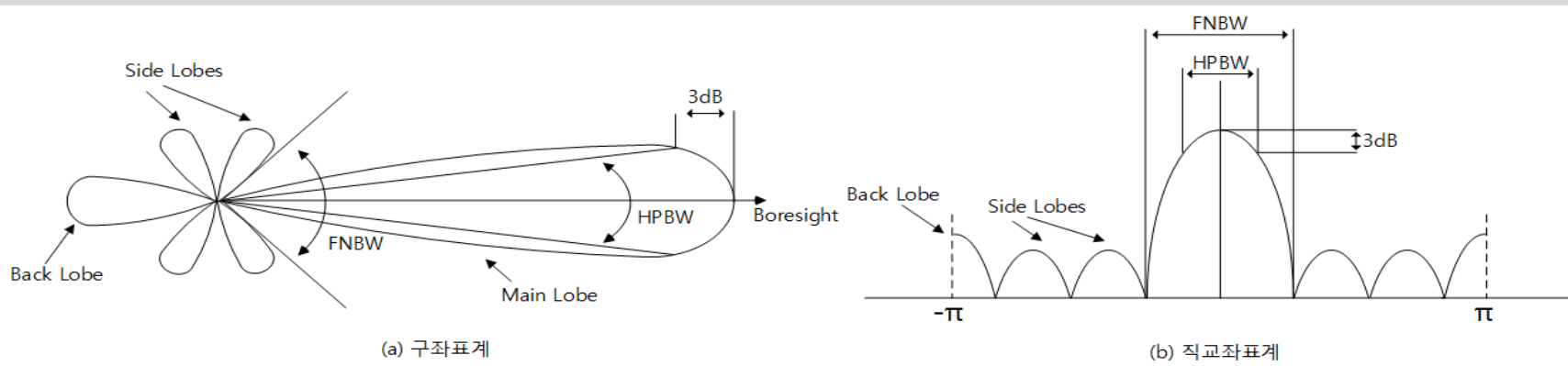


안테나 성능 파라미터

➤ 방사패턴의 세부 파라미터

- **Main lobe** : 최대전력이 방사되는 방향으로 가장 큰 형태의 빔
- **Back lobe** : Main lobe와 180° 반대 방향에 형성된 빔
- **Side lobe** : Main lobe와 Back lobe사이에 형성된 빔
- **Boresight** : 안테나가 지향하고 있는 기준방향
- **HPBW(Half Power Beam Width)** : 최대전력이 방사되는 Boresight에서부터 방사되는 전력이 반으로 줄어드는 지점까지 양쪽 방향의 각도
 - 최대 전력의 반을 데시벨로 환산하면 $10\log(0.5) \approx -3[\text{dB}]$
- **FNBW(First Null Beam Width)** : Boresight에서부터 방사되는 전력이 최소로 되는 첫 번째 지점까지의 양쪽방향의 각도

$$\ast \text{ dB} = 10\log_{10}$$

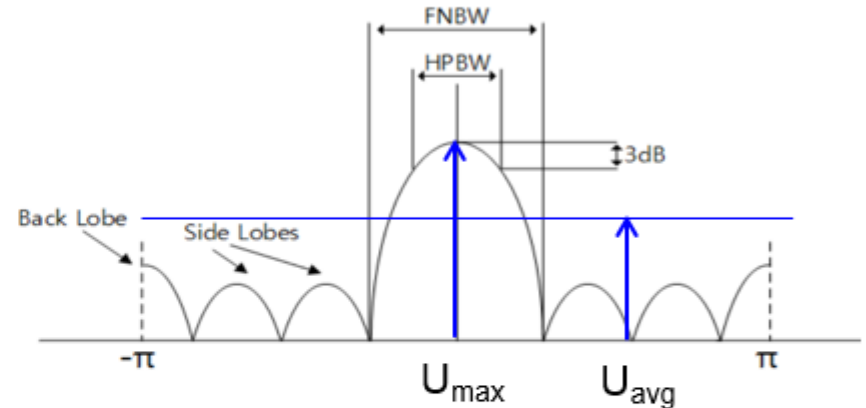
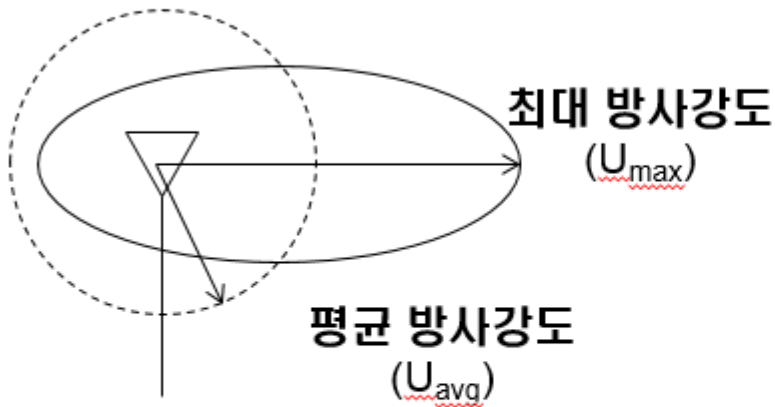


안테나 성능 파라미터

➤ 지향성(Directivity)

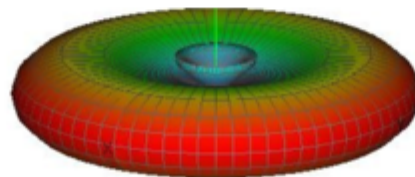
- 안테나가 특정한 방향으로 전파를 집중하는 성질

※ 물리적 정의: 평균 방사강도에 대한 최대 방사강도의 비



- 무지향성 안테나: 3차원 평면의 특정 방향으로 전파를 집중하지 않음

✓ 단일평면(수평면)상의 전방향성 도 무지향성 이라고 표현함

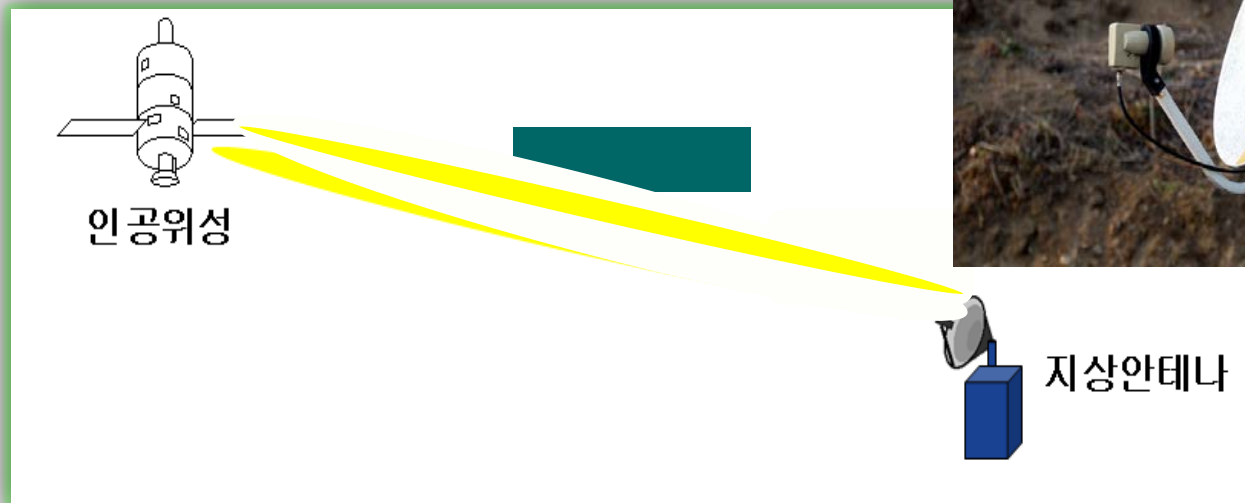


안테나 성능 파라미터

➤ 지향성의 예

● 파라볼릭(**Parabolic**) 안테나

- 빔 에너지를 한 방향으로 집중해서 방사
- 접시 모양의 반사면에 의해 반사된 전파가 앞면의 초점에 모이도록하여 수신 전파의 강도를 높임



포물면이 반사면일 경우, 에너지원(음원)에서 나오는 파는
포물면의 축과 평행한 방향으로 반사됨
=>이론적으로 분산이 없는 평행한 빔

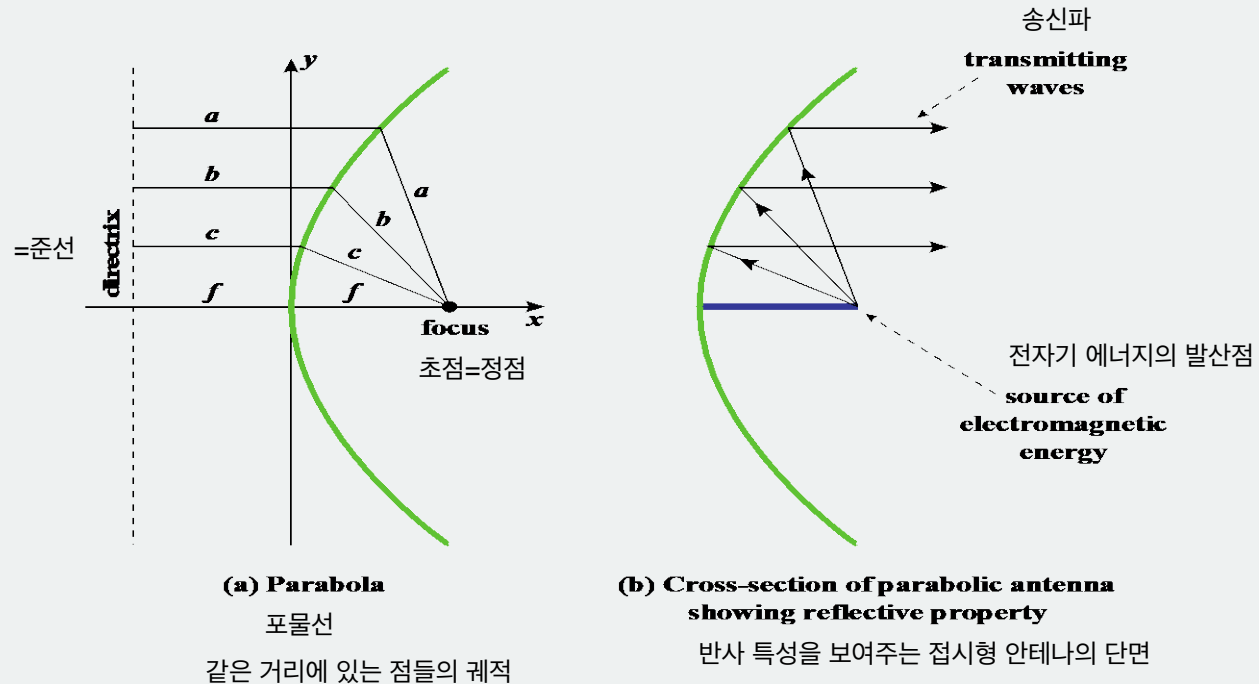


Figure 4.8 Parabolic Reflective Antenna

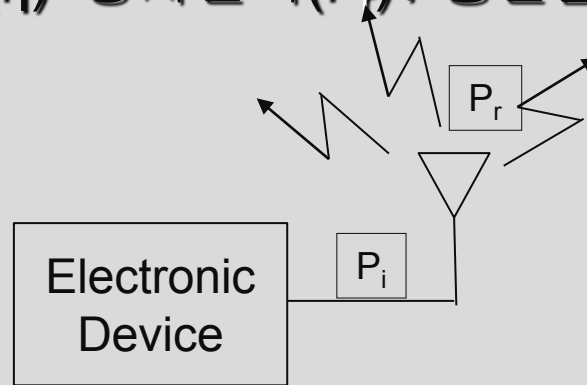
접시형 반사 안테나

축과 수직으로 자른 단면은 원을 이룸

안테나 성능 파라미터

➤ 안테나 효율

- 안테나 효율(η) = 방사전력(P_r) / 송신출력(P_i)



➤ 안테나 이득(Antenna Gain)

- 안테나의 성능을 의미(지향성, 효율 동시 고려)
 - 절대적인 방사의 세기를 나타내는 것이 아니라, 상대적인 지향성을 의미

안테나 이득(G) = 안테나 효율(η) X 지향성(D)

지향성(D) = 최대 방사강도($U_{\max}$) / 평균 방사강도(U_{avg})

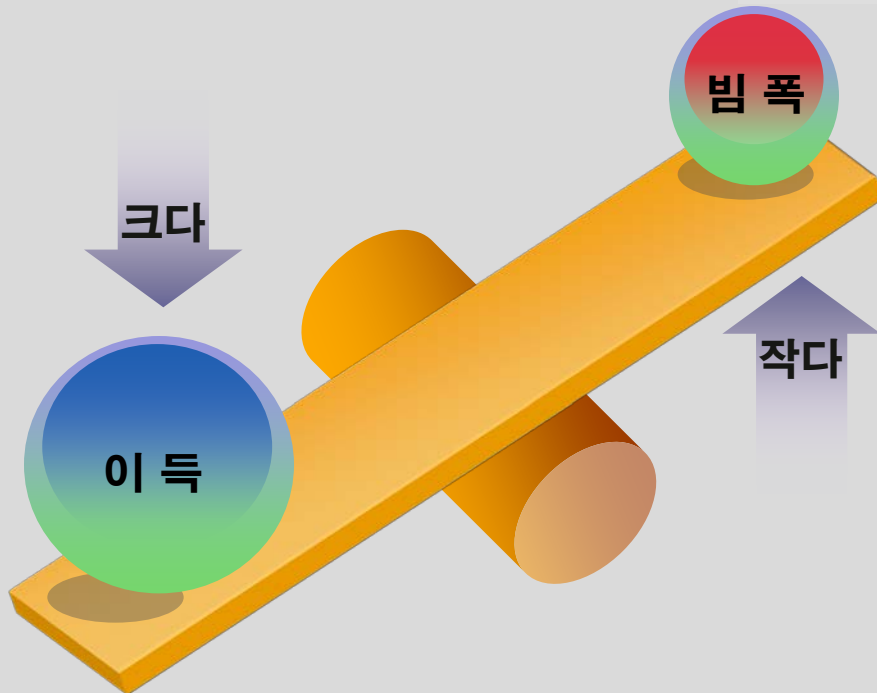
안테나 성능 파라미터

➤ 안테나 이득(계속)

• 안테나 이득과 빔폭

- 이득이 크다 = 빔폭이 좁다 = 지향성이 높다
- 이득이 크면 무조건 좋다?

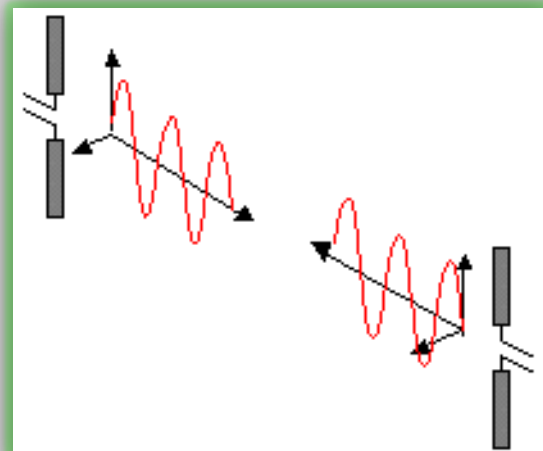
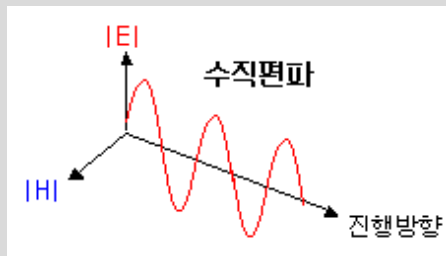
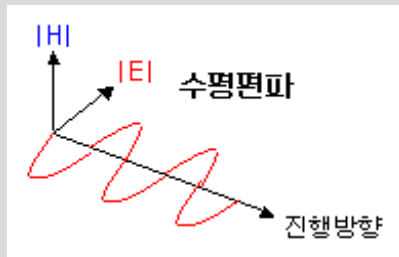
No! 상호 절충(Trade off) 관계



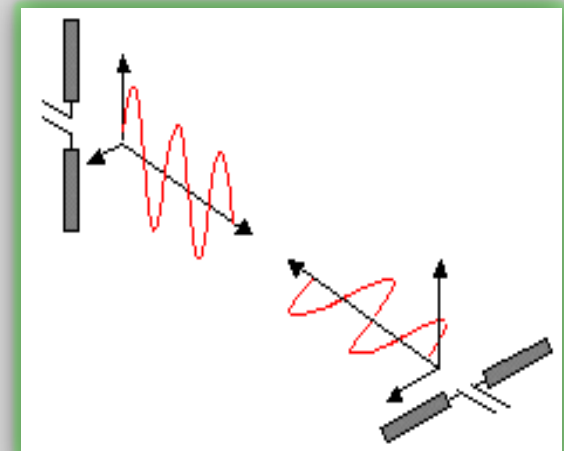
안테나 성능 파라미터

➤ 편파(Polarization)

- 전자기파의 진행방향에 대한 전기장의 극성 방향
 - 송수신 안테나의 편파 방향이 다르면 송수신 성능 저하
 - * 완전히 직교할 경우 신호 교류 불가**
- 종류 : 수직편파, 수평편파



편파방향이 일치할 경우 :
신호교류 원활



편파방향이 수직인 경우 :
신호교류 불가

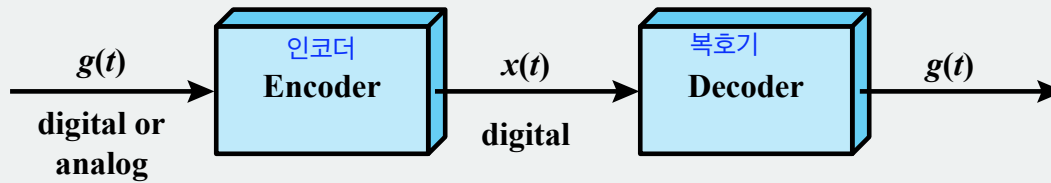
Data and Computer Communications

CHAPTER 5

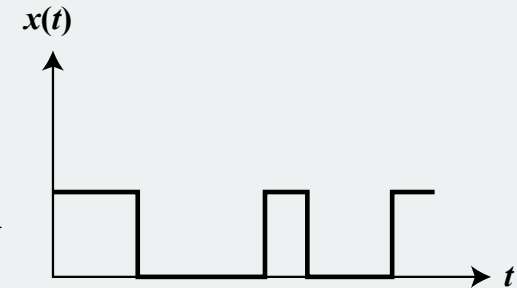
Signal Encoding Techniques

원래 데이터 $g(t)$ 는 $x(t)$ 라는 디지털 신호로 인코딩 됨

전송매체의 활용을 최적화 하도록 선택됨

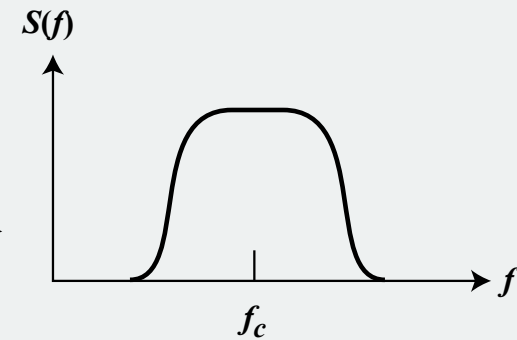
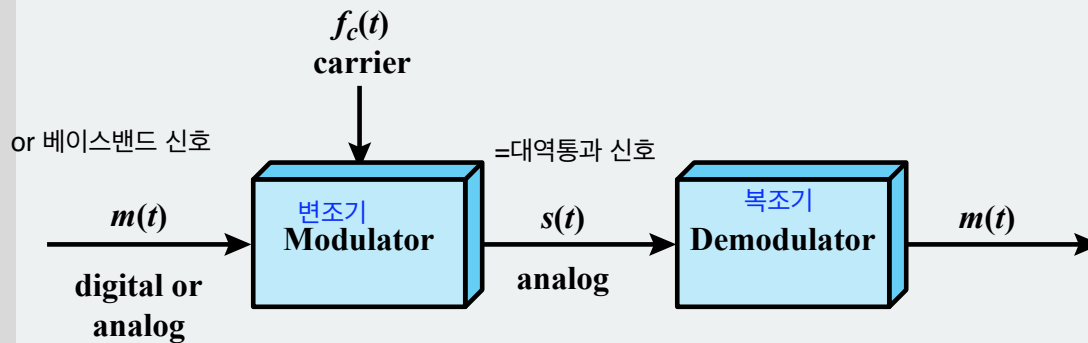


디지털 or 아날로그 신호



(a) Encoding onto a digital signal

디지털 신호로 인코딩



(b) Modulation onto an analog signal

아날로그 신호로 변조

대역폭의 가운데에 놓임

Figure 5.1 Encoding and Modulation Techniques

인코딩과 변조 기법

Nonreturn to Zero-Level (NRZ-L)

0 = high level 고위

1 = low level 저위

Nonreturn to Zero Inverted (NRZI)

0 = no transition at beginning of interval (one bit time) 구간 시작점에서 천이가 없음

1 = transition at beginning of interval 구간 시작점에서 천이 발생

양극성

Bipolar-AMI

0 = no line signal 선로상에 신호가 없음

1 = positive or negative level, alternating for successive ones 그 값이 교대됨

의사삼진법

Pseudoternary

양 or 음의 값으로 연속적인 0일 경우 그 값이 교대됨

0 = positive or negative level, alternating for successive zeros

1 = no line signal 선로상에 신호가 없음

Manchester

0 = transition from high to low in middle of interval 구간 중간에서 하향 천이

1 = transition from low to high in middle of interval 구간 중간에서 상향 천이

차등 맨체스터

Differential Manchester

구간 중간에서 항상 천이 발생
Always a transition in middle of interval

0 = transition at beginning of interval 구간 시작점에서 천이 발생

1 = no transition at beginning of interval 구간 시작점에서 천이 없음

B8ZS

8개의 연속적인 0은 2개의 위반 코드열로 대체되는 것 외에는 양극성 AMI와 동일
Same as bipolar AMI, except that any string of eight zeros is replaced by a string with two code violations

HDB3

4개의 연속적인 0은 1개의 위반 코드열로 대체되는 것 외에는 양극성 AMI와 동일
Same as bipolar AMI, except that any string of four zeros is replaced by a string with one code violation

Table 5.2

Definition of Digital Signal Encoding Formats

디지털 신호 인코딩 형식 정의

디지털 데이터를 생성 or 해석하는데 사용되는 코드
전송시 다른 코드를 사용하려면 전송 시스템은
NRZ-L 신호로부터 그 코드를 생성하게 됨

NRZ-L

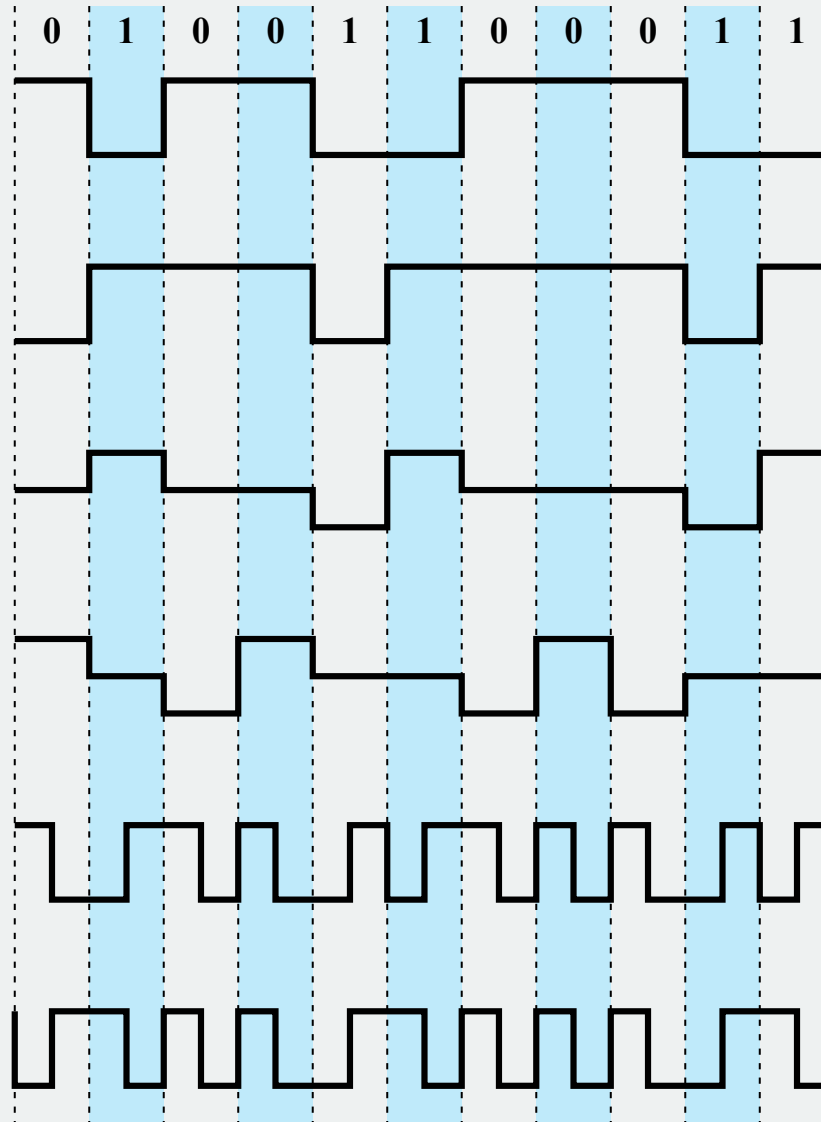
NRZI

Bipolar-AMI
(most recent
preceding 1 bit has
negative voltage)

Pseudoternary
(most recent
preceding 0 bit has
negative voltage)

Manchester

Differential
Manchester



6개의 신호 인코딩 기법을 사요하여 01001100011 비트열을 코드화한 신호를 보여줌

Figure 5.2 Digital Signal Encoding Formats

디지털 신호 인코딩 형식

Encoding Schemes

신호 스펙트럼

Signal spectrum

전송대역폭의 중앙에 전력을 모으는 것이 좋음

- A good signal design should concentrate the transmitted power in the middle of the transmission bandwidth

시간 정보

Clocking

별도의 클럭 or 동기화 매커니즘을 사용해 수신측과 송신측을 동기화할 필요가 있음

- Need to synchronize transmitter and receiver either with an external clock or sync mechanism

오류 감지

Error detection

데이터 링크제어로 알려진 논리 계층의 임무

- Responsibility of a layer of logic above the signaling level that is known as data link control

신호 간섭 및 잡음 면역성

Signal interference and noise immunity

어떤 인코딩은 잡음이 있더라도 우수한 성능을 보임

- Certain codes perform better in the presence of noise

가격 및 복잡성

Cost and complexity

신호전송률을 높이면 비용이 높아짐

- The higher the signaling rate the greater the cost

Nonreturn to Zero

가장 일반적이고 쉬운 디지털 신호의 전송방법: (2개의 이진수에 대해 2개의 전압레벨을 사용하는 것)

[0비트와 1비트에 서로 다른 두 전압을 사용하는 것]

➤ **Easiest way to transmit digital signals is to use two different voltages for 0 and 1 bits**

비트 구간동안 전압이 일정함

➤ **Voltage level is constant during a bit interval**

천이 발생 X(0 전압 레벨로 복귀하지 않음)

- **No transition (no return to a zero voltage level)**

0은 무전압(전압이 없음), 1은 정전압(일정한 양의 전압)

- **Absence of voltage for 0, constant positive voltage for 1**

음의 전압은 이진수 1을, 양의 전압은 이진수 0을

- **More often, a negative voltage represents one value and a positive voltage represents the other (NRZ-L)**

Non-return to Zero Inverted (NRZI)

- Non-return to zero, invert on ones
- Maintains a constant voltage pulse for duration of a bit time 비트 구간동안 일정한 전압 펄스 유지
- Data are encoded as presence or absence of signal transition at the beginning of the bit time 데이터는 비트 시작 구간에서 신호의 천이 유무로서 인코딩됨
 - Transition (low to high, high to low) denotes binary 1 천이(상향 or 하향)은 이진수 1을 나타냄
 - No transition denotes binary 0 천이가 없으면 이진수 0

차등 인코딩의 예
Is an example of differential encoding

- Data are represented by changes rather than levels [전송할 정보는 신호 요소 자체가 아니라 인접 신호요소 간의 변화치로 표현]
- More reliable to detect a transition in the presence of noise than to compare a value to a threshold 임계값과 비교하는 것보다 신뢰성이 더 높음
- Easy to lose sense of polarity (복잡한 전송배열에서는 신호의 극성 의미를 신경쓰지 않아도 됨)

Multilevel Binary Bipolar-AMI

다중 레벨 이진법

둘 이상의 신호 레벨 사용

➤ Use more than two signal levels

양극성-AMI 방식

➤ Bipolar-AMI

이진수 0: 선로 신호가 없는 것

- Binary 0 represented by no line signal

이진수 1: 양 or 음의 펄스로 표시

- Binary 1 represented by positive or negative pulse

이진수 1인 경우 펄스는 극성이 교대로 나타나야 함

- Binary 1 pulses alternate in polarity

<장점> 1이 길게 나오더라도 동기를 잃어버리지 않음

- No loss of sync if a long string of 1s occurs

순직류 성분이 없음 1의 신호는 전압이 양에서 음으로 변하기 때문

- No net dc component

NRZ의 대역폭 보다 작음

- Lower bandwidth

오류 검출이 쉬움 펄스의 극성이 교대로 나타나는 특성이 오류 검출 방법을 단순하게 만들

- Easy error detection

Multilevel Binary Pseudoternary

의사 삼진법

이진수 1: 선로 신호가 없는 것 나타냄

- Binary 1 represented by absence of line signal

이진수 0: 양과 음의 펄스가 교대로 나타남

- Binary 0 represented by alternating positive and negative pulses

양극성-AMI에 비해 특별한 이점 or 단점 없음, 응용에 기반을 두고 결정

(각 기법은 응용에 기반을 두고 결정)

- No advantage or disadvantage over bipolar-AMI and each is the basis of some applications

Manchester Encoding

각 비트 주기의 중간에 천이가 있음

- There is a transition at the middle of each bit period

중간-비트 천이는 시간 정보를 나타내는 동시에 데이터로서의 역할도 함

- Mid bit transition serves as a clocking mechanism and also as data

상향 천이는 1

- Low to high transition represents a 1

하향 천이는 0

- High to low transition represents a 0

Differential Manchester Encoding

중간 비트 전이는 클록을 제공하기 위해서만 사용

- Mid bit transition is only used for clocking

0의 인코딩은 비트 주기의 시작점에서 전이가 존재하는 것으로 표현

- The encoding of a 0 is represented by the presence of a transition at the beginning of a bit period

1은 비트 주기의 시작점에 전이가 없음을 표현

- A 1 is represented by the absence of a transition at the beginning of a bit period

차등 인코딩이 가지고 있는 추가적인 이점도 가짐

- Has the added advantage of employing differential encoding

Scrambling

[일정한 전압을 생성하는 시퀀스를 대체하기 위해 사용]

➤ Use scrambling to replace sequences that would produce constant voltage

➤ These filling sequences must:

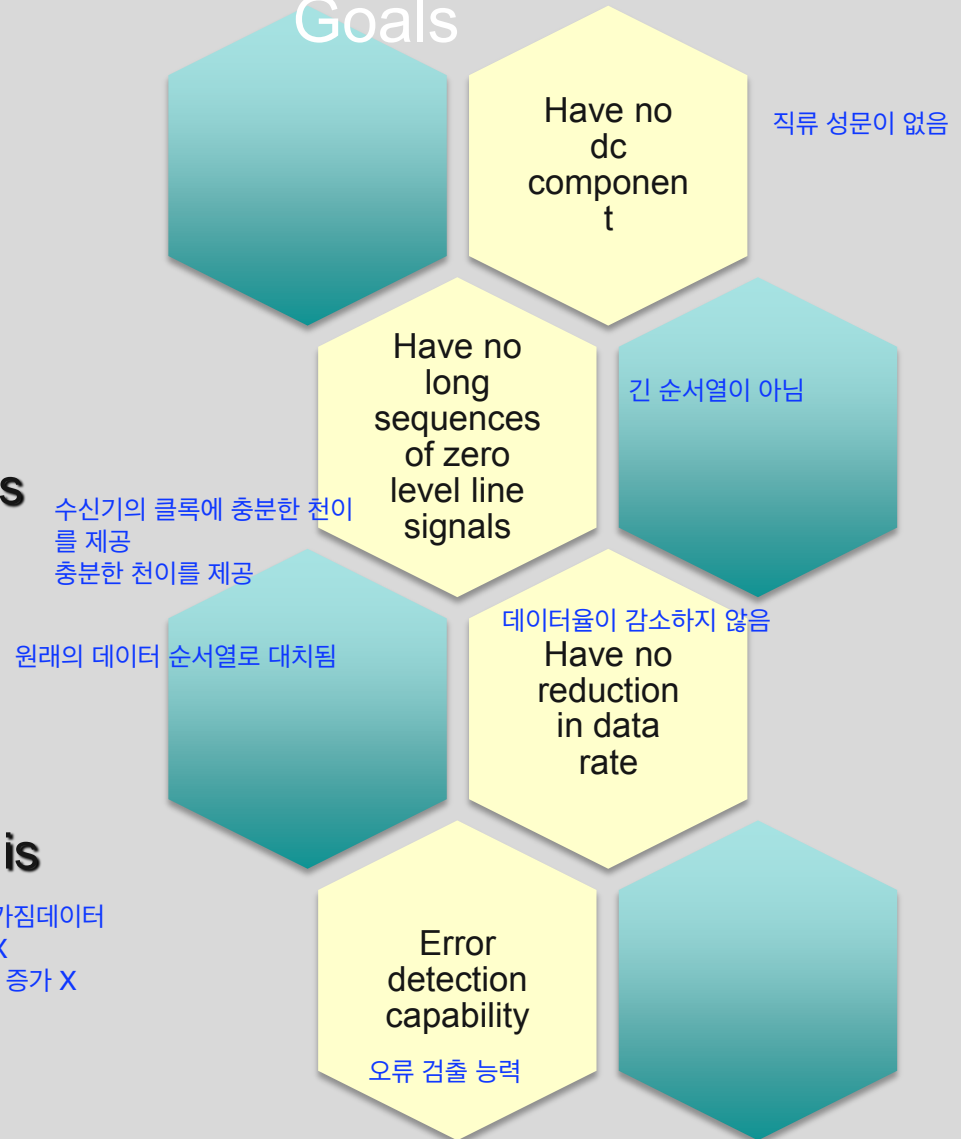
채워넣기 순서열은

- Provide sufficient transitions for the receiver's clock to maintain synchronization
- Be recognized by the receiver and replaced with the original data sequence
- Be the same length as the original sequence so there is no data rate penalty

같은 길이 가짐
데이터율은 증가 X
데이터율은 증가 X

이 접근 방식의 설계 목표

Design Goals



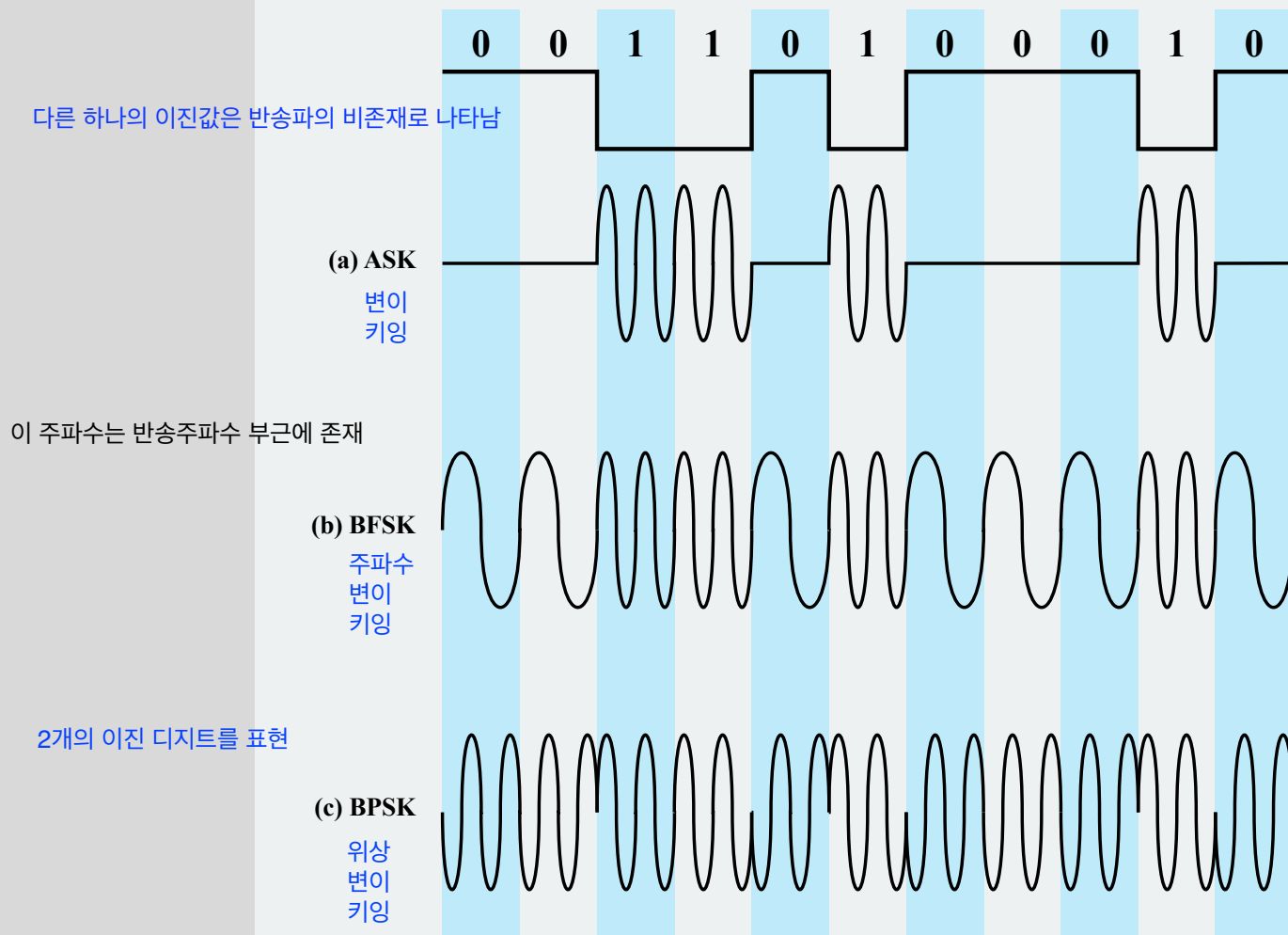


Figure 5.7 Modulation of Analog Signals for Digital Data

디지털 데이터에 대한 아날로그 신호 변조

진폭 변이

Amplitude Shift Keying (ASK)

(2개의 이진값은 각각 서로 다른 진폭을 가진 반송 주파수로 표현됨)

다양한 반송파 진폭으로 0과 1을 인코딩함

➤ Encode 0/1 by different carrier amplitudes

그중 하나의 진폭은 0의 값을 가짐

- Usually have one amplitude zero

이득의 변화에 취약

(이득의 급격한 변화에 민감하게 반응)

➤ Susceptible to sudden gain changes

비효율적

➤ Inefficient

➤ Used for:

음성 회선에서 1200bps까지의 전송 속도이하에서 사용됨

- Up to 1200bps on voice grade lines

광섬유를 통해 매우 높은 속도

- Very high speeds over optical fiber

이진 주파수 변이

Binary Frequency Shift Keying (BFSK)

가장 일반적인 형태의 FSK

- Most common form of FSK

두개의 이진값은 두개의 서로 다른 주파수로 표현(반송주파수 부근에 존재)

- Two binary values are represented by two different frequencies (near carrier)

ASK보다 오류에 둔감

- Less susceptible to error than ASK

- Used for:

음성 회선에서 1200bps

- Up to 1200bps on voice grade lines

고주파(3~30 MHz)의 라디오 전송

- High frequency radio

동축케이블을 사용하는 LAN에서는 보다 높은 주파수

- Even higher frequency on LANs using coaxial cable

어떤 한 방향의 전송(수신 or 송신)은 1170 Hz의 주파수를 중심으로 하고
거기에 100 Hz를 좌우 양방향으로 이동시켜 각각 0과 1을 나타내게 함
이 두 주파수가 교대로 발생되므로 이 신호를 발생시키기 위해서는
왼쪽 음영부분의 스펙트럼이 필요

2125Hz의 주파수를 중심으로 하여
이를 100 Hz 좌우로 이동시킨 주파수들로 전송함
이 신호의 스펙트럼은 오른쪽 음영부분
이 신호들은 겹치는 부분이 거의 없으므로
간섭은 거의 발생 X

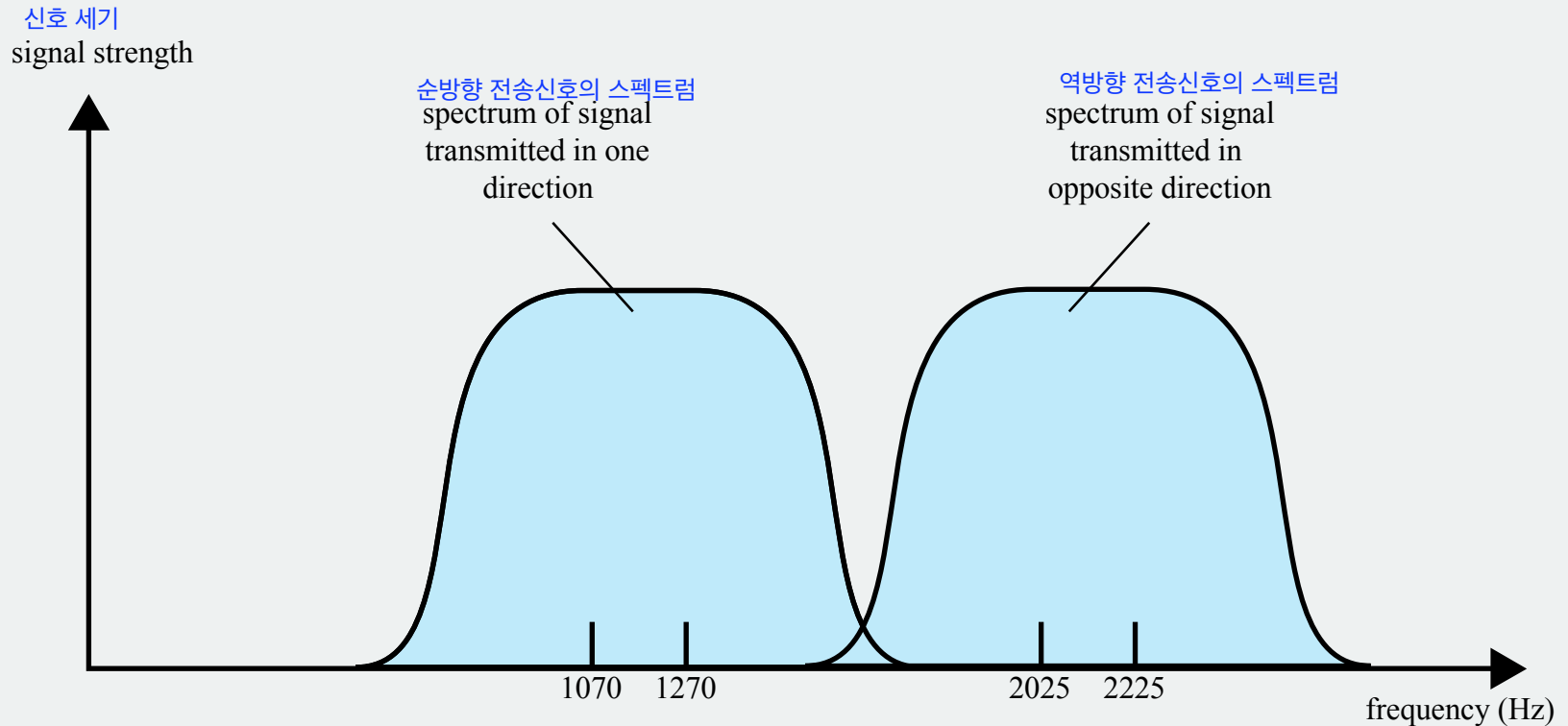


Figure 5.8 Full-Duplex FSK Transmission on a Voice-Grade Line

음성급 회선에서 전이중 방식의 FSK 전송

다중레벨 FSK

Multiple FSK (MFSK)

하나의 신호 요소는 여러 비트를 나타냄

- Each signaling element represents more than one bit

2개 이상의 주파수 사용

- More than two frequencies are used

더 우수한 대역폭 효율

- More bandwidth efficient

오류 취약

- More susceptible to error

4개의 가능한 2-비트 조합 각각은 서로 다른 주파수로 전송됨
 이 그림은 전송되는 주파수(y축)를 시간(x축)의 함수로 나타낸 것
 각 행은 하나의 2-비트짜리 신호 요소가 전송되는 단위 시간 T_s 를 표시
 각 행에서 어두운 사각형은 그 시간 동안 전송되는 주파수를 뜻함

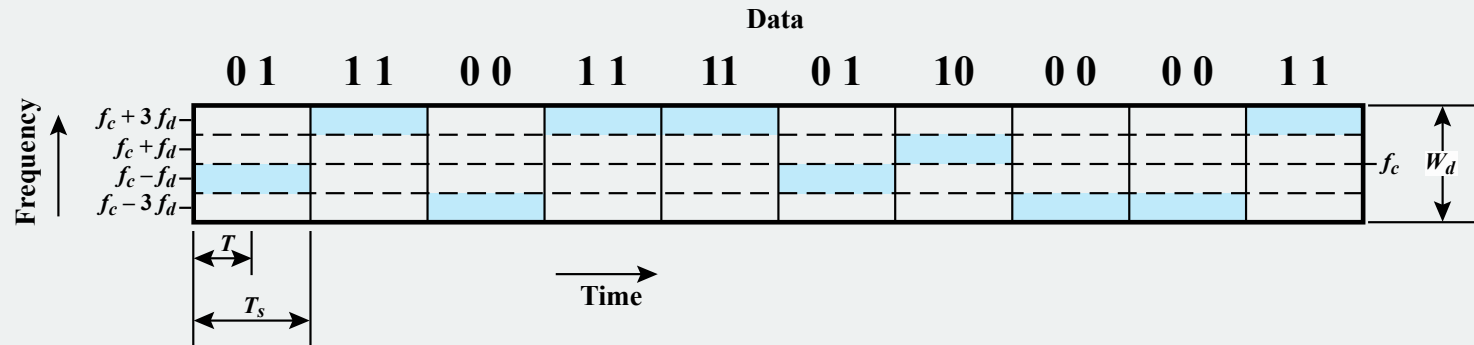


Figure 5.9 MFSK Frequency Use ($M = 4$)

MFSK의 주파수 이용

위상 변이

Phase Shift Keying (PSK)

데이터를 표현하기 위해 반송신호의 위상이 변이됨

- The phase of the carrier signal is shifted to represent data

<2-레벨 PSK> 이진 위상 변이

➤ Binary PSK

2개의 서로 다른 위상을 사용하여 2개의 이진 디지털을 표현

- Two phases represent the two binary digits

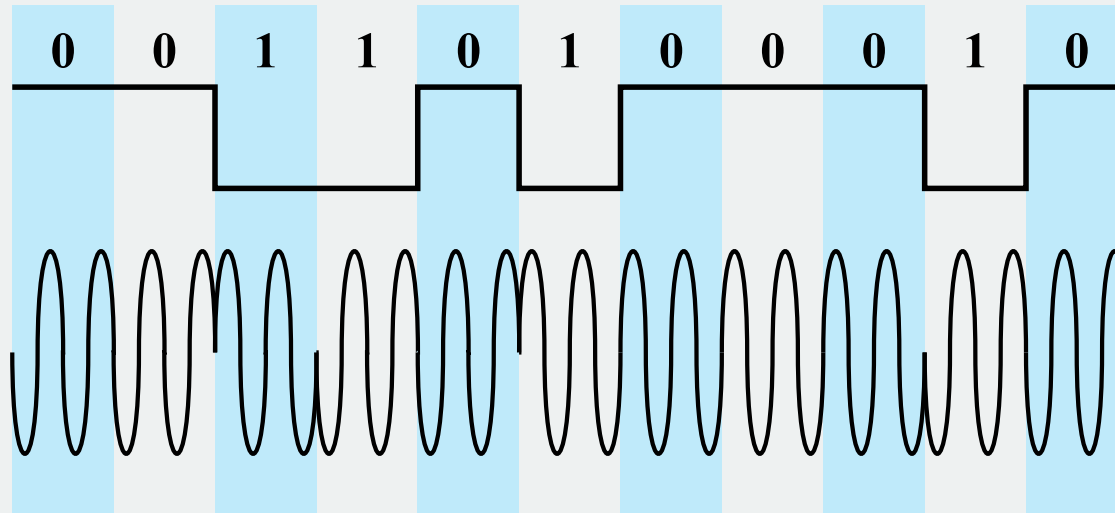
차등 위상 변이

➤ Differential PSK

일부 참조 신호가 아닌 이전 전송을 기준으로 위상 이동

(전송된 직전 비트값에 따라 위상 변이가 일어남)

- Phase shifted relative to previous transmission rather than some reference signal



이진 1은 앞 신호요소와 반대 위상의 신호를 보냄으로써 표현

Figure 5.10 Differential Phase-Shift Keying (DPSK)

차등 위상 변이 키잉의 한 예시

직각 위상 변이 키잉
 $\pi/2(90^\circ)$ 의 배수인 위상 변이 사용
 $\Rightarrow$ 각 신호요소는 하나의 비트가 아닌 두 비트로 표시됨

Q열에 한 비트시간의 지연이 생긴다는 차이점
 주파수 특성 or 비트 오류 성능은 QPSK와 동일
 송수신기를 포함한 전송채널이 비선형 성분을 가질때
 우수한 성능 제공

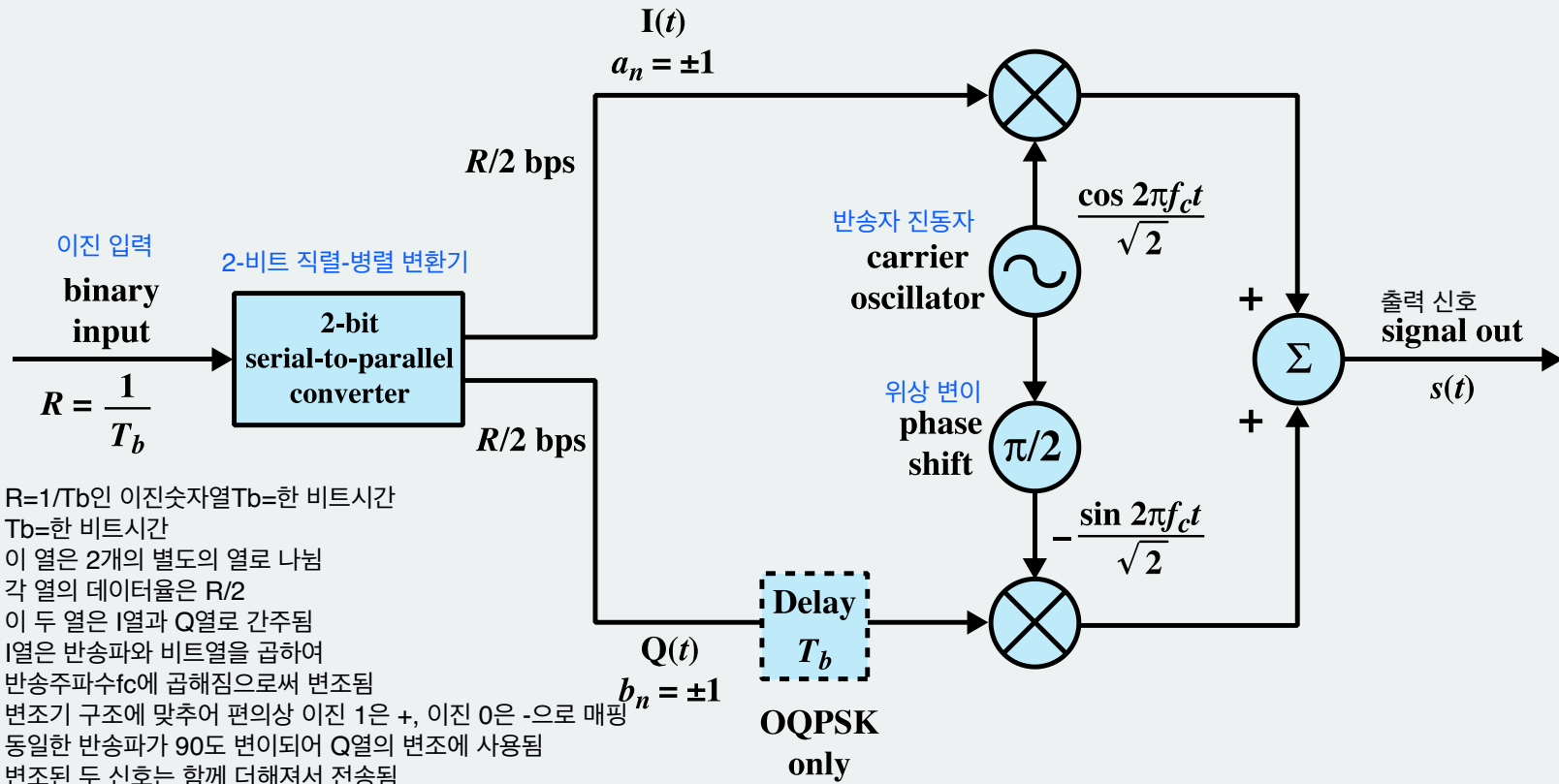
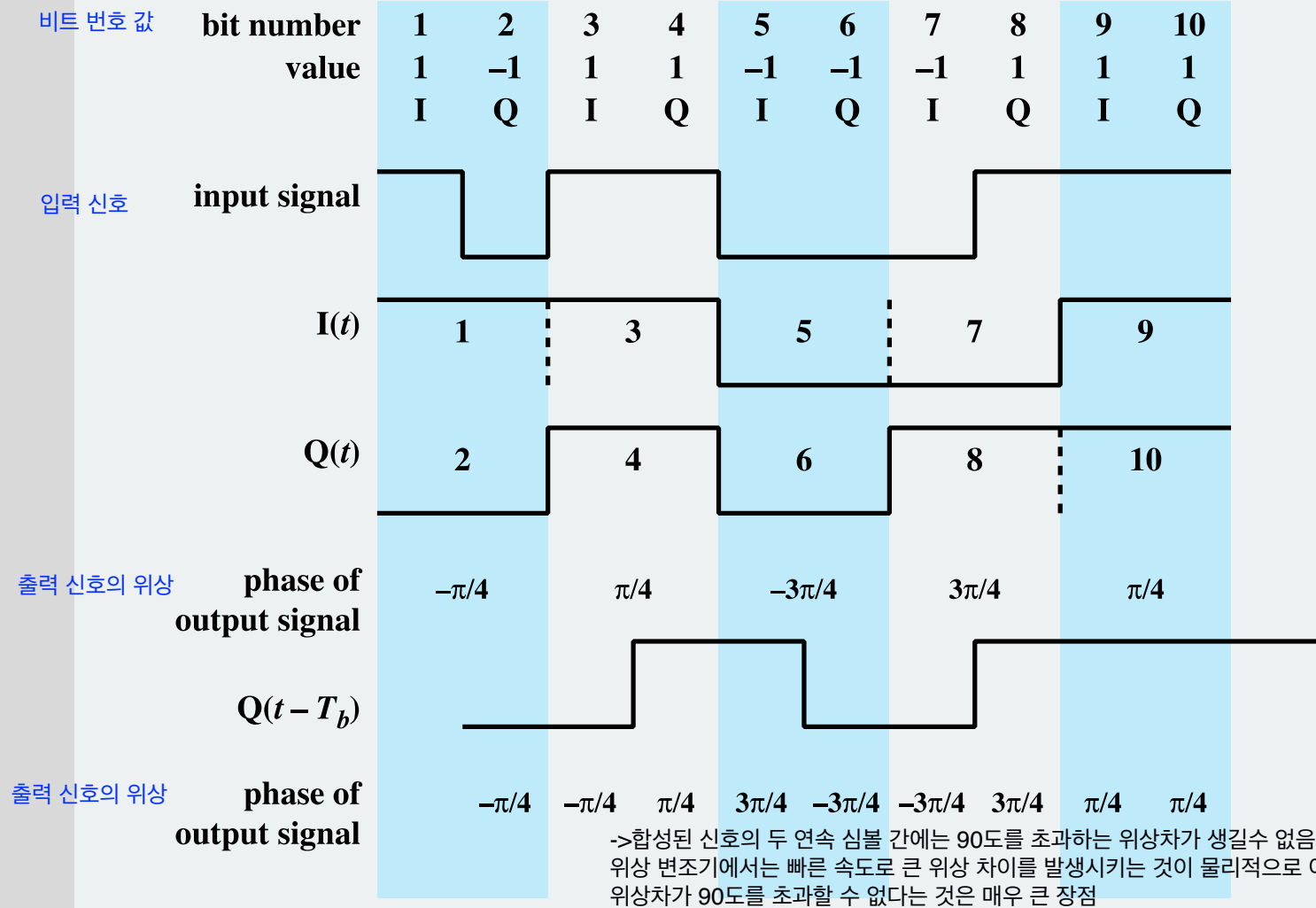


Figure 5.11 QPSK and OQPSK Modulators

QPSK와 OQPSK의 변조기



변조된 두 열은 각각 BPSK 신호이며
 그 데이터율은 원래 비트율이 가진 데이터율의 1/2
 => 합성된 출력신호의 심볼 비율은 입력 비트율의 절반
 두 연속 심볼 시간 간에 180도(π)까지의 위상차가 나는 것이 가능

Figure 5.12 Example of QPSK and OQPSK Waveforms

Performance of Digital to Analog Modulation Schemes

디지털-아날로그 변조 방식의 성능

대역폭

Bandwidth

비트 전송률과 연관 있음

ASK/PSK
bandwidth directly
relates to bit rate

다중레벨 PSK는 상당한 개선을 제공

Multilevel PSK
gives significant
improvements

소음이 있는 경우

In presence of noise

ASK와 FSK
3dB 정도 우위에 있음
3dB 정도 우위에 있음

**Bit error rate of
PSK and QPSK
are about 3dB
superior to ASK
and FSK**

대역폭 효율과 오류율 성능 간의 상충을 이룸

MFSK and MPSK
have tradeoff
between
bandwidth
efficiency and
error performance

Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

ADSL: 비대칭 디지털 가입자 회선

ADSL과 케이블 모뎀, 일부 무선 표준에서 사용됨

- QAM is used in the asymmetric digital subscriber line (ADSL), in cable modems, and in some wireless standards

ASK(진폭 변조)&PSK(위상 변조)의 혼합

- Is a combination of ASK and PSK

QPSK의 논리적 확장

- Logical extension of QPSK

동일한 반송파에 두개의 서로 다른 신호를 동시에 실어 보낼 수 있음

- Send two different signals simultaneously on the same carrier frequency

두개의 복사된 반송파 사용, 하나는 90도 이동된

(반송파와 반송파의 위상을 90도 이동시킨 반송파 사용)

- Use two copies of carrier, one shifted 90°
- Each carrier is ASK modulated
- Two independent signals simultaneously transmitted over the same medium
- At the receiver, the two signals are demodulated and the results are combined to produce the original binary input

각각의 반송파는 ASK로 변조됨

두개의 독립적인 신호는 같은 매체에 전송됨

수신기에서 두 신호들을 복조시킨 결과로써 원래의 이진 입력값을 복원

각 디지털 신호는 4비트를 16개의 값(양수 2개&음수 2개) 중에서
어느 하나의 값으로 인코딩 함

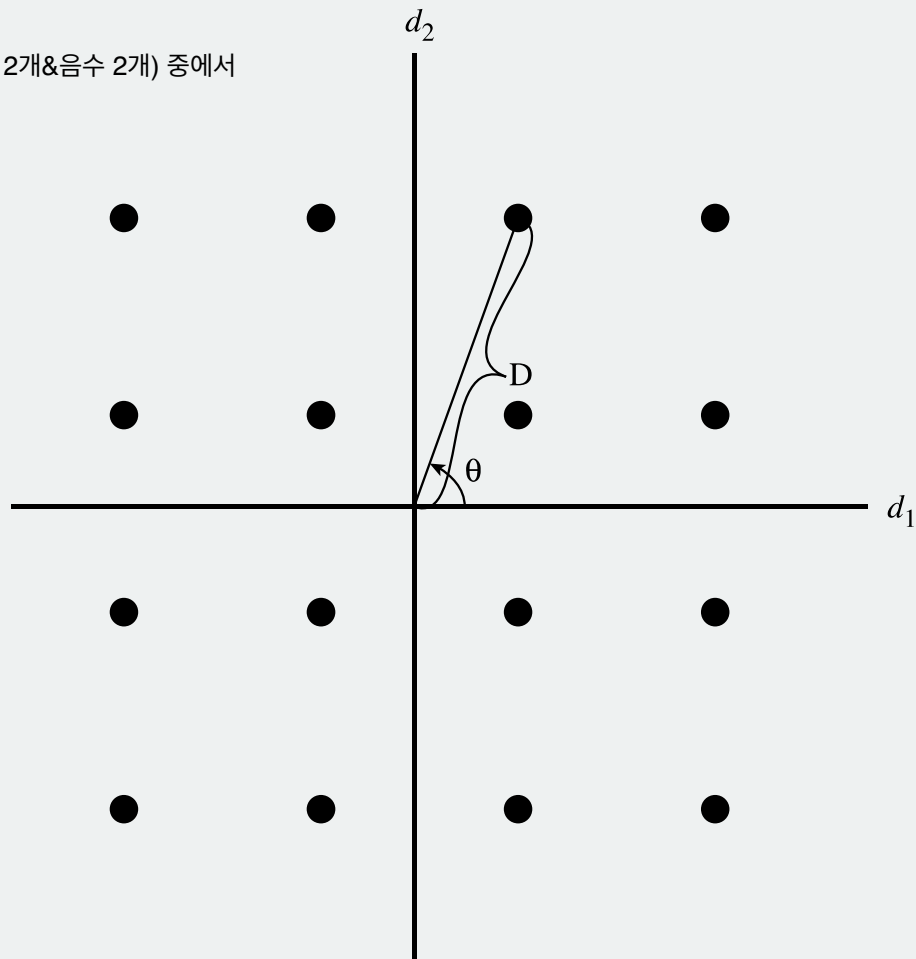


Figure 5.15 16-QAM Constellation

16-QAM 좌표

Analog Data, Digital Signal

(코덱: 아날로그->디지털 변환, 디지털->아날로그 복원하는 장비)

디지털화는 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환하는 과정

➤ Digitization is the conversion of analog data into digital data which can then:

다음을 수행함

- Be transmitted using NRZ-L
- Be transmitted using code other than NRZ-L
- Be converted to analog signal

NRZ-L 기법으로 전송 가능

NRZ-L 이외의 코드로 전송 가능

(NRZ-L 이외의 다른 코드의 디지털 신호로 인코딩 가능)

아날로그 신호로 변환

아날로그에서 디지털 변환은 코덱을 사용

➤ Analog to digital conversion is done using a codec

- Pulse code modulation
- Delta modulation

펄스 코드 변조

델타 변조

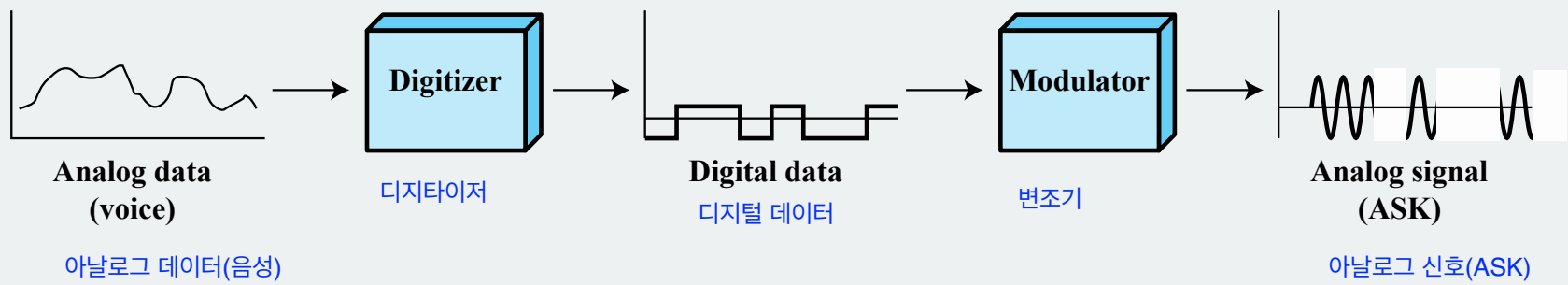


Figure 5.16 Digitizing Analog Data

아날로그 데이터의 디지털화

아날로그 ASK 신호로 변환됨
=3장 디지털 전송
전송조건으로 아날로그 신호가 사용되어야 하지만
음성 데이터가 디지털화 되었기 때문에
음성 데이터는 디지털 데이터처럼 처리 가능

Pulse Code Modulation (PCM)

이 채집된 데이터는 원래의 신호가 가진 모든 정보를 포함하게 됨
함수 $f(t)$ 는 채집된 데이터로부터 저역통과 필터를 사용하여 재구성될 수 있음

샘플링 이론 바탕

➤ Based on the sampling theorem:

- “If a signal $f(t)$ is sampled at regular intervals of time and at a rate higher than twice the highest signal frequency, then the samples contain all the information of the original signal. The function $f(t)$ may be reconstructed from these samples by the use of a lowpass filter.”

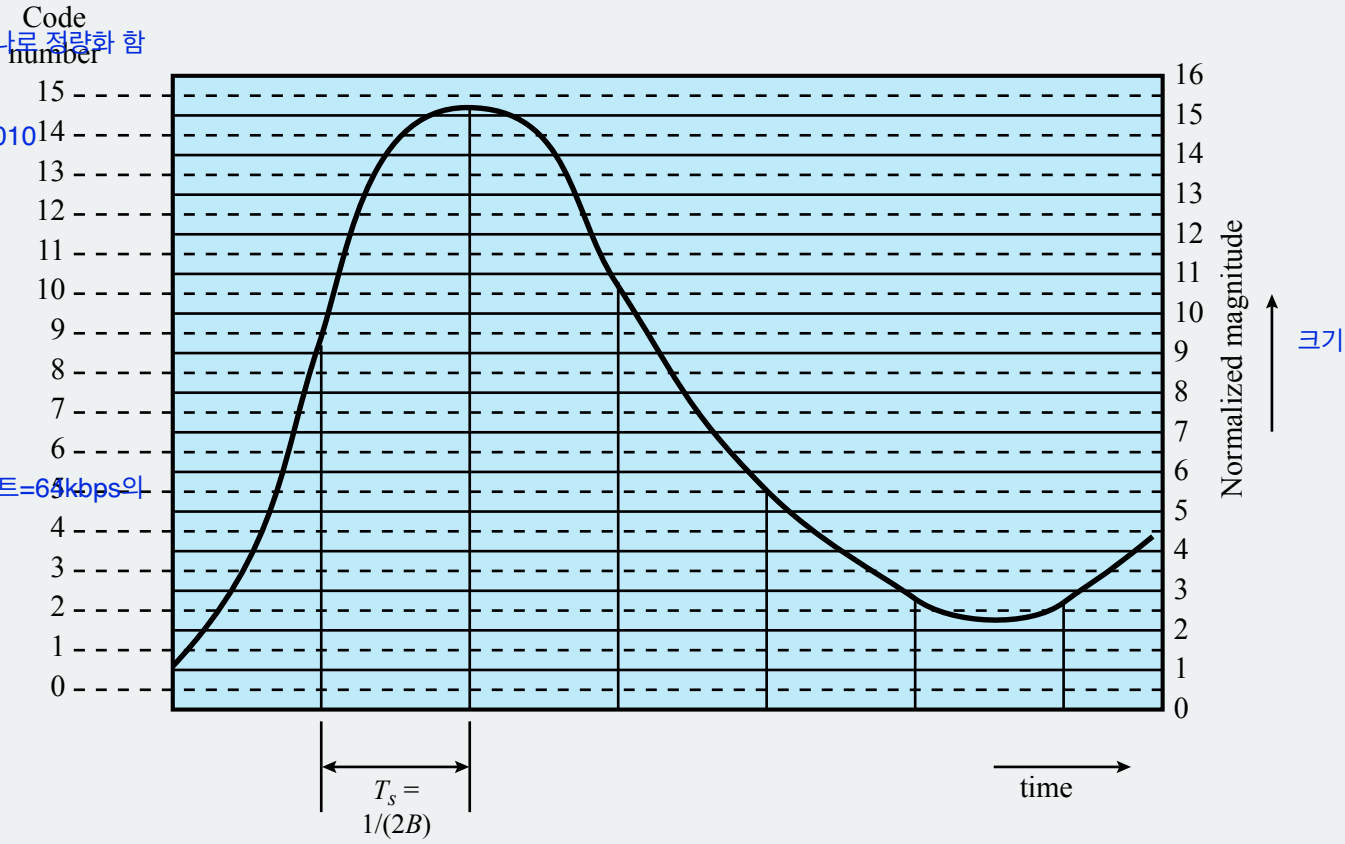
펄스 진폭 변조

➤ Pulse Amplitude Modulation (PAM)

- Analog samples 아날로그 샘플
- To convert to digital, each of these analog samples must be assigned a binary code

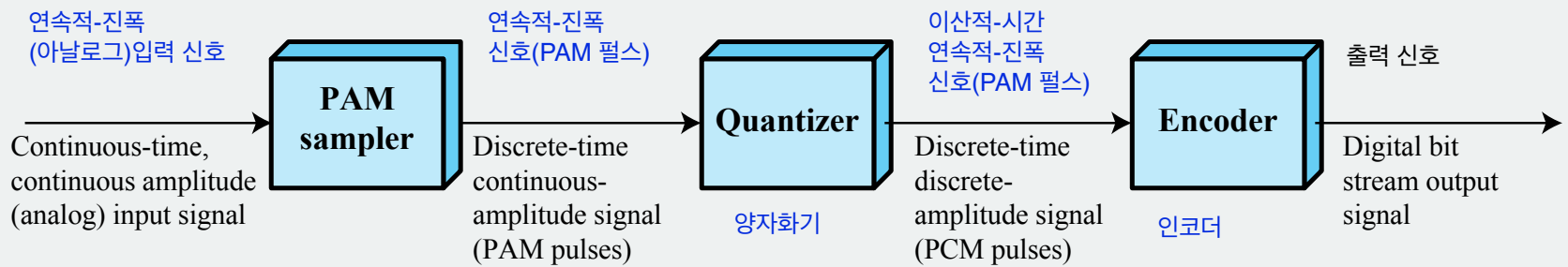
디지털로 변환하기 위해서 이 샘플에는 각각 이진 코드가 할당되어야 함

PAM 샘플은 $T_s=1/2$ B초마다 한번씩 생성됨
 즉 샘플링 비율은 2B
 각각의 샘플들을 16개의 레벨중 하나로 정량화 함
 각 샘플은 4비트로 표현됨
 아날로그 신호의 디지털 출력은
 0001100111111010010100100010
 그러나 정량화된 값은 샘플의
 근사치이기 때문에
 원래의 신호와 똑같은 신호로
 변환시키는 것은 불가능
 256개의 정량화 레벨을 얻기 위해
 8-비트 샘플을 사용하면
 복구된 신호는 원래의 신호를
 아날로그로 전송했을 경우와
 비슷한 품질을 얻을 수 있음
 이 경우 하나의 음성신호를 위해
 초당 8000번의 샘플링x샘플당 8비트=64kbps의
 전송률이 지원되어야 함



PAM value	1.1	9.2	15.2	10.8	5.6	2.8	2.7
양자화 코드값 quantized code number	1	9	15	10	5	2	2
PCM code	0001	1001	1111	1010	0101	0010	0010

Figure 5.17 Pulse-Code Modulation Example
 펄스 코드 변조의 예제



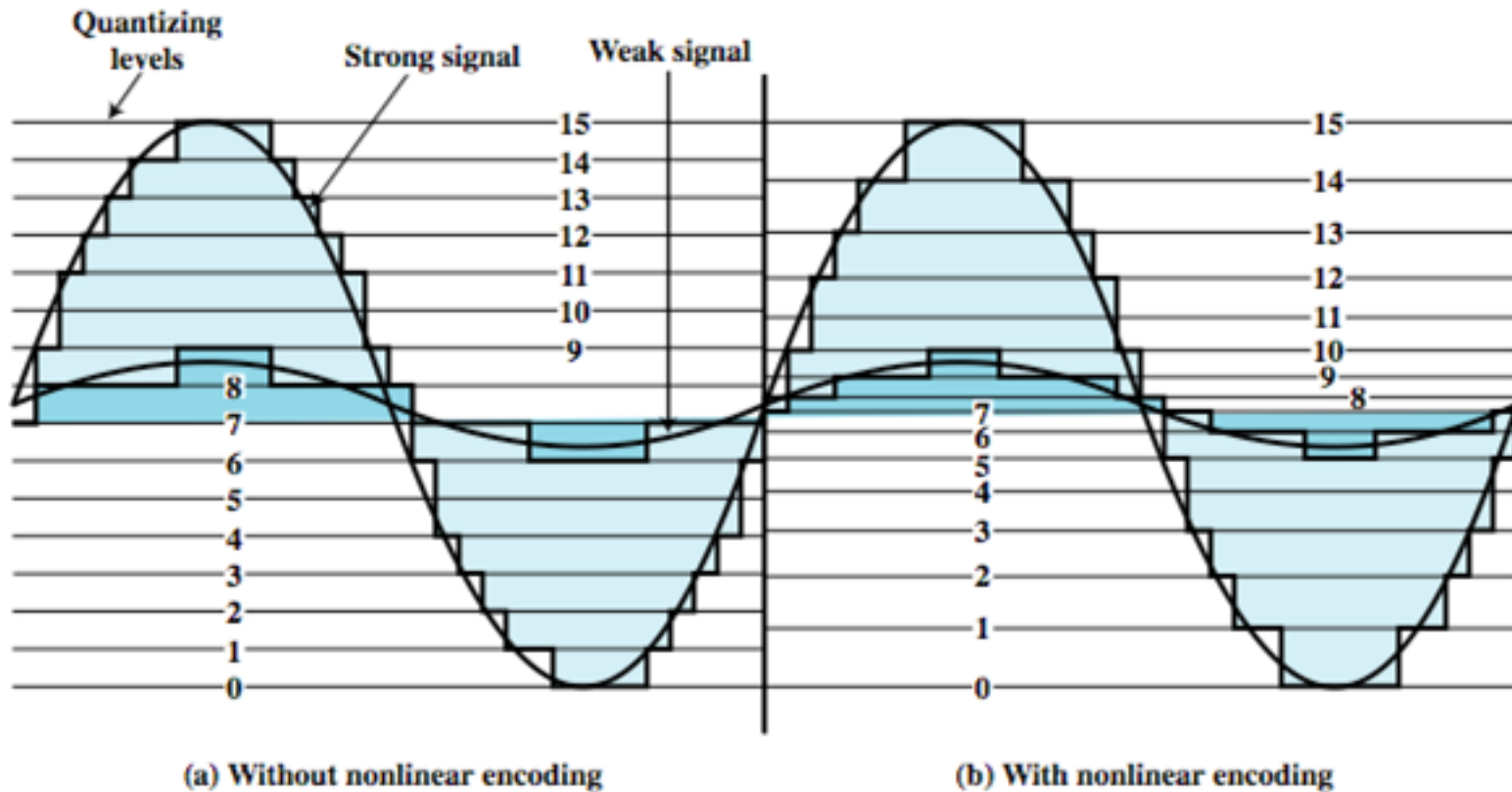
PCM은 연속적인 시간, 진폭을 가진 신호(아날로그)로 디지털 신호를 만들어 내는 것

Figure 5.18 PCM Block Diagram

PCM 블록도

비선형 인코딩 정량화의 각 단계 값을 균등하게 배분하지 않는다는 것을 의미함

Non-Linear Coding



진폭이 작은 값에 대해서 상대적으로 커다란 왜곡 현상이 발생함->

큰 진폭에 대해서는 적은 정량화 단계를 두면
신호의 왜곡 현상을 전반적으로 줄일 수 있음

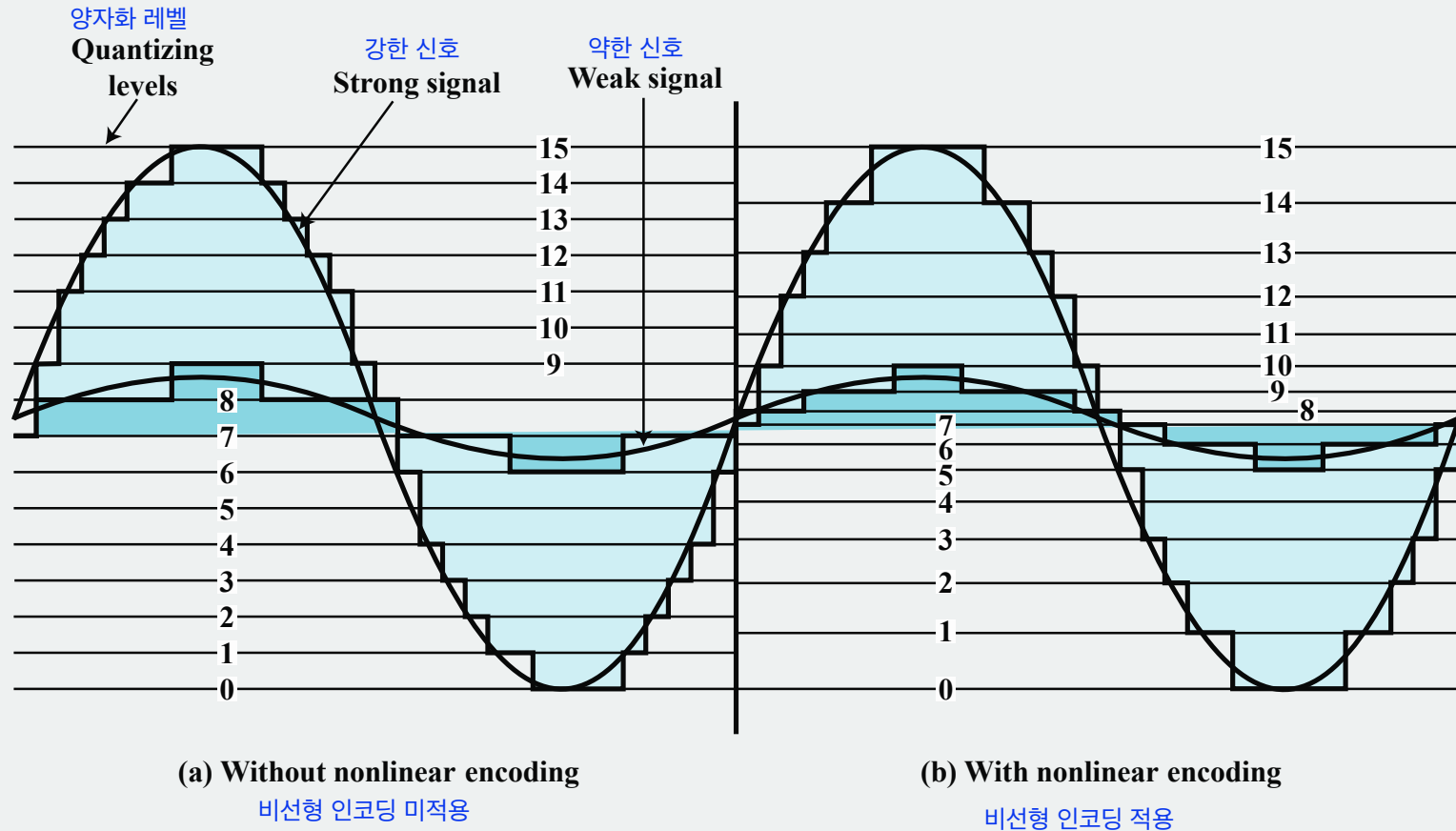


Figure 5.19 Effect of Nonlinear Coding

비선형 인코딩의 효과

델타 변조

Delta Modulation (DM)

아날로그 데이터는 계단형 함수를 사용하여 근사값을 나타냄

➤ Analog input is approximated by a staircase function

각 샘플 시간마다 하나의 정량화 레벨만큼 높아지거나 낮아짐

- Can move up or down one quantization level (δ) at each sampling interval

이진수 행동(이진수로 표현됨)

➤ Has binary behavior

함수는 오직 각 샘플 간격마다 일정량 (델타) 만큼을 오르거나 내림

- Function only moves up or down at each sampling interval
- Output of the delta modulation process can be represented as a single binary digit for each sample

DM 과정의 출력은 각 샘플의 이진수 값

계단함수가 다음 구간에서 증가하면 1, 감소하면 0

- 1 is generated if the staircase function is to go up during the next interval, otherwise a 0 is generated

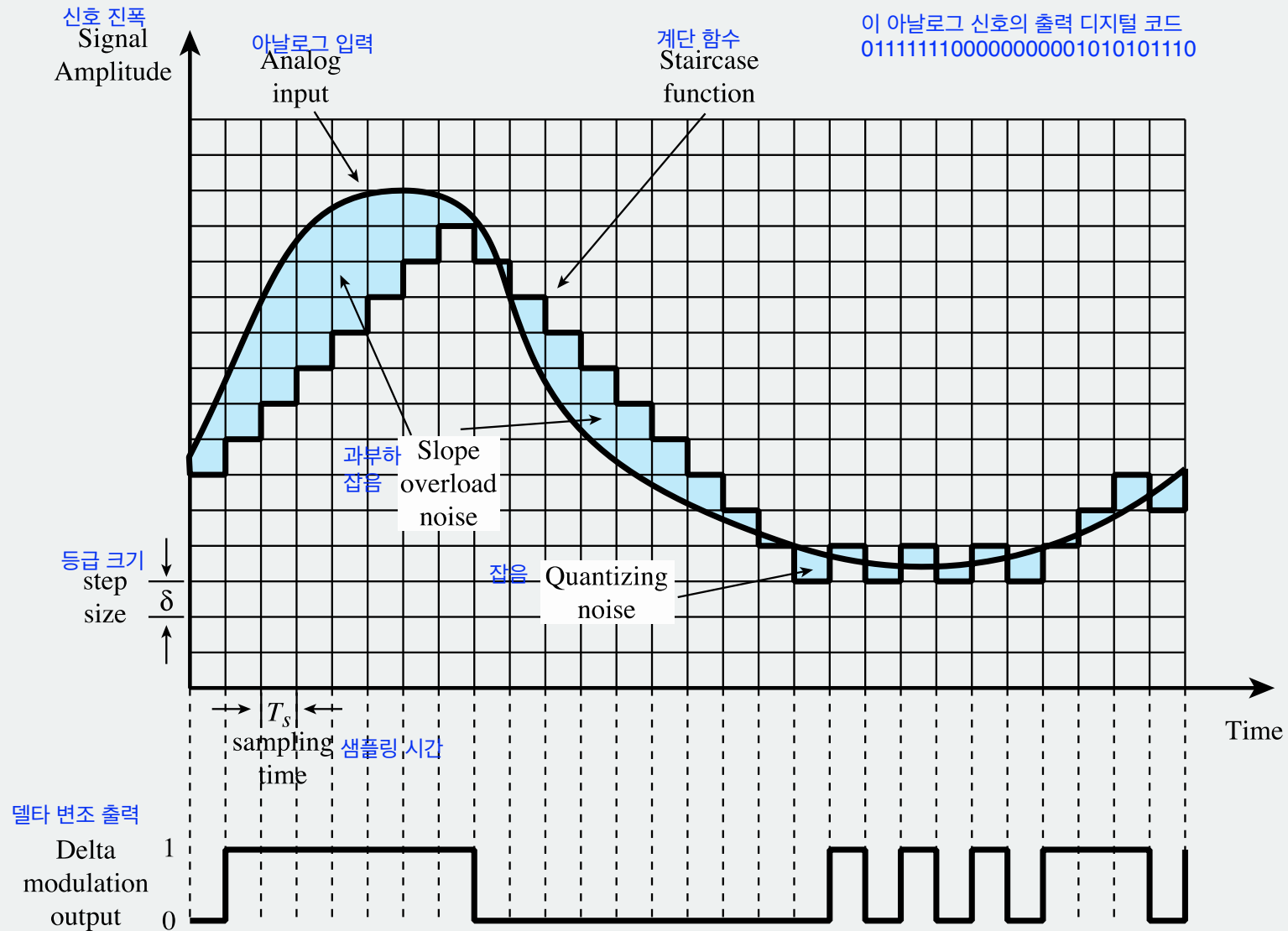
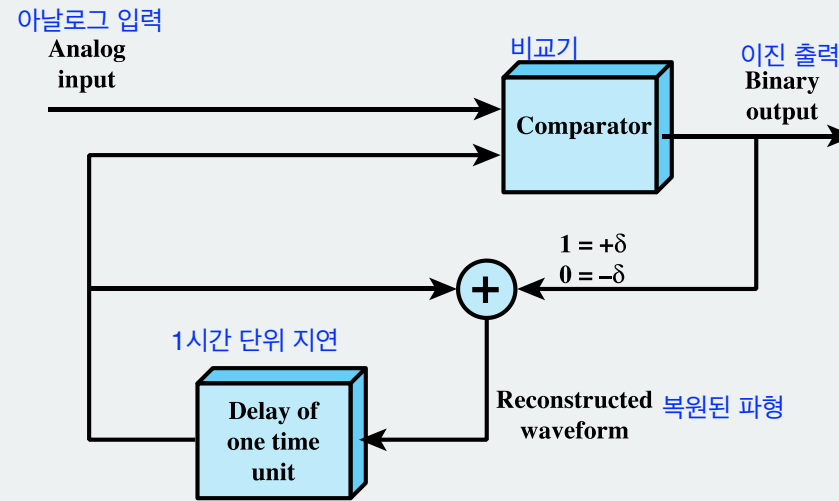
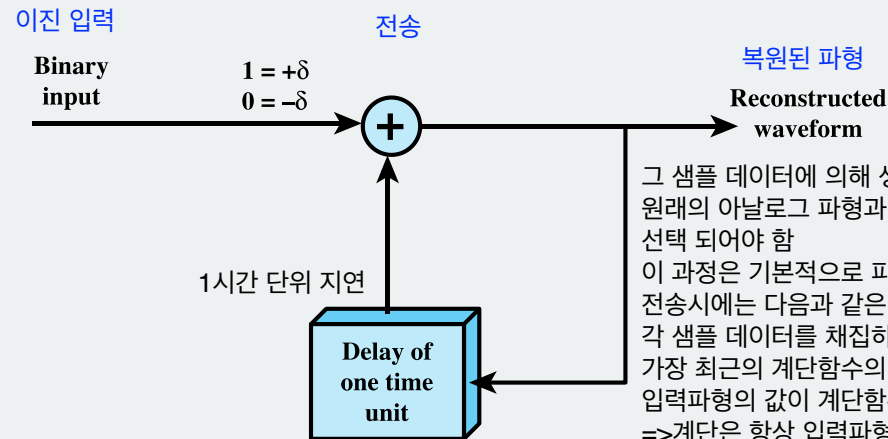


Figure 5.21 Example of Delta Modulation

델타 변조의 예



(a) Transmission



(b) Reception

수신

그 샘플 데이터에 의해 생성되는 계단함수가 원래의 아날로그 파형과 가능한 한 비슷해지도록 선택되어야 함
 이 과정은 기본적으로 피드백의 매커니즘을 가짐
 전송시에는 다음과 같은 과정 수행
 각 샘플 데이터를 채집하는 순간에 아날로그 입력 데이터는 가장 최근의 계단함수의 값과 비교됨
 입력파형의 값이 계단함수의 값보다 크면 1, 그렇지 않으면 0
 $\Rightarrow$ 계단은 항상 입력파형에 맞춰 파됨
 이 이진수의 값이 다음의 출력값으로 전송됨
 이 값은 재구성된 파형, 즉 계단함수의 다음 값을 결정하는데도 이용됨

Figure 5.22 Delta Modulation

Data and Computer Communications

CHAPTER 6

Error Detection and Correction

오류 검출 및 정정

Types of Errors

오류는 디지털 전송 시스템에서 송수신 사이에서 비트가 변경되었을 때 발생

➤ **An error occurs when a bit is altered between transmission and reception**

이진 1이 전송되었는데 이진 0이 수신

- Binary 1 is transmitted and binary 0 is received
- Binary 0 is transmitted and binary 1 is received

이진 0이 전송되었는데 이진 1이 수신

단일 비트 오류

Single bit errors

하나의 비트만 바뀌고 주변의 비트들은 영향을 받지 않은 격리된 오류 상황

Isolated error that alters one bit but does not affect nearby bits

백색 잡음이 존재할 때 발생 가능

Can occur in the presence of white noise

이동무선환경에서의 페이딩에 의해 발생

데이터 전송률이 높을수록 커짐

버스트 오류

Burst errors

그 사이의 임의의 개수의 비트들에서 오류가 발생하는 경우

Contiguous sequence of B bits in which the first and last bits and any number of intermediate bits are received in error

Can be caused by impulse noise or by fading in a mobile wireless environment

Effects of burst errors are greater at higher data rates

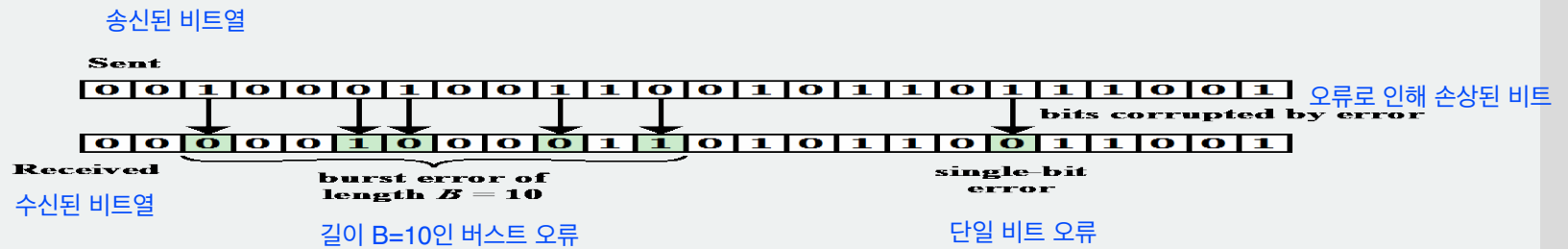


Figure 6.1 Burst and Single-Bit Errors

버스트 및 단일 비트 오류

10비트의 오류 버스트가 발생하며, 100 Mbps의 데이터 전송률에서는
100 비트의 오류 버스트 발생

Error Detection

오류 검출

전송 시스템의 설계와 무관하게 오류 발생, 이 경우 전송 프레임의 하나 이상의 비트가 변경됨

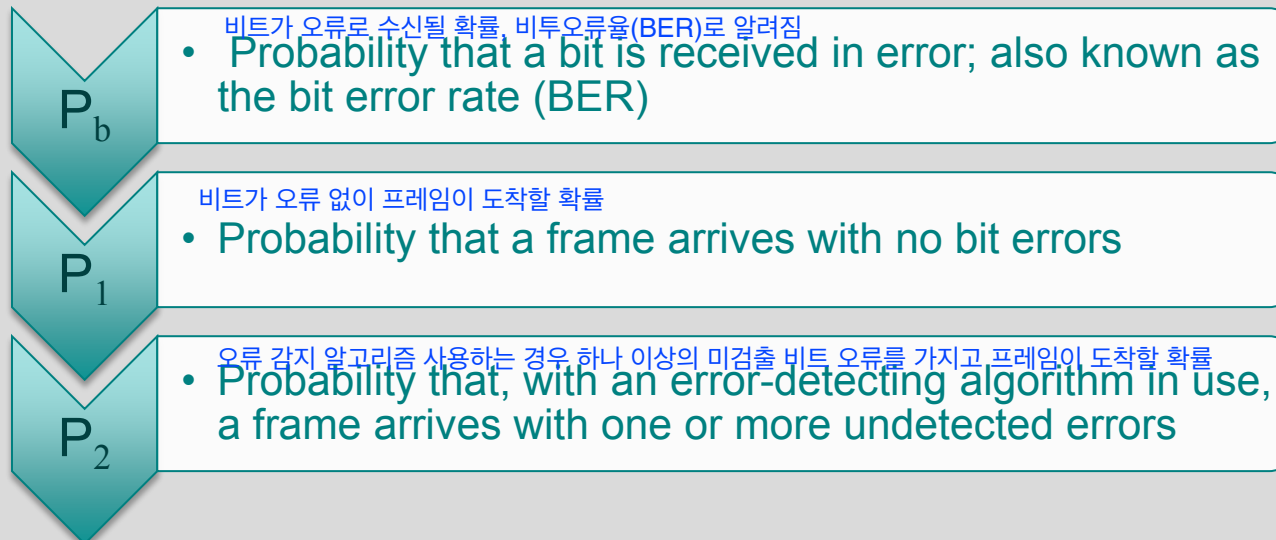
- **Regardless of design you will have errors, resulting in the change of one or more bits in a transmitted frame**

프레임

- **Frames**

연속된 하나 이상의 비트열로 전송되는 데이터

- **Data transmitted as one or more contiguous sequences of bits**



단일 비트 오류율이 증가하면 비트 오류 없이 프레임이 도착할 확률은 감소함

- **The probability that a frame arrives with no bit errors decreases when the probability of a single bit error increases**

프레임의 길이가 증가함에 따라 비트 오류 없이 프레임이 도착할 확률 역시 감소

- **The probability that a frame arrives with no bit errors decreases with increasing frame length**
 - **The longer the frame, the more bits it has and the higher the probability that one of these is in error** 프레임이 길어지면 더 많은 비트가 있게 되고 그 중에 한 비트가 오류가 될 확률은 더 높아짐

이 코드는 다른 전송 비트들의 함수로 계산됨

일반적인 오류검출 알고리즘은 k 비트로 구성된 데이터 블록에 대해 비트의 오류 검출 코드를 산출함

여기서 $(n-k) < k$

검사비트로도 불리는 오류검출코드는 데이터 블록 뒤에 부착되어 n 비트의 프레임을 형성하여 전송

수신측에서는 들어오는 프레임으로부터 다시 k 비트 데이터와 $(n-k)$ 비트의 오류검출코드를 분리함

수신기는 동일한 계산을 수행하여 두 결과를 비교

일치하지 않으면 오류가 생긴 것

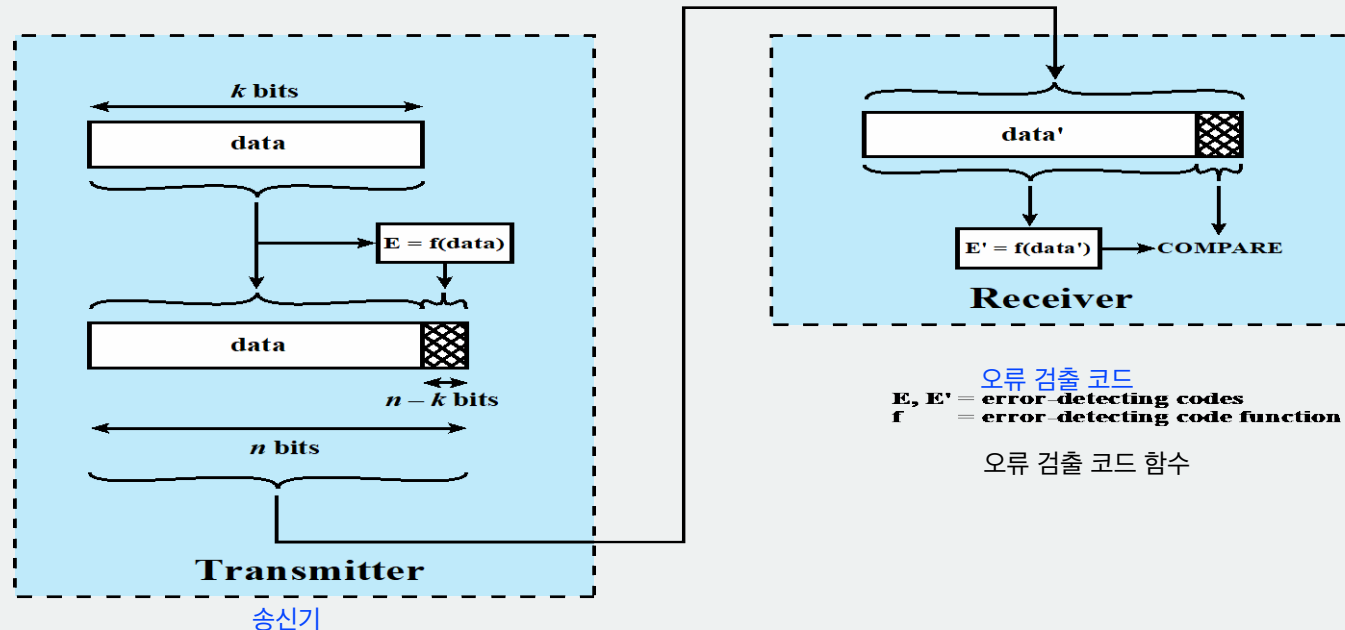


Figure 6.2 Error Detection Process

오류 검출 과정

패리티 검사

Parity Check

가장 간단한 비트 오류 검출 방식, 하나의 패리티 비트를 프레임의 각 단어 끝에 붙임

- The simplest error detecting scheme is to append a parity bit to the end of a block of data

1의 개수 짝수(짝수 패리티)

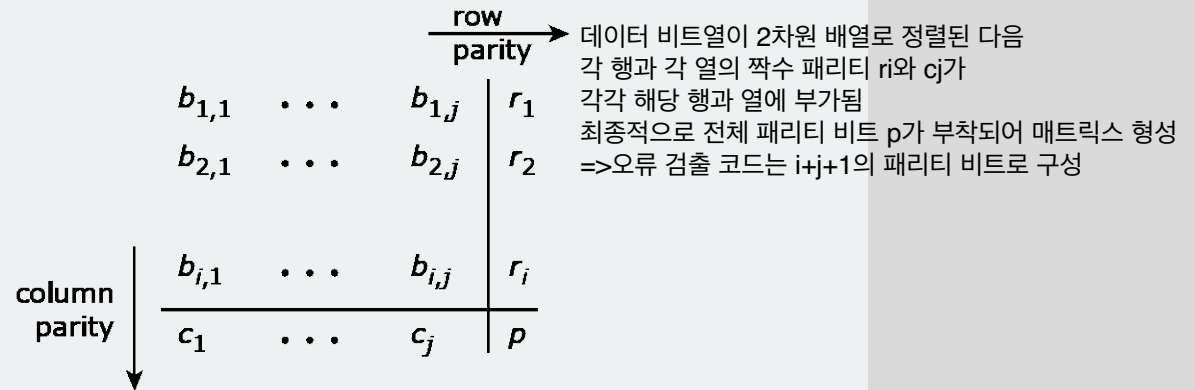


Odd parity
Odd number
of 1s

1의 개수 홀수(홀수 패리티)

- If any even number of bits are inverted due to error, an undetected error occurs

만약 두개 or 임의의 짝수 개의 비트가 바뀌면 오류 검출 못함



(a) Parity calculation

패리티 계산

0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	0	1	1	0

0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	0	1	1	0

column parity error 열 패리티 오류

(b) No errors
오류 없음

(c) Correctable single-bit error
정정 가능한 단일 비트 오류

0	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0

(d) Uncorrectable error pattern

검출 불가능한 오류 형태

패리티 비트가 부착되어
5x6 배열로 만들어진 것을 보여줌

해당 위치의 행 및 열의
패리티 비트를 사용하여
오류 검출 가능

Figure 6.3 A Two-Dimensional Even Parity Scheme

2차원 짝수 패리티 기법

The Internet Checksum

IP, TCP, UDP와 같은 인터넷 표준 프로토콜에서 많이 사용되는 오류 검출 코드

- Error detecting code used in many Internet standard protocols, including IP, TCP, and UDP

1의 보수 연산

- Ones-complement operation

- Replace 0 digits with 1 digits and 1 digits with 0 digits

1->0, 0->1 전환하는 연산

1의 보수 합 연산

- Ones-complement addition

- The two numbers are treated as unsigned binary integers and added
- If there is a carry out of the leftmost bit, add 1 to the sum (end-around carry)

1. 2개의 수를 부호없는 이진수처럼 처리하고 더함

2. 최상위 비트에서 캐리가 있으면 합에 1을 더함(윤회식 자리 올림)

00 01 F2 03 F4 F5 F6 F7 00 00

그 결과값은 모든 비트가 1이므로 오류가 검출되지 않음을 확인해주는 것

Partial sum 부분 합	0001 F203 F204
Partial sum	F204 F4F5 1E6F9
Carry 올림수	E6F9 1 E6FA E6FA
Partial sum	F6F7 1DDF1
Carry	DDF1 1 DDF2
Ones complement of the result	220D

결과값 1의 보수

(a) Checksum calculation by sender

송신측의 체크섬 계산

Partial sum	0001 F203 F204
Partial sum	F204 F4F5 1E6F9
Carry	E6F9 1 E6FA E6FA
Partial sum	F6F7 1DDF1
Carry	DDF1 1 DDF2
Partial sum	DDF2 220D FFFF

(b) Checksum verification by receiver

수신측의 체크섬 계산

Figure 6.4 Example of Internet Checksum

인터넷 체크섬의 예제

00 01 F2 03 F4 F5 F6 F7 00 00

체크섬 필드는 0으로 설정되어 있음에 주목

Cyclic Redundancy Check (CRC)

가장 흔하고 강력한 오류 검출 코드

- One of the most common and powerful error-detecting codes

k비트 블록 데이터 or 메시지가 주어지면 송신기는 미리 정해져 있는 어떤 숫자로 나누어 떨어지는 n-k 비트열 '프레임 검사열(FCS)' 생성

- Given a k bit block of bits, the transmitter generates an $(n - k)$ bit frame check sequence (FCS) which is exactly divisible by some predetermined number

수신기는 수신 프레임을 같은 숫자로 나누어

- Receiver divides the incoming frame by that number

나머지가 없으면 오류가 없는 것으로 간주

- If there is no remainder, assume there is no error

CRC Process

모듈로 2연산

➤ Modulo 2 arithmetic

- Uses binary addition with no carries

캐리가 없는 이진 덧셈 사용

다항식

➤ Polynomials

가변수 X 를 사용하여 다항식으로 나타냄

- Express all values as polynomials in a dummy variable X , with binary coefficients
- Coefficients correspond to the bits in the binary number

계수는 이진수 비트에 해당

저장된 값을 표시하는 출력 라인과
입력 라인을 가짐
표시하는 출력 라인과
입력 라인을 가짐

이산적인 순간에
저장 장치의 값은
입력 라인에 의해
표시된 값으로 대체됨

1 비트씩 이동되도록
동시에 클럭킹 됨

디지털 논리

➤ Digital logic

구성된 나눗셈 회로로 구현됨

- Dividing circuit consisting of XOR gates and a shift register
- Shift register is a string of 1-bit storage devices

: 1 비트 저장장치의 열

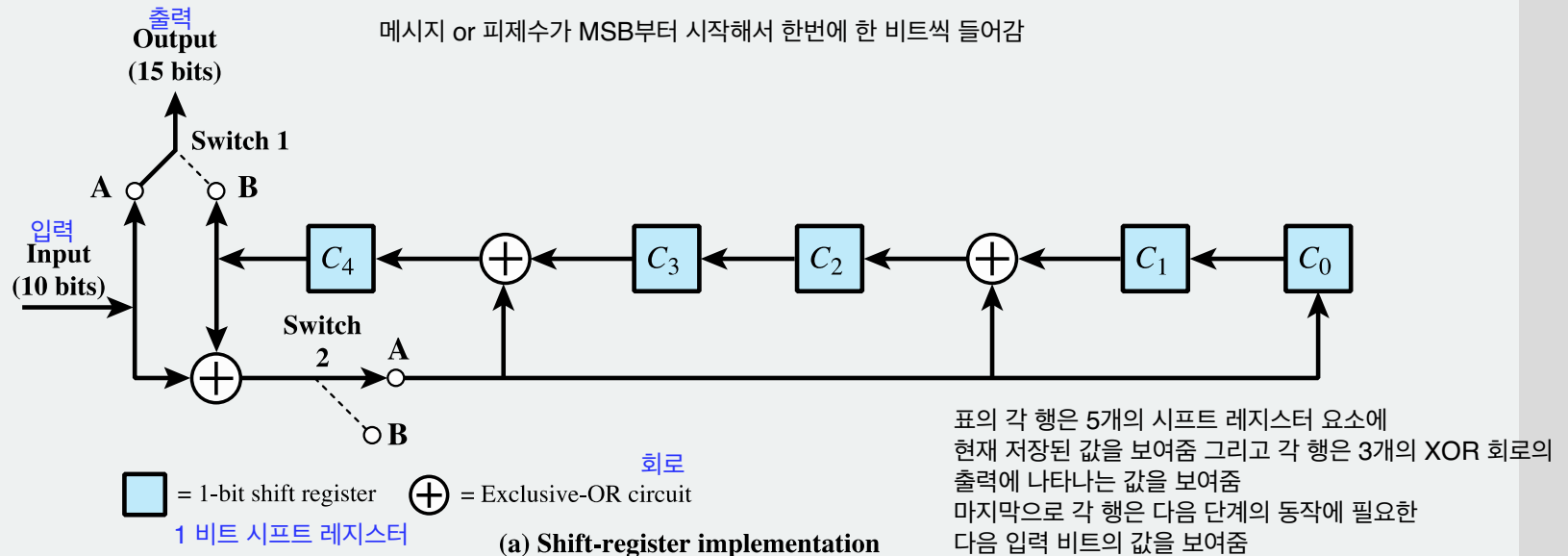
Each device has an output line, which indicates the value currently stored, and an input line

- At discrete time instants, known as clock times, the value in the storage device is replaced by the value indicated by its input line
- The entire register is clocked simultaneously, causing a 1-bit shift along the entire register

$$\begin{array}{r}
 P(X) \rightarrow X^5 + X^4 + X^2 + 1 \overline{) \begin{array}{l} X^9 + X^8 + X^6 + X^4 + X^2 + X \\ X^{14} \phantom{+ X^{13}} + X^{12} \phantom{+ X^{11}} + X^8 + X^7 + X^5 \\ \hline X^{14} + X^{13} + \phantom{X^{12}} + X^{11} + \phantom{X^{10}} + X^9 \\ \hline X^{13} + X^{12} + X^{11} + \phantom{X^{10}} + X^9 + X^8 \\ \hline X^{13} + X^{12} + \phantom{X^{11}} + X^{10} + + X^8 \\ \hline X^{11} + X^{10} + X^9 + + X^7 \\ \hline X^{11} + X^{10} + + X^8 + + X^6 \\ \hline X^9 + X^8 + X^7 + X^6 + X^5 \\ \hline X^9 + X^8 + + X^6 + + X^4 \\ \hline X^7 + + X^5 + X^4 \\ \hline X^7 + X^6 + + X^4 + + X^2 \\ \hline X^6 + X^5 + + + X^2 \\ \hline X^6 + X^5 + + X^3 + + X \\ \hline X^3 + X^2 + X \end{array} } \\
 \begin{array}{l} \leftarrow Q(X) \\ \leftarrow X^5 D(X) \end{array} \\
 \leftarrow R(X)
 \end{array}$$

Figure 6.5 Example of Polynomial Division

다항식 나누기의 예제



(a) Shift-register implementation

시프트 레지스터 구현

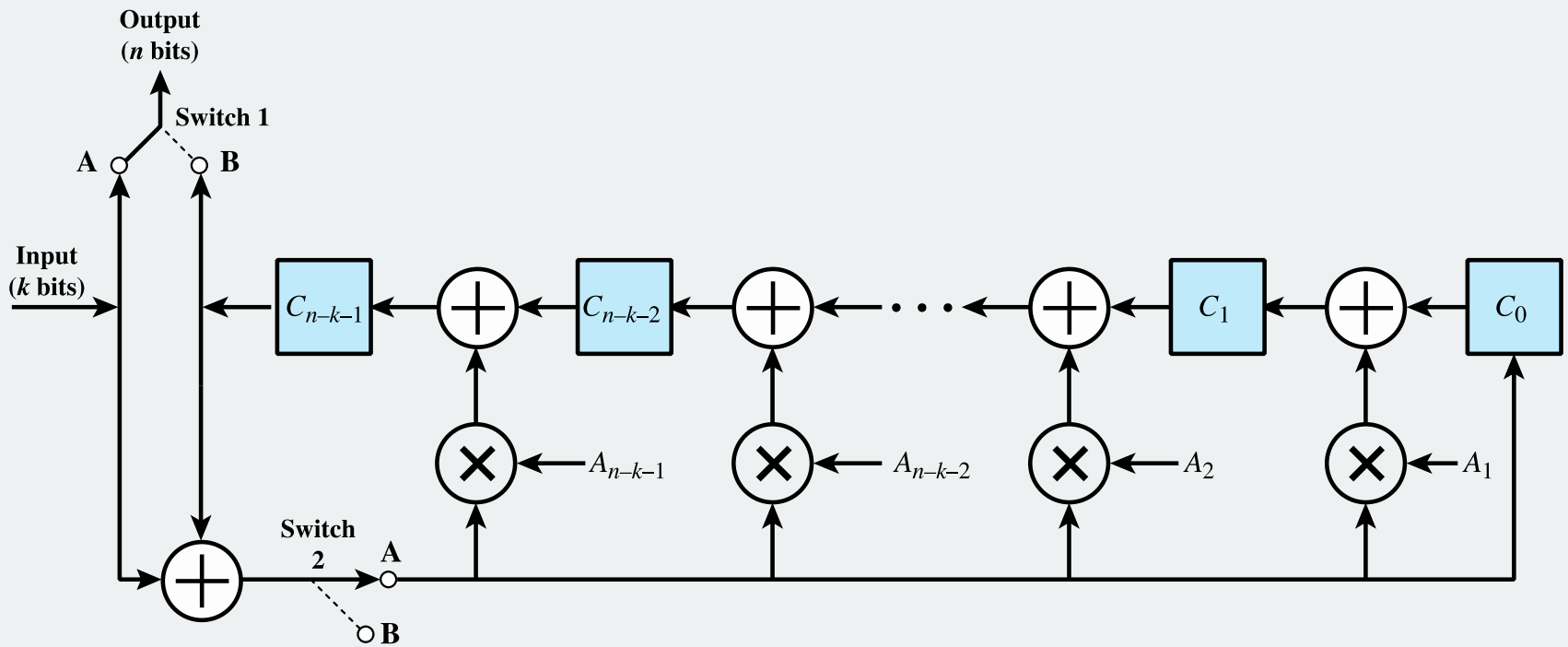
	C_4	C_3	C_2	C_1	C_0	$C_4 \approx C_3 \approx I$	$C_4 \approx C_1 \approx I$	$C_4 \approx I$	$I = \text{input}$	
초기치 Initial	0	0	0	0	0	1	1	1	1	전송할 메시지 Message to be sent
Step 1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	
Step 2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
Step 3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	
Step 4	0	1	0	0	1	1	0	0	0	
Step 5	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
Step 6	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
Step 7	0	0	0	1	0	1	0	1	1	
Step 8	1	0	0	0	1	1	1	1	0	
Step 9	1	0	1	1	1	0	1	0	1	
Step 10	0	1	1	1	0					

(b) Example with input of 1010001101

입력에 대한 예

Figure 6.6 Circuit with Shift Registers for Dividing by the Polynomial $X^5 + X^4 + X^2 + 1$

다항식 나누는 시프트 레지스터 회로



제수의 구현을 위한 CRC의 일반적인 구조

Figure 6.7 General CRC Architecture to Implement Divisor
 $(1 + A_1X + A_2X^2 + \dots + A_{n-k-1}X^{n-k-1} + X^{n-k})$

Forward Error Correction

감지된 오류를 수정하려면 일반적으로 데이터 블록을 재전송해야함

- Correction of detected errors usually requires data blocks to be retransmitted

무선 응용에서는 부적합

- Not appropriate for wireless applications: 이로 인해 수많은 재전송이 일어날 수 있음

- The bit error rate (BER) on a wireless link can be quite high, which would result in a large number of retransmissions
- Propagation delay is very long compared to the transmission time of a single frame 프레임 하나의 전송 시간에 비해서 전파 지연이 매우 김

- Need to correct errors on basis of bits received

수신된 비트를 기반으로 오류를 수정해야함

(수신기가 입력 데이터에 대해서 해당 데이터의 비트정보를 기반으로 오류를 스스로 수정한다면 더 바람직할 것)

Codeword 코드 워드

- On the transmission end each k -bit block of data is mapped into an n -bit block ($n > k$) using a forward error correction (FEC) encoder

각 k 비트 데이터 블록을 FEC(순방향 오류 정정) 인코더를 이용하여 n -비트의 블록($n > k$)으로 변환시킴

코드워드라고 불리는 n -비트의 블록($n > k$)으로 변환 시키고 전송할전송 도중에 신호가 손상되어 신호에 많은 오류들이 발생할 수 있을 것
수신기에서는 이 수신 신호를 복조하여 원래의 코드와 유사하지만 오류가 포함되어 있는 코드워드를 만들어냄
이것이 FEC 복호기를 통과하면서 결과 발생

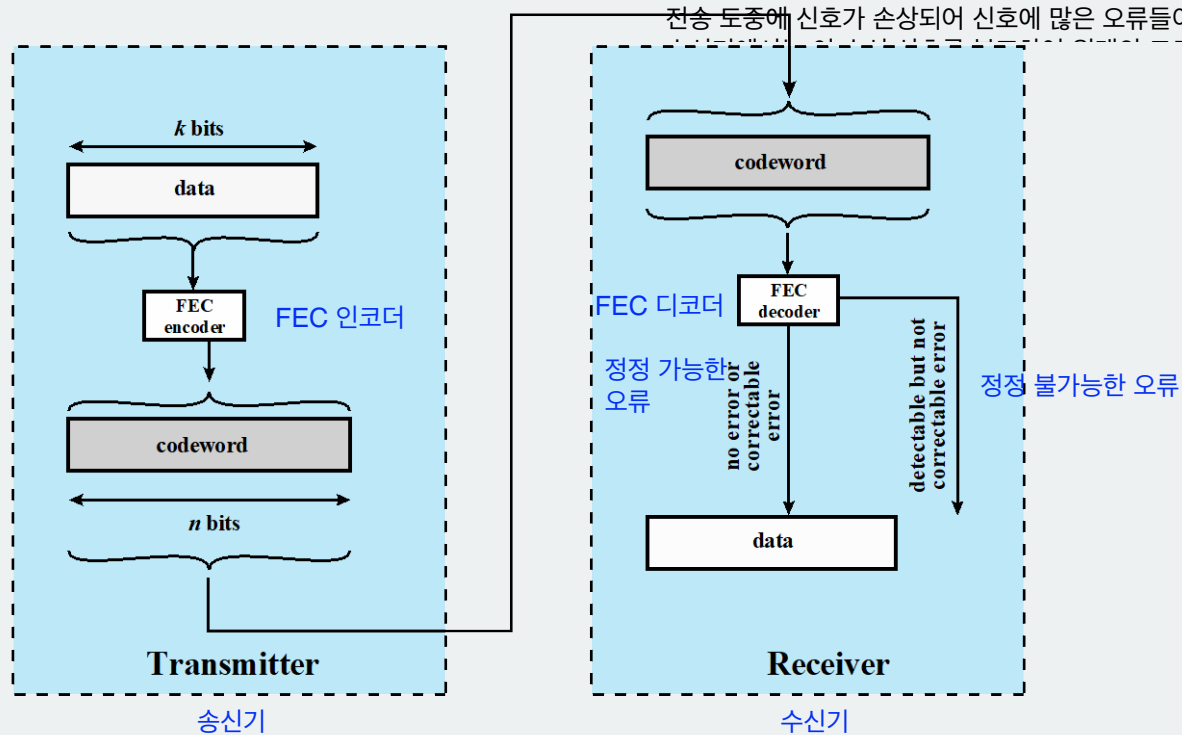


Figure 6.8 Error Correction Process

오류 정정 과정

Block Code Principles

해밍 거리

➤ Hamming distance

2개의 n -비트 이진열 v_1 과 v_2 사이의 $d(v_1, v_2)$ 는 서로 다른 비트의 개수로 정의

- $d(v_1, v_2)$ between two n -bit binary sequences v_1 and v_2 is the number of bits in which v_1 and v_2 disagree

코드의 중복성

➤ Redundancy of the code

데이터 비트에 대한 부가 비트의 비율 $(n-k)/k$

- The ratio of redundant bits to data bits $(n-k)/k$

코드율

➤ Code rate

전체 코드워드 비트에 대한 데이터 비트의 비율 k/n

- The ratio of data bits to total bits k/n
 - Is a measure of how much additional bandwidth is required to carry data at the same data rate as without the code
- 필요한 추가적인 대역폭의 양을 측정한 것

Block Code Principles

블록 코드 예시

k=2이고 n=5일 경우에 다음과 같은 할당이 가능

➤ Block code example (k = 2, n=5)

데이터 블록

- Data : 00, 01, 10, 11
- Codeword : 00000, 00111, 11001, 11110

유효 코드워드인 00000이 00100이 되기 위해서는 한 비트만 바뀌면 됨

00111->00100: 두 비트 바뀜/11101->.00100: 세 비트 바뀜/11001->00100: 네 비트 바뀜

=>실제 전송되었을 가능성이 제일 높은 것은 00000=>실제 보내진 데이터는 00

➤ Hamming distance (d) = 3

코드워드당 정정가능한 오류의 최대 개수

➤ Correction : $\left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$

검출 가능한 오류의 개수

➤ Detection : $d - 1$

d(00000, 00100)=1; (00111,00100)=2;

d(11001, 00100)=4; d(11110, 00100)=3;

여기서 강조할 규칙은 만일 비유효 코드워드를 받는다면 그것과 가장 가까운 해밍 거리를 갖는 유효 코드워드가 단지 하나만 있을 경우에 적용됨

동일한 변조를 사용하는
비코드 시스템에 비해
오류 정정 코드가 들어간
시스템이 규정 BER을
달성하기 위하여 E_b/N_0 값이
얼마나 감소하는지를
데시벨 단위로 나타낸 것

시스템의 오버헤드를 증가시켜
데이터 비트당 에너지를 감소시킴
임계치 위에서는 코드의 오류 정정으로 인한 이득의 감소를 보상하고도 남아 인코딩으로 인한 이득을 가져옴

음영 부분은 성능 향상이 이루어진 부분을 나타냄

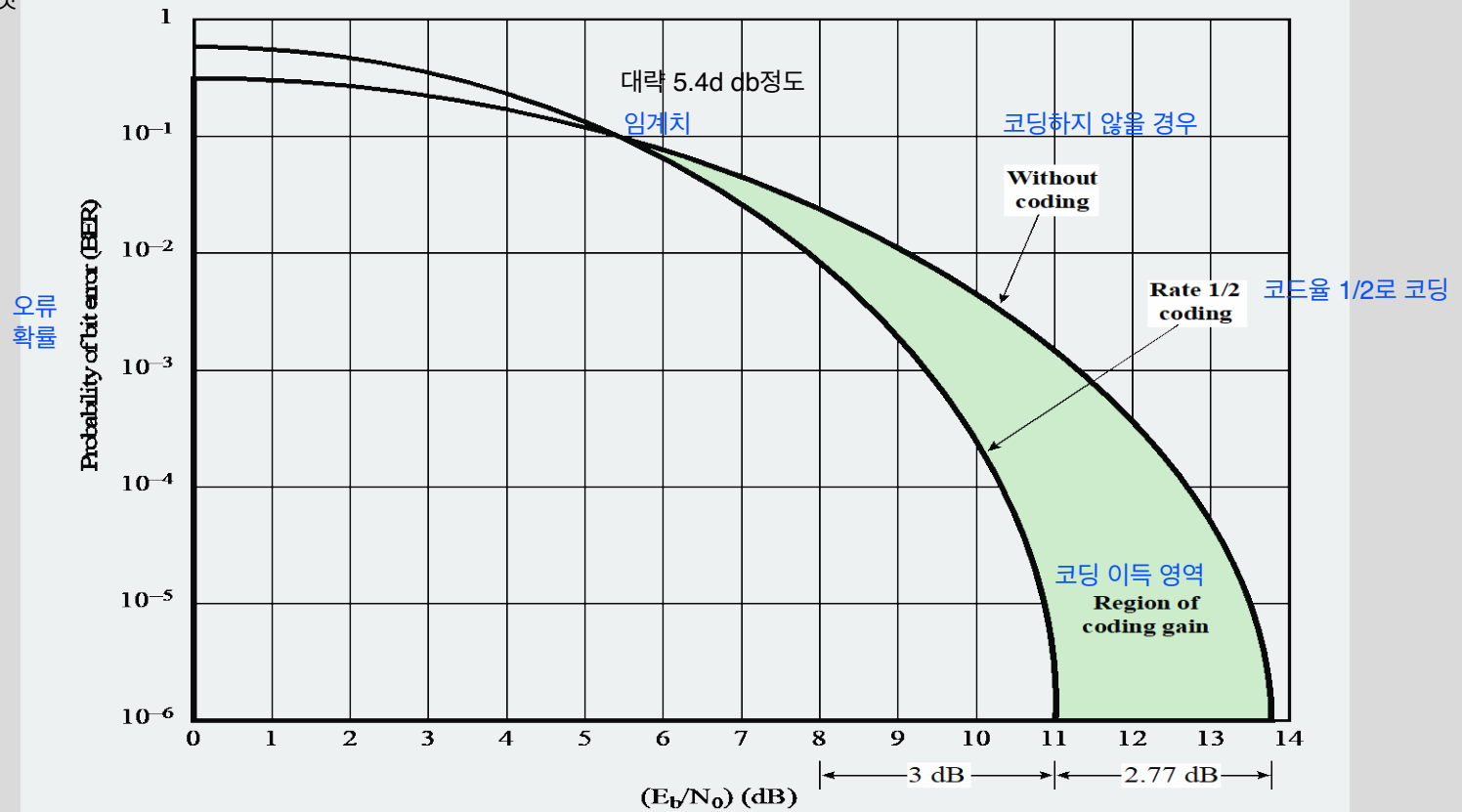


Figure 6.9 How Coding Improves System Performance

인코딩에 의한 시스템 성능 개선